

Báo cáo chính HW03 - Kiểm thử giao diện và tính khả dụng trên EMS

1. Thông tin sinh viên và phạm vi

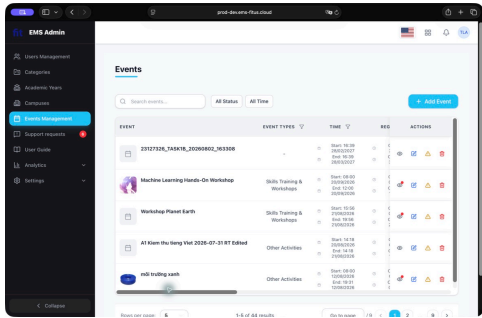
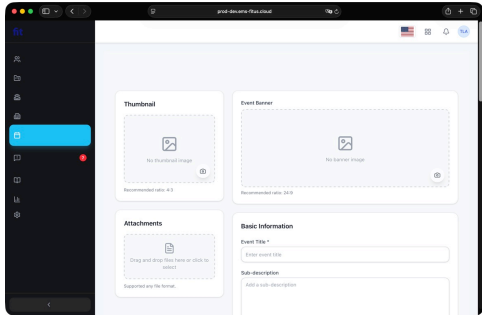
Trường	Nội dung
MSSV	23127326
Họ và tên	Lê Mai Hoài Bảo
Email sinh viên	23127326@student.hcmus.edu.vn
Kịch bản phụ trách	Kịch bản A - Quản trị viên tạo và quản lý sự kiện
Nhóm chức năng	A - Quản trị sự kiện
URL EMS	https://prod-dev.ems-fitus.cloud/ (đường dẫn ngrok trong đề trả về 404 khi Task 1B được chạy lại ngày 2026-08-02)
Tài khoản sử dụng	Quản trị viên (Admin)

2. Kịch bản đã chọn và các màn hình kiểm thử

2.1 Kịch bản A - Quản trị viên tạo và quản lý sự kiện

Kịch bản A tập trung vào vòng đời quản trị sự kiện trên EMS: xem danh sách, tạo/chỉnh sửa sự kiện, cấu hình đăng ký và vai trò, sau đó có thể xuất bản, xem trước, duyệt người tham gia/đánh giá và điểm danh.

2.2 Danh sách màn hình

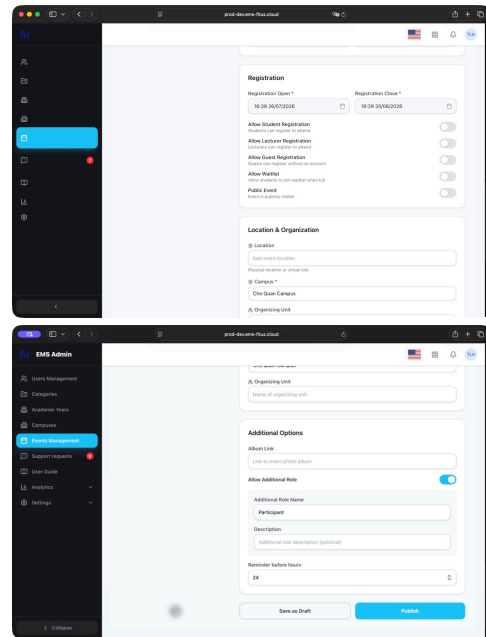
ID	Màn hình	Lý do chọn	Vai trò	URL/đường dẫn	Minh chứng tổng quan
A1	Danh sách sự kiện có bộ lọc trạng thái và chấm thông báo	Đây là màn hình trung tâm để quản trị viên xem, lọc và quản lý trạng thái sự kiện.	Quản trị viên	Danh sách sự kiện	
A2	Biểu mẫu Thêm/Sửa sự kiện - tải ảnh, văn bản định dạng và kiểm tra ngày/giờ	Đây là biểu mẫu phức tạp nhất của nhóm chức năng A, có tải ảnh, văn bản định dạng và kiểm tra ngày/giờ.	Quản trị viên	Tạo mới; bản nháp được giữ lại, ID 80	

A3 Bảng cấu hình Đăng ký và vai trò - Max Slots, Waitlist, vai trò bổ sung

Đây là phần cấu hình đăng ký có nhiều công tắc, số chỗ tối đa, danh sách chờ và vai trò bổ sung.

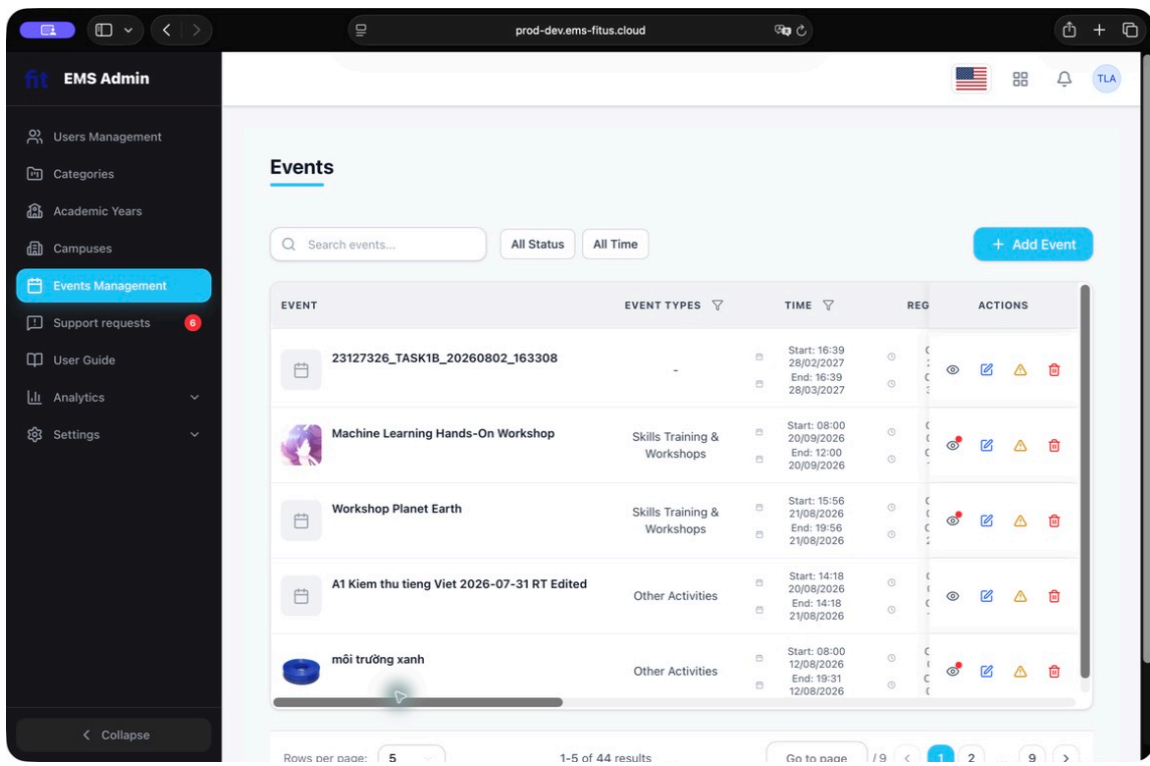
Quản trị viên

Bản nháp được giữ lại, ID 80

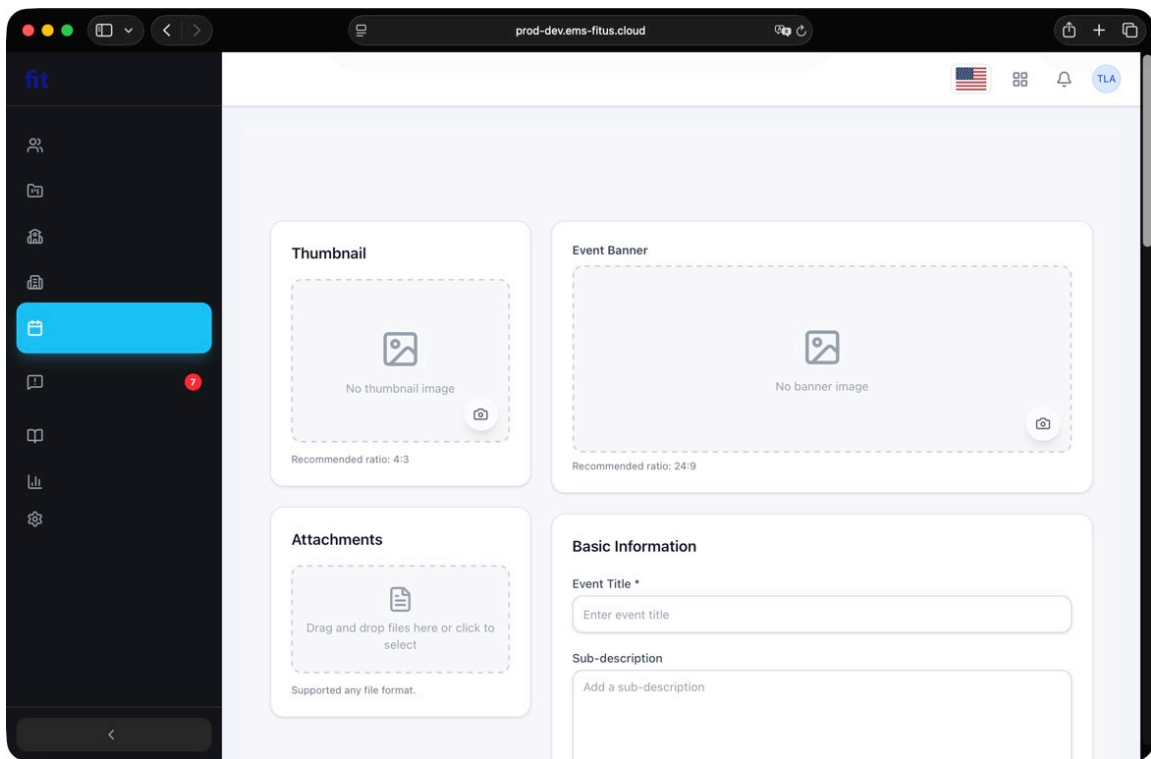


2.3 Ảnh tổng quan phóng lớn

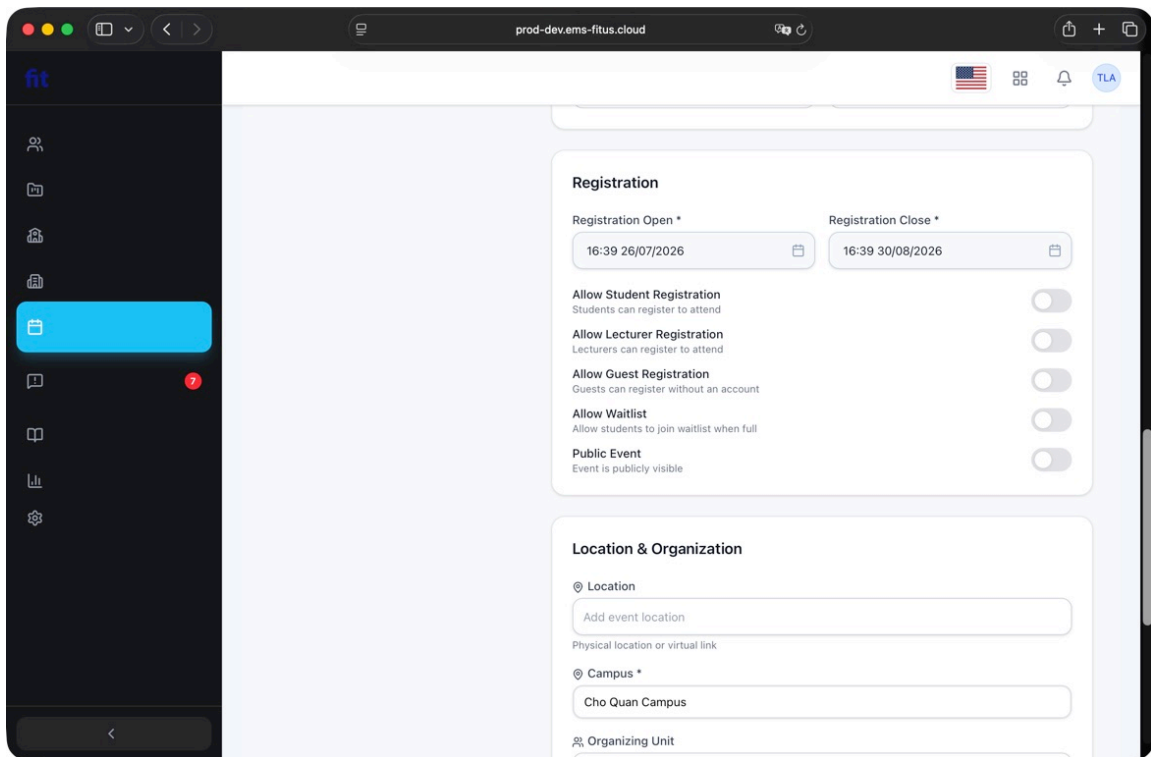
A1 — Danh sách sự kiện

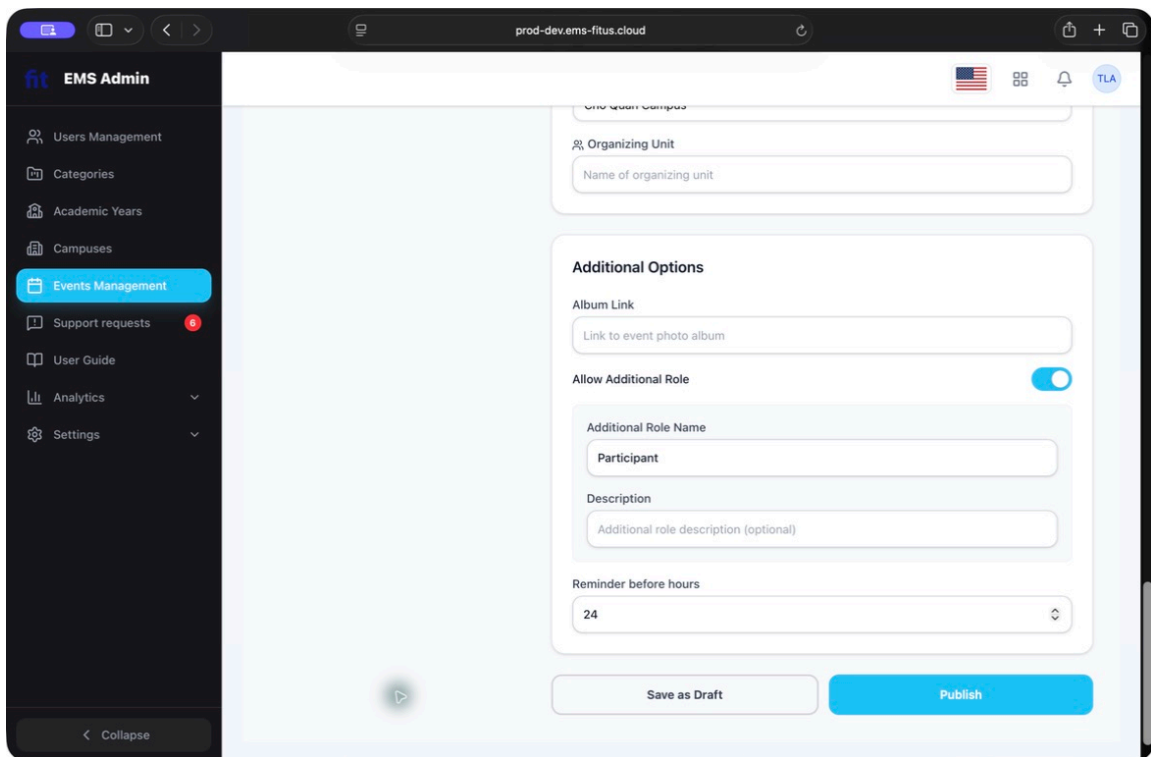


A2 — Thêm/Sửa sự kiện



A3 — Đăng ký và vai trò





3. Task 1B - Thực thi checklist trên Kịch bản A

Kết quả dưới đây đồng bộ nguyên văn 153 dòng checklist với submission/checklist_execution.md. Minh chứng cũ được giữ lại để tham chiếu; submission/screenshots/task1b/ là nguồn minh chứng chính thức cho lần kiểm thử lại trực tiếp ngày 2026-08-02.

3.1 Thông tin phiên kiểm thử

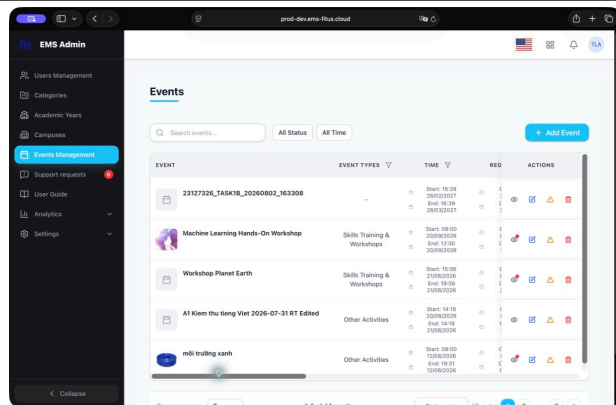
Trường	Giá trị
Người phụ trách	Bào — MSSV 23127326
Hệ thống triển khai	https://prod-dev.ems-fitus.cloud/
URL A1	https://prod-dev.ems-fitus.cloud/dashboard/admin/events
URL A2	https://prod-dev.ems-fitus.cloud/dashboard/admin/events/create ; https://prod-dev.ems-fitus.cloud/dashboard/admin/events/edit?id=80
URL A3	https://prod-dev.ems-fitus.cloud/dashboard/admin/events/edit?id=80
Đường dẫn trong đề	Đường dẫn ngrok trả 404; không dùng làm nguồn kết quả
Tài khoản/vai trò	Tài khoản Quản trị viên được cung cấp; không ghi thông tin đăng nhập vào tài liệu
Ngày/giờ	2026-08-02, Asia/Ho_Chi_Minh
Trình duyệt	Safari được điều khiển qua Computer Use; toàn bộ minh chứng chính thức, gồm ảnh tổng quan A1, được chụp trong Safari
Bản nháp	23127326_TASK1B_20260802_163308, id=80; đã lưu dưới dạng bản nháp, không xuất bản, không xóa
Bộ minh chứng chính thức	submission/screenshots/task1b/

3.2 Phạm vi màn hình

Màn hình	Kiểm thử trực tiếp	Ảnh tổng quan chính thức
----------	--------------------	--------------------------

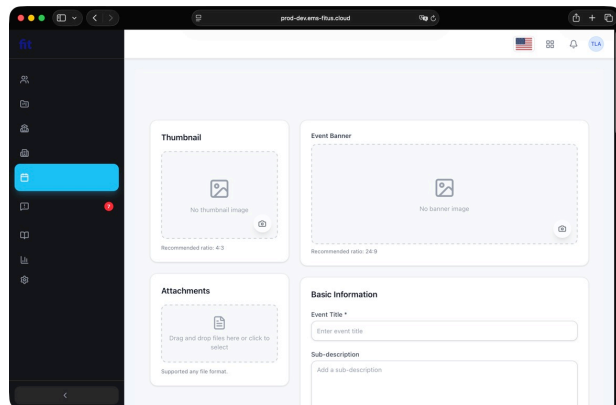
A1

Tìm kiếm/bộ lọc/đặt lại, phân trang, huy hiệu, thông báo, chú giải và tiêu điểm của hành động, EN/VI, kết quả rỗng, chi tiết/quay lại, khả năng thích ứng



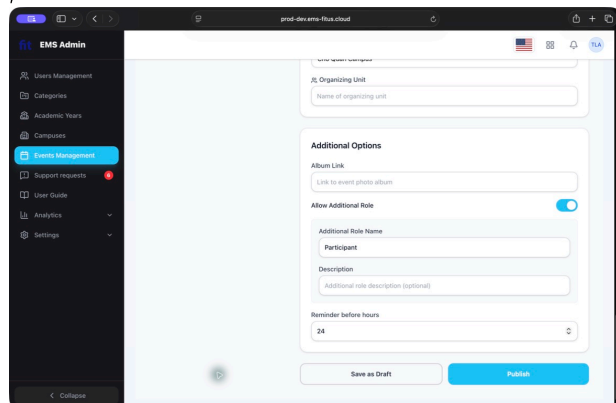
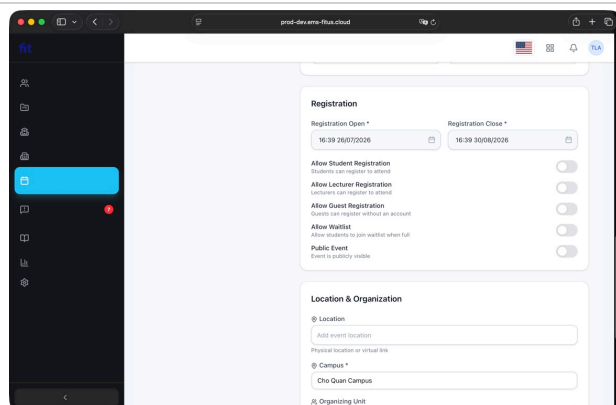
A2

Publish khi trống/không hợp lệ, thứ tự ngày, lỗi trường/kiểu nhập/thứ tự Tab, tài TXT/PNG, văn bản định dạng, chú giải/tiêu điểm biểu tượng, giao diện gọn, Back khi chưa lưu, trạng thái xử lý, Save/mở lại



A3

Giới hạn/Max Slots, vai trò, Waitlist, Additional Role, Reminder, quan hệ phụ thuộc, tiêu điểm bàn phím, giao diện gọn, Back khi chưa lưu, kiểm tra hợp lệ, Save/mở lại

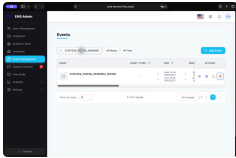
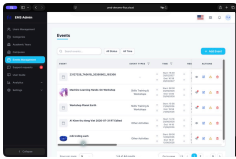


3.3 Cách đánh dấu kết quả

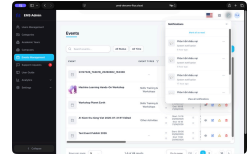
- Đạt: tiêu chí áp dụng và đã được kiểm thử trực tiếp đầy đủ mà không thấy vi phạm.
- Không đạt: có ghi chú cụ thể, mã phát hiện và ảnh minh chứng thật.
- Không áp dụng: có lý do riêng theo màn hình.
- Các bảng thực thi dùng đúng cấu trúc sáu cột tại commit d655d24e9dc92adb3b09783d18ec56cb84852189.

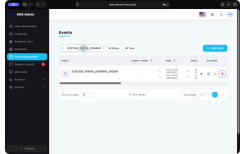
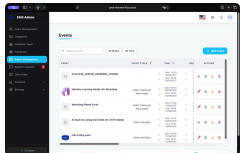
3.4 Kết quả thực thi checklist theo màn hình

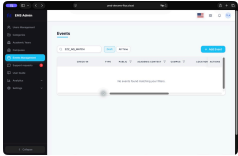
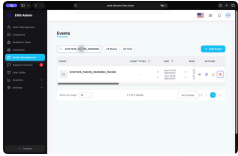
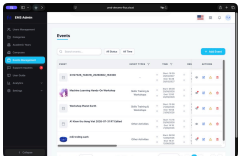
3.4.1 A1 Danh sách sự kiện

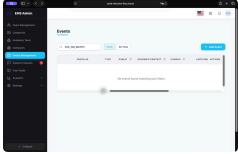
Mã checklist	Khía cạnh giao diện	Nội dung kiểm tra	Kết quả	Ghi chú cho mục Không đạt / lý do Không áp dụng	Ảnh minh chứng
IA-01-01	IA-01	Các trang chính như dashboard, danh sách sự kiện, chi tiết sự kiện và hồ sơ người dùng có bố cục nhất quán về header, sidebar, font, màu, icon và khoảng cách.	Đạt		
IA-01-02	IA-01	Thuật ngữ hiển thị nhất quán trên toàn hệ thống, ví dụ không dùng lẫn lộn Event, Program, Activity nếu cùng chỉ một loại dữ liệu.	Đạt		
IA-01-03	IA-01	Các nút hành động chính như Create Event, Register, Save, Cancel, Delete có kiểu dáng và mức nhấn thị giác phù hợp với độ quan trọng.	Đạt		
IA-01-04	IA-01	Màu sắc của trạng thái và hành động nguy hiểm được dùng nhất quán, ví dụ xanh cho thành công, đỏ cho lỗi/xóa, xám cho vô hiệu hóa.	Đạt		
IA-01-05	IA-01	Độ tương phản giữa chữ và nền đủ dễ đọc trên desktop và mobile, đặc biệt ở label, placeholder, badge trạng thái và nút bị vô hiệu hóa.	Đạt		
IA-01-06	IA-01	Nội dung trên card hoặc dòng sự kiện hiển thị thông tin thiết yếu trước: tên sự kiện, thời gian, địa điểm, trạng thái và hành động chính.	Đạt		
IA-01-07	IA-01	Các icon quan trọng có nhãn hoặc tooltip rõ nghĩa, đặc biệt với icon sửa, xóa, xuất dữ liệu, chia sẻ hoặc xem chi tiết.	Không đạt	Dùng Option+Tab theo thứ tự Search → Status → Time → Add Event → dòng → Delete; Delete có viên báo tiêu điểm nhưng không hiện chú giải, nên người dùng nhìn bằng bàn phím vẫn phải đoán ý nghĩa biểu tượng. Mã phát hiện: T1B-A1-05.	
IA-01-08	IA-01	Các phần tử có thể tương tác thể hiện rõ trạng thái hover, focus, active và disabled.	Đạt		
IA-01-09	IA-01	Giao diện không yêu cầu người dùng ghi nhớ thông tin từ trang trước, ví dụ tên sự kiện hoặc mã đăng ký vẫn hiển thị ở bước xác nhận.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện bước xác nhận dùng dữ liệu từ trang trước trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-01-10	IA-01	Giao diện responsive không làm mất nội dung, che nút, vỡ bảng hoặc buộc cuộn ngang không cần thiết trên mobile/tablet.	Không đạt	Ở cửa sổ Safari 1171x768, bảng vẫn cần cuộn ngang và các cột thông tin cốt lõi bị khuất khỏi vùng nhìn ban đầu. Mã phát hiện: T1B-A1-03.	

IA-01-11	IA-01	Nội dung không bị nhồi quá dày; khoảng trắng, nhóm thông tin và tiêu đề phụ hỗ trợ việc quét nhanh.	Đạt	
IA-01-12	IA-01	Các thao tác thường dùng có đường tắt hoặc cách truy cập nhanh, ví dụ tìm kiếm nhanh sự kiện, lọc trạng thái, tạo sự kiện từ dashboard.	Đạt	
IA-01-13	IA-01	Nút chuyển đổi ngôn ngữ EN/VI hoạt động đồng bộ trên toàn ứng dụng, không còn văn bản chưa dịch và không làm vỡ bố cục giao diện khi thay đổi.	Không đạt	Trong giao diện tiếng Anh, bảng Notifications vẫn hiển thị tiếng Việt Phản hồi khiếu nại. Mã phát hiện: T1B-A1-04.
IA-02-01	IA-02	Các trường bắt buộc trong form đăng ký/tạo sự kiện được đánh dấu rõ ràng và có giải thích khi cần.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện biểu mẫu có trường bắt buộc trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-02	IA-02	Label của input rõ ràng, đặt gần trường nhập và không chỉ dựa vào placeholder để giải thích ý nghĩa trường.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện nhấn của trường nhập trong biểu mẫu trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-03	IA-02	Kiểu input phù hợp với dữ liệu, ví dụ date picker cho ngày, time picker cho giờ, number input cho số lượng vé/sức chứa, email input cho email.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện trường nhập ngày/giờ/số/email trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-04	IA-02	Form kiểm tra dữ liệu ngay tại trường nhập hoặc trước khi submit, ví dụ email sai định dạng, ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, sức chứa âm.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện kiểm tra hợp lệ dữ liệu biểu mẫu trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-05	IA-02	Thông báo lỗi form chỉ rõ trường nào lỗi, vì sao lỗi và cách sửa cụ thể.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện thông báo lỗi theo từng trường trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-06	IA-02	Dữ liệu người dùng đã nhập không bị mất sau khi submit thất bại hoặc reload do lỗi hợp lệ hóa.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện giữ dữ liệu sau khi gửi không thành công trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-07	IA-02	Form dài được chia nhóm hợp lý, ví dụ thông tin sự kiện, thời gian/địa điểm, vé/sức chứa, mô tả, hình ảnh.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện biểu mẫu dài cần chia nhóm trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-08	IA-02	Thứ tự tab/focus trong form đi theo luồng đọc tự nhiên và không bỏ qua trường quan trọng.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện thứ tự Tab của biểu mẫu trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-09	IA-02	Nút Submit/Save bị vô hiệu hóa hoặc có cảnh báo rõ khi form chưa đủ điều kiện gửi.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện Submit/Save trên biểu mẫu chưa hợp lệ trong



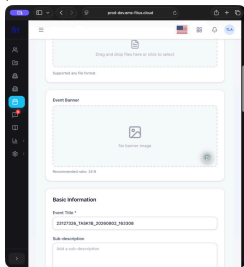
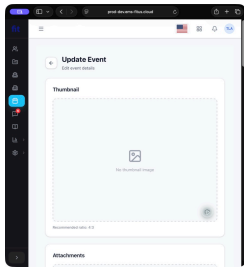
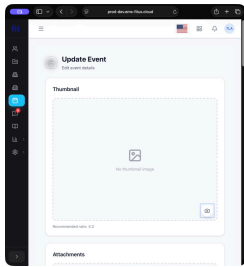
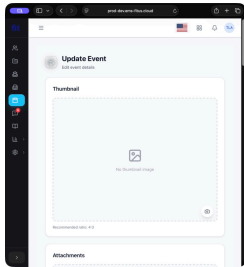
				luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-10	IA-02	Các giá trị mặc định hoặc gợi ý nhập liệu phù hợp với ngữ cảnh, ví dụ timezone, định dạng ngày, số lượng mặc định, category phổ biến.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện giá trị mặc định/gợi ý của biểu mẫu trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-11	IA-02	Hành động hủy, quay lại hoặc reset form có xác nhận nếu có nguy cơ làm mất dữ liệu đã nhập.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện Back/Cancel/Reset trên biểu mẫu có dữ liệu trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-12	IA-02	Form upload ảnh/tài liệu sự kiện nêu rõ định dạng, kích thước tối đa, tiến trình upload và lỗi upload nếu có.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện tải ảnh/tài liệu lên trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-02-13	IA-02	Trình soạn thảo Rich-Text ở trang tạo/sửa sự kiện hỗ trợ đúng các định dạng cơ bản, dán văn bản ổn định, không làm mất định dạng hoặc hiển thị HTML thô khi xem lại.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện trình soạn thảo văn bản định dạng trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-03-01	IA-03	Menu chính hiển thị các khu vực quan trọng như Dashboard, Events, My Registrations, Reports/Management, Profile theo vai trò người dùng.	Đạt	
IA-03-02	IA-03	Người dùng luôn biết mình đang ở đâu thông qua tiêu đề trang, trạng thái menu active hoặc breadcrumb.	Đạt	
IA-03-03	IA-03	Từ danh sách sự kiện, người dùng có thể dễ dàng mở chi tiết sự kiện và quay lại danh sách với bộ lọc/trang hiện tại được giữ nguyên.	Không đạt	Tìm kiếm bản nháp duy nhất → Details → nút Quay lại của trình duyệt; nội dung tìm kiếm bị xóa và toàn bộ danh sách thay cho ngữ cảnh lọc. Mã phát hiện: T1B-A1-06.  
IA-03-04	IA-03	Các liên kết/nút điều hướng có tên gọi cụ thể, ví dụ View Details, Manage Attendees, Edit Event, thay vì nhấn chung chung như Click here.	Đạt	
IA-03-05	IA-03	Các trang không truy cập được theo vai trò hiển thị thông báo phù hợp hoặc bị ẩn khỏi menu thay vì dẫn tới lỗi khó hiểu.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện trang bị giới hạn quyền trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.

IA-03-06	IA-03	Tìm kiếm và bộ lọc sự kiện dễ thấy, dễ reset và phản ánh đúng trạng thái đang áp dụng.	Không đạt	Đã kiểm thử tìm kiếm chính xác, không có kết quả và xóa thủ công; trạng thái không có kết quả cho biết không có sự kiện nhưng không cung cấp hành động Reset/xóa bộ lọc. Mã phát hiện: T1B-A1-01.	
IA-03-07	IA-03	Phân trang hoặc infinite scroll cho danh sách sự kiện có chỉ báo rõ về số trang, số kết quả hoặc trạng thái đã tải hết.	Đạt		
IA-03-08	IA-03	Các bước trong luồng đăng ký sự kiện hoặc checkout vé hiển thị tiến trình hiện tại và bước tiếp theo.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện đăng ký/thanh toán nhiều bước trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-03-09	IA-03	Nút quay lại, breadcrumb hoặc tab không gây mất dữ liệu chưa lưu trong form hoặc bộ lọc quan trọng.	Không đạt	nút Quay lại của trình duyệt sau khi mở bản nháp từ kết quả tìm kiếm làm mất bộ lọc quan trọng và trả về toàn bộ danh sách. Mã phát hiện: T1B-A1-06.	 
IA-03-10	IA-03	Điều hướng trên mobile dùng pattern quen thuộc và không che nội dung hoặc hành động chính.	Đạt		
IA-03-11	IA-03	Các trang chi tiết có hành động liên quan đặt gần nội dung liên quan, ví dụ Register gần thông tin vé, Edit gần thông tin sự kiện.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện hành động trên trang chi tiết trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-03-12	IA-03	Khi truy cập URL không tồn tại hoặc sự kiện đã bị xóa, hệ thống hiển thị trang 404/empty state có đường dẫn quay về khu vực phù hợp.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện URL không tồn tại/sự kiện đã xóa trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-01	IA-04	Sau mỗi hành động quan trọng như tạo sự kiện, đăng ký, hủy đăng ký, lưu thay đổi, hệ thống hiển thị phản hồi thành công hoặc thất bại rõ ràng.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện phản hồi sau hành động thay đổi dữ liệu trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-02	IA-04	Các thao tác mất thời gian như tải danh sách, upload ảnh, gửi đăng ký hoặc xuất báo cáo có loading indicator/progress phù hợp.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện tác vụ dài cần chỉ báo tải/tiến trình trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-03	IA-04	Nút submit bị khóa hoặc có trạng thái đang xử lý sau khi người dùng bấm để tránh gửi trùng.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện xử lý gửi/chống gửi trùng trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-04	IA-04	Thông báo lỗi hệ thống dùng ngôn ngữ dễ hiểu, không chỉ hiển thị mã lỗi kỹ thuật hoặc stack trace.	Đạt		

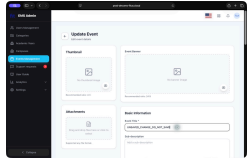
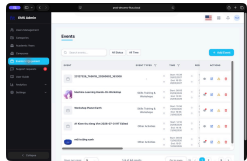
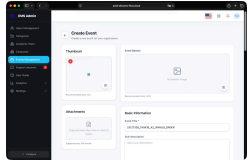
IA-04-05	IA-04	Thông báo toast/banner đủ nổi bật nhưng không che mất nút hoặc dữ liệu quan trọng.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện thông báo nổi/bảng thông báo trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-06	IA-04	Trạng thái sự kiện như Draft, Published, Closed, Cancelled, Full hiển thị rõ bằng text và màu/badge nhất quán.	Đạt		
IA-04-07	IA-04	Empty state của danh sách sự kiện, đăng ký hoặc kết quả tìm kiếm giải thích ngắn gọn và đưa ra hành động tiếp theo.	Không đạt	Trạng thái tìm kiếm rỗng giải thích No sự kiệns found nhưng không có Reset/xóa bộ lọc hoặc hành động tiếp theo. Mã phát hiện: T1B-A1-01.	
IA-04-08	IA-04	Các hành động nguy hiểm như xóa sự kiện, hủy sự kiện hoặc hủy đăng ký có hộp xác nhận nêu rõ hậu quả.	Đạt		
IA-04-09	IA-04	Nếu có thể hoàn tác, hệ thống cung cấp Undo hoặc cách khôi phục sau thao tác như xóa nhầm, hủy lọc, hủy thay đổi.	Đạt		
IA-04-10	IA-04	Trạng thái quyền truy cập hoặc phiên đăng nhập hết hạn được thông báo rõ và dẫn người dùng tới bước đăng nhập lại.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện hết hạn phiên trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-11	IA-04	Dữ liệu thay đổi theo thời gian như số chỗ còn lại, trạng thái đăng ký hoặc danh sách attendee được cập nhật hoặc cảnh báo khi đã cũ.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện dữ liệu thời gian thực/dữ liệu cũ trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-12	IA-04	Hệ thống cung cấp hướng dẫn ngắn hoặc liên kết trợ giúp đúng ngữ cảnh cho tác vụ phức tạp như tạo sự kiện, cấu hình vé hoặc xuất báo cáo.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện hướng dẫn cho tác vụ phức tạp trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-13	IA-04	Các quy trình dài hoặc phức tạp như tạo sự kiện mới, đăng ký/mua vé số lượng lớn kết thúc bằng màn hình hoặc thông báo xác nhận rõ ràng, nêu kết quả và gợi ý bước tiếp theo phù hợp.	Không áp dụng	A1 Danh sách sự kiện không có/không thực hiện điểm kết thúc của quy trình dài trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	

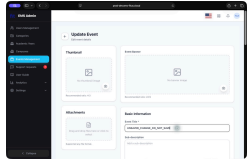
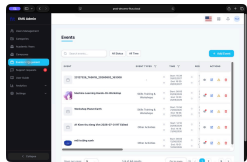
3.4.2 A2 Thêm/Sửa sự kiện

Mã checklist	Khía cạnh giao diện	Nội dung kiểm tra	Kết quả	Ghi chú cho mục Không đạt / lý do Không áp dụng	Ảnh minh chứng
IA-01-01	IA-01	Các trang chính như dashboard, danh sách sự kiện, chi tiết sự kiện và hồ sơ người dùng có bố cục nhất quán về header, sidebar, font, màu, icon và khoảng cách.	Đạt		
IA-01-02	IA-01	Thuật ngữ hiển thị nhất quán trên toàn hệ thống, ví dụ không dùng lẫn lộn Event,	Đạt		

		Program, Activity nếu cùng chỉ một loại dữ liệu.			
IA-01-03	IA-01	Các nút hành động chính như Create Event, Register, Save, Cancel, Delete có kiểu dáng và mức nhấn thị giác phù hợp với độ quan trọng.	Đạt		
IA-01-04	IA-01	Màu sắc của trạng thái và hành động nguy hiểm được dùng nhất quán, ví dụ xanh cho thành công, đỏ cho lỗi/xóa, xám cho vô hiệu hóa.	Đạt		
IA-01-05	IA-01	Độ tương phản giữa chữ và nền đủ để đọc trên desktop và mobile, đặc biệt ở label, placeholder, badge trạng thái và nút bị vô hiệu hóa.	Đạt		
IA-01-06	IA-01	Nội dung trên card hoặc dòng sự kiện hiển thị thông tin thiết yếu trước: tên sự kiện, thời gian, địa điểm, trạng thái và hành động chính.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện thẻ hoặc dòng sự kiện trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-01-07	IA-01	Các icon quan trọng có nhãn hoặc tooltip rõ nghĩa, đặc biệt với icon sửa, xóa, xuất dữ liệu, chia sẻ hoặc xem chi tiết.	Không đạt	Kiểm thử lại khi di chuột/đưa tiêu điểm: các nút biểu tượng không có chữ Back, Thumbnail và Banner không hiện chú giải hoặc nhãn nhìn thấy; các biểu tượng soạn thảo văn bản có chú giải. Người dùng thị giác vẫn phải đoán các biểu tượng máy ảnh/Back. Mã phát hiện: T1B-A2-03. 	

IA-01-08	IA-01	Các phần tử có thể tương tác thể hiện rõ trạng thái hover, focus, active và disabled.	Đạt	
IA-01-09	IA-01	Giao diện không yêu cầu người dùng ghi nhớ thông tin từ trang trước, ví dụ tên sự kiện hoặc mã đăng ký vẫn hiển thị ở bước xác nhận.	Đạt	
IA-01-10	IA-01	Giao diện responsive không làm mất nội dung, che nút, vỡ bảng hoặc buộc cuộn ngang không cần thiết trên mobile/tablet.	Đạt	
IA-01-11	IA-01	Nội dung không bị nhồi quá dày; khoảng trắng, nhóm thông tin và tiêu đề phụ hỗ trợ việc quét nhanh.	Đạt	
IA-01-12	IA-01	Các thao tác thường dùng có đường tắt hoặc cách truy cập nhanh, ví dụ tìm kiếm nhanh sự kiện, lọc trạng thái, tạo sự kiện từ dashboard.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện phím tắt hoặc cách truy cập nhanh cho tác vụ thường dùng trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-01-13	IA-01	Nút chuyển đổi ngôn ngữ EN/VI hoạt động đồng bộ trên toàn ứng dụng, không còn văn bản chưa dịch và không làm vỡ bố cục giao diện khi thay đổi.	Đạt	
IA-02-01	IA-02	Các trường bắt buộc trong form đăng ký/tạo sự kiện được đánh dấu rõ ràng và có giải thích khi cần.	Đạt	
IA-02-02	IA-02	Label của input rõ ràng, đặt gần trường nhập và không chỉ dựa vào placeholder để giải thích ý nghĩa trường.	Đạt	
IA-02-03	IA-02	Kiểu input phù hợp với dữ liệu, ví dụ date picker cho ngày, time picker cho giờ, number input cho số lượng vé/sức chứa, email input cho email.	Đạt	
IA-02-04	IA-02	Form kiểm tra dữ liệu ngay tại trường nhập hoặc trước khi submit, ví dụ email sai định dạng, ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, sức chứa âm.	Đạt	
IA-02-05	IA-02	Thông báo lỗi form chỉ rõ trường nào lỗi, vì sao lỗi và cách sửa cụ thể.	Đạt	
IA-02-06	IA-02	Dữ liệu người dùng đã nhập không bị mất sau khi submit thất bại hoặc reload do lỗi hợp lệ hóa.	Đạt	
IA-02-07	IA-02	Form dài được chia nhóm hợp lý, ví dụ thông tin sự kiện, thời gian/địa điểm, vé/sức chứa, mô tả, hình ảnh.	Đạt	

IA-02-08	IA-02	Thứ tự tab/focus trong form đi theo luồng đọc tự nhiên và không bỏ qua trường quan trọng.	Đạt	
IA-02-09	IA-02	Nút Submit/Save bị vô hiệu hóa hoặc có cảnh báo rõ khi form chưa đủ điều kiện gửi.	Đạt	
IA-02-10	IA-02	Các giá trị mặc định hoặc gợi ý nhập liệu phù hợp với ngữ cảnh, ví dụ timezone, định dạng ngày, số lượng mặc định, category phổ biến.	Đạt	
IA-02-11	IA-02	Hành động hủy, quay lại hoặc reset form có xác nhận nếu có nguy cơ làm mất dữ liệu đã nhập.	Không đạt	Trên biểu mẫu Update Event đã có dữ liệu, bấm Back chuyển thẳng về danh sách Events mà không có hộp thoại xác nhận cho thay đổi chưa lưu. Mã phát hiện: T1B-A2-02.  
IA-02-12	IA-02	Form upload ảnh/tài liệu sự kiện nêu rõ định dạng, kích thước tối đa, tiến trình upload và lỗi upload nếu có.	Không đạt	Chọn upload_invalid.txt làm Thumbnail; biểu mẫu chấp nhận và hiển thị xem trước thay vì từ chối, trong khi tệp PNG hợp lệ cũng được chấp nhận. Mã phát hiện: T1B-A2-01. 
IA-02-13	IA-02	Trình soạn thảo Rich-Text ở trang tạo/sửa sự kiện hỗ trợ đúng các định dạng cơ bản, dán văn bản ổn định, không làm mất định dạng hoặc hiển thị HTML thô khi xem lại.	Đạt	
IA-03-01	IA-03	Menu chính hiển thị các khu vực quan trọng như Dashboard, Events, My Registrations, Reports/Management, Profile theo vai trò người dùng.	Đạt	
IA-03-02	IA-03	Người dùng luôn biết mình đang ở đâu thông qua tiêu đề trang, trạng thái menu active hoặc breadcrumb.	Đạt	
IA-03-03	IA-03	Từ danh sách sự kiện, người dùng có thể dễ dàng mở chi tiết sự kiện và quay lại danh sách với bộ lọc/trang hiện tại được giữ nguyên.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện danh sách → chi tiết → quay lại có giữ bộ lọc trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-03-04	IA-03	Các liên kết/nút điều hướng có tên gọi cụ thể, ví dụ View Details, Manage Attendees, Edit Event, thay vì nhấn chung chung như Click here.	Đạt	
IA-03-05	IA-03	Các trang không truy cập được theo vai trò hiển thị thông báo phù hợp hoặc bị	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện trang bị giới hạn quyền trong luồng được giao;

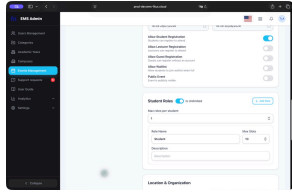
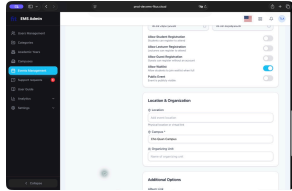
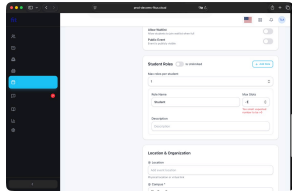
		ẩn khỏi menu thay vì dẫn tới lỗi khó hiểu.		tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-03-06	IA-03	Tìm kiếm và bộ lọc sự kiện dễ thấy, dễ reset và phản ánh đúng trạng thái đang áp dụng.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện tìm kiếm/bộ lọc sự kiện trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-03-07	IA-03	Phân trang hoặc infinite scroll cho danh sách sự kiện có chỉ báo rõ về số trang, số kết quả hoặc trạng thái đã tải hết.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện phân trang/cuộn vô hạn trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-03-08	IA-03	Các bước trong luồng đăng ký sự kiện hoặc checkout vé hiển thị tiến trình hiện tại và bước tiếp theo.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện đăng ký/thanh toán nhiều bước trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-03-09	IA-03	Nút quay lại, breadcrumb hoặc tab không gây mất dữ liệu chưa lưu trong form hoặc bộ lọc quan trọng.	Không đạt	Trên biểu mẫu Update Event đã có dữ liệu, bấm Back chuyển thẳng về danh sách Events; tiêu đề chưa lưu rời khỏi biểu mẫu mà không có cảnh báo bảo vệ ngữ cảnh. Mã phát hiện: T1B-A2-02.	 
IA-03-10	IA-03	Điều hướng trên mobile dùng pattern quen thuộc và không che nội dung hoặc hành động chính.	Đạt		
IA-03-11	IA-03	Các trang chi tiết có hành động liên quan đặt gần nội dung liên quan, ví dụ Register gần thông tin vé, Edit gần thông tin sự kiện.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện hành động trên trang chi tiết trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-03-12	IA-03	Khi truy cập URL không tồn tại hoặc sự kiện đã bị xóa, hệ thống hiển thị trang 404/empty state có đường dẫn quay về khu vực phù hợp.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện URL không tồn tại/sự kiện đã xóa trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-01	IA-04	Sau mỗi hành động quan trọng như tạo sự kiện, đăng ký, hủy đăng ký, lưu thay đổi, hệ thống hiển thị phản hồi thành công hoặc thất bại rõ ràng.	Đạt		
IA-04-02	IA-04	Các thao tác mất thời gian như tải danh sách, upload ảnh, gửi đăng ký hoặc xuất báo cáo có loading indicator/progress phù hợp.	Đạt		
IA-04-03	IA-04	Nút submit bị khóa hoặc có trạng thái đang xử lý sau khi người dùng bấm để tránh gửi trùng.	Đạt		
IA-04-04	IA-04	Thông báo lỗi hệ thống dùng ngôn ngữ dễ hiểu, không chỉ	Đạt		

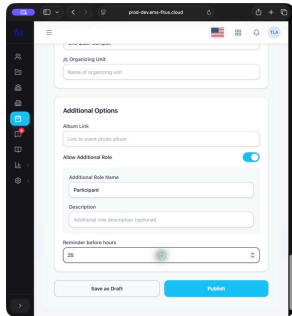
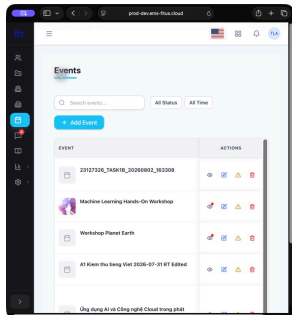
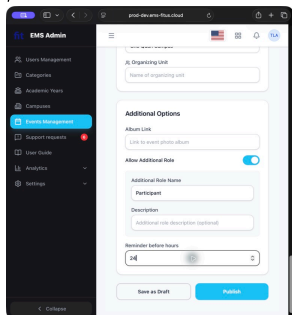
		hiển thị mã lỗi kỹ thuật hoặc stack trace.			
IA-04-05	IA-04	Thông báo toast/banner đủ nổi bật nhưng không che mất nút hoặc dữ liệu quan trọng.	Đạt		
IA-04-06	IA-04	Trạng thái sự kiện như Draft, Published, Closed, Cancelled, Full hiển thị rõ bằng text và màu/badge nhất quán.	Đạt		
IA-04-07	IA-04	Empty state của danh sách sự kiện, đăng ký hoặc kết quả tìm kiếm giải thích ngắn gọn và đưa ra hành động tiếp theo.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện trạng thái rỗng của danh sách/tìm kiếm trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-08	IA-04	Các hành động nguy hiểm như xóa sự kiện, hủy sự kiện hoặc hủy đăng ký có hộp xác nhận nêu rõ hậu quả.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện hành động Delete/Cancel nguy hiểm trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-09	IA-04	Nếu có thể hoàn tác, hệ thống cung cấp Undo hoặc cách khôi phục sau thao tác như xóa nháp, hủy lọc, hủy thay đổi.	Đạt		
IA-04-10	IA-04	Trạng thái quyền truy cập hoặc phiên đăng nhập hết hạn được thông báo rõ và dẫn người dùng tới bước đăng nhập lại.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện hết hạn phiên trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-11	IA-04	Dữ liệu thay đổi theo thời gian như số chỗ còn lại, trạng thái đăng ký hoặc danh sách attendee được cập nhật hoặc cảnh báo khi đã cũ.	Không áp dụng	A2 Thêm/Sửa sự kiện không có/không thực hiện dữ liệu thời gian thực/dữ liệu cũ trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-04-12	IA-04	Hệ thống cung cấp hướng dẫn ngắn hoặc liên kết trợ giúp đúng ngữ cảnh cho tác vụ phức tạp như tạo sự kiện, cấu hình vé hoặc xuất báo cáo.	Đạt		
IA-04-13	IA-04	Các quy trình dài hoặc phức tạp như tạo sự kiện mới, đăng ký/mua vé số lượng lớn kết thúc bằng màn hình hoặc thông báo xác nhận rõ ràng, nêu kết quả và gợi ý bước tiếp theo phù hợp.	Đạt		

3.4.3 A3 Đăng ký và vai trò

Mã checklist	Khía cạnh giao diện	Nội dung kiểm tra	Kết quả	Ghi chú cho mục Không đạt / lý do Không áp dụng	Ảnh minh chứng
IA-01-01	IA-01	Các trang chính như dashboard, danh sách sự kiện, chi tiết sự kiện và hồ sơ người dùng có bố cục nhất quán về header, sidebar, font, màu, icon và khoảng cách.	Đạt		

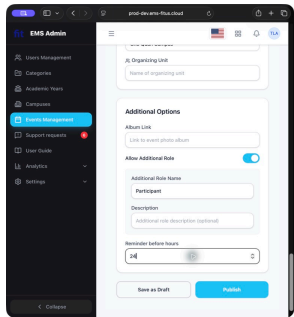
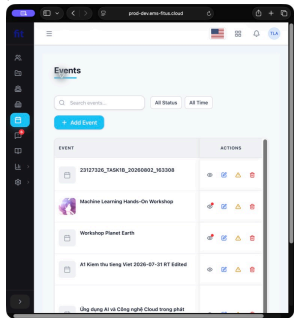
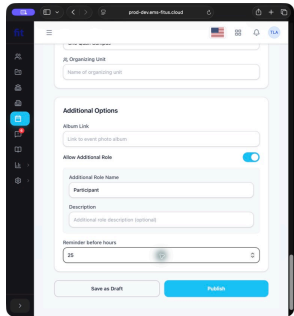
IA-01-02	IA-01	Thuật ngữ hiển thị nhất quán trên toàn hệ thống, ví dụ không dùng lẫn lộn Event, Program, Activity nếu cùng chỉ một loại dữ liệu.	Đạt	
IA-01-03	IA-01	Các nút hành động chính như Create Event, Register, Save, Cancel, Delete có kiểu dáng và mức nhấn thị giác phù hợp với độ quan trọng.	Đạt	
IA-01-04	IA-01	Màu sắc của trạng thái và hành động nguy hiểm được dùng nhất quán, ví dụ xanh cho thành công, đỏ cho lỗi/xóa, xám cho vô hiệu hóa.	Đạt	
IA-01-05	IA-01	Độ tương phản giữa chữ và nền đủ để đọc trên desktop và mobile, đặc biệt ở label, placeholder, badge trạng thái và nút bị vô hiệu hóa.	Đạt	
IA-01-06	IA-01	Nội dung trên card hoặc dòng sự kiện hiển thị thông tin thiết yếu trước: tên sự kiện, thời gian, địa điểm, trạng thái và hành động chính.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện thẻ hoặc dòng sự kiện trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-01-07	IA-01	Các icon quan trọng có nhãn hoặc tooltip rõ nghĩa, đặc biệt với icon sửa, xóa, xuất dữ liệu, chia sẻ hoặc xem chi tiết.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện hành động biểu tượng quan trọng trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-01-08	IA-01	Các phần tử có thể tương tác thể hiện rõ trạng thái hover, focus, active và disabled.	Đạt	
IA-01-09	IA-01	Giao diện không yêu cầu người dùng ghi nhớ thông tin từ trang trước, ví dụ tên sự kiện hoặc mã đăng ký vẫn hiển thị ở bước xác nhận.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện bước xác nhận dùng dữ liệu từ trang trước trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-01-10	IA-01	Giao diện responsive không làm mất nội dung, che nút, vỡ bảng hoặc buộc cuộn ngang không cần thiết trên mobile/tablet.	Đạt	
IA-01-11	IA-01	Nội dung không bị nhồi quá dày; khoảng trắng, nhóm thông tin và tiêu đề phụ hỗ trợ việc quét nhanh.	Đạt	
IA-01-12	IA-01	Các thao tác thường dùng có đường tắt hoặc cách truy cập nhanh, ví dụ tìm kiếm nhanh sự kiện, lọc trạng thái, tạo sự kiện từ dashboard.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện phím tắt hoặc cách truy cập nhanh cho tác vụ thường dùng trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-01-13	IA-01	Nút chuyển đổi ngôn ngữ EN/VI hoạt động đồng bộ trên toàn ứng dụng, không còn văn bản chưa dịch và không	Đạt	

		làm vỡ bố cục giao diện khi thay đổi.	
IA-02-01	IA-02	Các trường bắt buộc trong form đăng ký/tạo sự kiện được đánh dấu rõ ràng và có giải thích khi cần.	Đạt
IA-02-02	IA-02	Label của input rõ ràng, đặt gần trường nhập và không chỉ dựa vào placeholder để giải thích ý nghĩa trường.	Đạt
IA-02-03	IA-02	Kiểu input phù hợp với dữ liệu, ví dụ date picker cho ngày, time picker cho giờ, number input cho số lượng vé/sức chứa, email input cho email.	Đạt
IA-02-04	IA-02	Form kiểm tra dữ liệu ngay tại trường nhập hoặc trước khi submit, ví dụ email sai định dạng, ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, sức chứa âm.	Không đạt
		Hai quan hệ phụ thuộc lỗi: Is Unlimited của Student đang bật vẫn để Max Slots hiển thị và chỉnh sửa được; tắt Student Registration sau khi bật Waitlist vẫn giữ Max Slots = -1 riêng lẻ được chặn đúng. Mã phát hiện: T1B-A3-01, T1B-A3-03.	  
IA-02-05	IA-02	Thông báo lỗi form chỉ rõ trường nào lỗi, vì sao lỗi và cách sửa cụ thể.	Đạt
IA-02-06	IA-02	Dữ liệu người dùng đã nhập không bị mất sau khi submit thất bại hoặc reload do lỗi hợp lệ hóa.	Đạt
IA-02-07	IA-02	Form dài được chia nhóm hợp lý, ví dụ thông tin sự kiện, thời gian/địa điểm, vé/sức chứa, mô tả, hình ảnh.	Đạt
IA-02-08	IA-02	Thứ tự tab/focus trong form đi theo luồng đọc tự nhiên và không bỏ qua trường quan trọng.	Đạt
IA-02-09	IA-02	Nút Submit/Save bị vô hiệu hóa hoặc có cảnh báo rõ khi form chưa đủ điều kiện gửi.	Đạt
IA-02-10	IA-02	Các giá trị mặc định hoặc gợi ý nhập liệu phù hợp với ngữ cảnh, ví dụ timezone, định dạng ngày, số lượng mặc định, category phổ biến.	Đạt

IA-02-11	IA-02	Hành động hủy, quay lại hoặc reset form có xác nhận nếu có nguy cơ làm mất dữ liệu đã nhập.	Không đạt	Đổi Reminder từ 24 thành 25 rồi bấm Back; hệ thống rời biểu mẫu ngay, không hiện cảnh báo xác nhận. Mở lại bản nháp id=80 vẫn là 24, xác nhận thay đổi chưa lưu bị mất. Mã phát hiện: T1B-A3-04.	
					
					
IA-02-12	IA-02	Form upload ảnh/tài liệu sự kiện nêu rõ định dạng, kích thước tối đa, tiến trình upload và lỗi upload nếu có.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện tải ảnh/tài liệu lên trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-02-13	IA-02	Trình soạn thảo Rich-Text ở trang tạo/sửa sự kiện hỗ trợ đúng các định dạng cơ bản, dán văn bản ổn định, không làm mất định dạng hoặc hiển thị HTML thô khi xem lại.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện trình soạn thảo văn bản định dạng trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	
IA-03-01	IA-03	Menu chính hiển thị các khu vực quan trọng như Dashboard, Events, My Registrations, Reports/Management, Profile theo vai trò người dùng.	Đạt		
IA-03-02	IA-03	Người dùng luôn biết mình đang ở đâu thông qua tiêu đề trang, trạng thái menu active hoặc breadcrumb.	Đạt		
IA-03-03	IA-03	Từ danh sách sự kiện, người dùng có thể dễ dàng mở chi tiết sự kiện và quay lại danh sách với bộ lọc/trang hiện tại được giữ nguyên.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện danh sách → chi tiết → quay lại có giữ bộ lọc trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.	

IA-03-04	IA-03	Các liên kết/nút điều hướng có tên gọi cụ thể, ví dụ View Details, Manage Attendees, Edit Event, thay vì nhấn chung như Click here.	Đạt	
IA-03-05	IA-03	Các trang không truy cập được theo vai trò hiển thị thông báo phù hợp hoặc bị ẩn khỏi menu thay vì dẫn tới lỗi khó hiểu.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện trang bị giới hạn quyền trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-03-06	IA-03	Tìm kiếm và bộ lọc sự kiện dễ thấy, dễ reset và phản ánh đúng trạng thái đang áp dụng.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện tìm kiếm/bộ lọc sự kiện trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-03-07	IA-03	Phân trang hoặc infinite scroll cho danh sách sự kiện có chỉ báo rõ về số trang, số kết quả hoặc trạng thái đã tải hết.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện phân trang/cuộn vô hạn trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-03-08	IA-03	Các bước trong luồng đăng ký sự kiện hoặc checkout vé hiển thị tiến trình hiện tại và bước tiếp theo.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện đăng ký/thanh toán nhiều bước trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.

IA-03-09	IA-03	Nút quay lại, breadcrumb hoặc tab không gây mất dữ liệu chưa lưu trong form hoặc bộ lọc quan trọng.	Không đạt	Sau khi đổi Reminder 24→25, Back điều hướng ngay về Events không cảnh báo; mở lại bàn nhập id=80 trả Reminder về 24, nên dữ liệu A3 chưa lưu đã mất. Mã phát hiện: T1B-A3-04.
----------	-------	---	-----------	---



IA-03-10	IA-03	Điều hướng trên mobile dùng pattern quen thuộc và không che nội dung hoặc hành động chính.	Đạt	
IA-03-11	IA-03	Các trang chi tiết có hành động liên quan đặt gần nội dung liên quan, ví dụ Register gần thông tin vé, Edit gần thông tin sự kiện.	Đạt	
IA-03-12	IA-03	Khi truy cập URL không tồn tại hoặc sự kiện đã bị xóa, hệ thống hiển thị trang 404/empty state có đường dẫn quay về khu vực phù hợp.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện URL không tồn tại/sự kiện đã xóa trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-04-01	IA-04	Sau mỗi hành động quan trọng như tạo sự kiện, đăng ký, hủy đăng ký, lưu thay đổi, hệ thống hiển thị phản hồi thành công hoặc thất bại rõ ràng.	Đạt	
IA-04-02	IA-04	Các thao tác mất thời gian như tải danh sách, upload ảnh, gửi đăng ký hoặc xuất báo cáo có loading indicator/progress phù hợp.	Đạt	
IA-04-03	IA-04	Nút submit bị khóa hoặc có trạng thái đang xử lý sau khi người dùng bấm để tránh gửi trùng.	Đạt	
IA-04-04	IA-04	Thông báo lỗi hệ thống dùng ngôn ngữ dễ hiểu, không chỉ hiển thị mã lỗi kỹ thuật hoặc stack trace.	Đạt	
IA-04-05	IA-04	Thông báo toast/banner đủ nổi bật nhưng không che mất nút hoặc dữ liệu quan trọng.	Đạt	
IA-04-06	IA-04	Trạng thái sự kiện như Draft, Published, Closed, Cancelled, Full hiển thị rõ bằng text và màu/badge nhất quán.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện huy hiệu trạng thái sự kiện trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-04-07	IA-04	Empty state của danh sách sự kiện, đăng ký hoặc kết quả tìm kiếm giải thích ngắn gọn và đưa ra hành động tiếp theo.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện trạng thái rỗng của danh sách/tìm kiếm trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-04-08	IA-04	Các hành động nguy hiểm như xóa sự kiện, hủy sự kiện hoặc hủy đăng ký có hộp xác nhận nêu rõ hậu quả.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện hành động Delete/Cancel nguy hiểm trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-04-09	IA-04	Nếu có thể hoàn tác, hệ thống cung cấp Undo hoặc cách khôi phục sau thao tác như xóa nháp, hủy lọc, hủy thay đổi.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện Undo/khôi phục trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.

IA-04-10	IA-04	Trạng thái quyền truy cập hoặc phiên đăng nhập hết hạn được thông báo rõ và dẫn người dùng tới bước đăng nhập lại.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện hết hạn phiên trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-04-11	IA-04	Dữ liệu thay đổi theo thời gian như số chỗ còn lại, trạng thái đăng ký hoặc danh sách attendee được cập nhật hoặc cảnh báo khi đã cũ.	Không áp dụng	A3 Đăng ký và vai trò không có/không thực hiện dữ liệu thời gian thực/dữ liệu cũ trong luồng được giao; tiêu chí không áp dụng cho màn hình này.
IA-04-12	IA-04	Hệ thống cung cấp hướng dẫn ngắn hoặc liên kết trợ giúp đúng ngữ cảnh cho tác vụ phức tạp như tạo sự kiện, cấu hình vé hoặc xuất báo cáo.	Đạt	
IA-04-13	IA-04	Các quy trình dài hoặc phức tạp như tạo sự kiện mới, đăng ký/mua vé số lượng lớn kết thúc bằng màn hình hoặc thông báo xác nhận rõ ràng, nêu kết quả và gợi ý bước tiếp theo phù hợp.	Đạt	

3.5 Tổng hợp

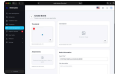
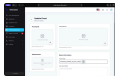
Màn hình	Tổng tiêu chí áp dụng	Đạt	Không đạt	Không áp dụng	Tỷ lệ đạt	Nhận xét chính
A1	25	18	7	26	72.0%	Xác nhận lỗi ở trạng thái rỗng, khả năng thích ứng, EN/VI, chú giải biểu tượng và khả năng giữ bộ lọc.
A2	38	34	4	13	89.5%	Xác nhận lỗi tải tệp không hợp lệ, cảnh báo thay đổi chưa lưu và chú giải cho nút chỉ có biểu tượng.
A3	33	30	3	18	90.9%	Xác nhận lỗi quan hệ phụ thuộc và mất thay đổi chưa lưu trong phần Đăng ký và vai trò.
Tổng cộng	96	82	14	57	85.4%	153 dòng checklist; 11 phát hiện được xác nhận bằng tương tác.

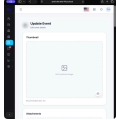
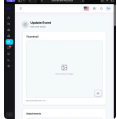
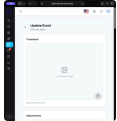
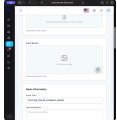
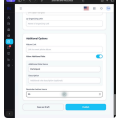
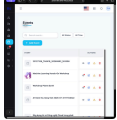
- Mỗi màn hình A1/A2/A3 có đúng 51 mã checklist duy nhất; tổng cộng 153 dòng.
- 14 dòng Không đạt ánh xạ tới 11 phát hiện được xác nhận bằng tương tác; IA-02-04/A3 chứa hai phát hiện về quan hệ phụ thuộc.
- Google Form đã gửi đủ 11/11 finding Task 1B; lần gửi cuối là T1B-A3-04 lúc 22:31 ngày 05/08/2026.

3.6 Các phát hiện được xác nhận bằng tương tác

Chỉ 11 phát hiện được xác nhận bằng thao tác trực tiếp được đưa vào nhật ký; 14 dòng Không đạt cùng ánh xạ tới 11 phát hiện vì một số phát hiện vi phạm nhiều tiêu chí, và IA-02-04/A3 chứa hai lỗi quan hệ phụ thuộc riêng.

Mã lỗi	Màn hình	Các bước tái hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Mức độ nghiêm trọng	Ảnh minh chứng	Thời điểm gửi Google Form
T1B-A1-01	A1 Danh sách sự kiện	Trạng thái tìm kiếm rỗng không có hành động đặt lại/xóa bộ lọc. Các bước: 1. Mở Events. 2. Nhập truy vấn không khớp sự kiện nào. 3. Quan sát trạng thái rỗng.	Trạng thái rỗng giải thích kết quả và có hành động Reset/xóa bộ lọc trực tiếp.	Thông báo giải thích không có sự kiện phù hợp nhưng không có hành động xóa truy vấn/bộ lọc.	2		20:39 ngày 05/08/2026
T1B-A1-03	A1 Danh sách sự kiện	Bảng sự kiện yêu cầu cuộn ngang trong cửa sổ Safari 1171x768. Các bước: 1. Mở	Các cột và hành động cốt lõi hiển	Bảng rộng tràn ngang, che các cột/hành động phía	2		20:43 ngày 05/08/2026

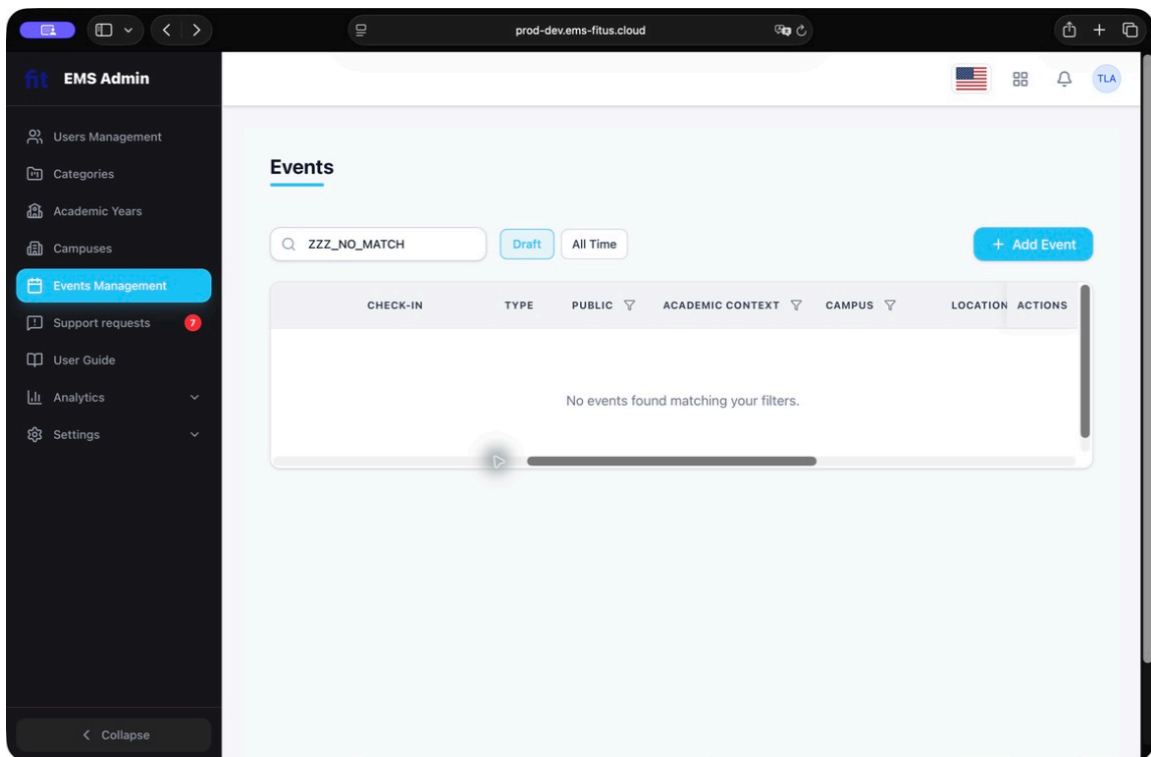
		Events trong cửa sổ Safari 1171x768. 2. Quan sát bảng và cạnh dưới.	thị mà không cần cuộn ngang không cần thiết.	sau cho đến khi người dùng cuộn ngang.		
T1B-A1-04	A1 Danh sách sự kiện	Bảng thông báo tiếng Anh còn văn bản tiếng Việt chưa dịch. Các bước: 1. Giữ giao diện ở tiếng Anh. 2. Mở Notifications. 3. Đọc các thông báo.	Toàn bộ nội dung thông báo dùng ngôn ngữ tiếng Anh đã chọn.	Bảng hiển thị Phản hồi khiếu nại trong khi phản giao diện xung quanh là tiếng Anh.	1	 21:05 ngày 05/08/2026
T1B-A1-05	A1 Danh sách sự kiện	Hành động sự kiện chỉ có biểu tượng không hiển thị chú giải khi có tiêu điểm. Các bước: 1. Di chuyển tiêu điểm bàn phím tới hành động chỉ có biểu tượng. 2. Dừng tại phần tử. 3. Quan sát phần giải thích trực quan.	Hành động chỉ có biểu tượng hiển thị nhãn/chú giải rõ khi di chuột hoặc có tiêu điểm.	Biểu tượng Delete có viên tiêu điểm nhưng không hiển thị nhãn/chú giải.	2	 21:08 ngày 05/08/2026
T1B-A1-06	A1 Danh sách sự kiện	Trạng thái tìm kiếm/bộ lọc bị mất sau khi mở sự kiện và quay lại. Các bước: 1. Tìm bản nháp Task 1B có tên duy nhất. 2. Mở chi tiết. 3. Dừng nút Quay lại của trình duyệt.	Danh sách Events khôi phục truy vấn, các dòng đã lọc và vị trí danh sách trước đó.	Toàn bộ danh sách trở lại với ô tìm kiếm bị xóa.	2	Trước:  ; sau:  21:48 ngày 05/08/2026
T1B-A2-01	A2 Thêm/Sửa sự kiện	Phần tải ảnh Thumbnail chấp nhận tệp .txt như một ảnh. Các bước: 1. Mở biểu mẫu Thêm/Sửa sự kiện. 2. Chọn upload_invalid.txt trong phần Thumbnail. 3. Quan sát phần xem trước.	Tệp không phải ảnh bị từ chối trước khi xem trước/tải lên và có thông báo kiểm tra hợp lệ cụ thể.	Tệp .txt được chấp nhận và phần xem trước bị hỏng hiển thị mà không có lỗi.	2	 22:16 ngày 05/08/2026
T1B-A2-02	A2 Thêm/Sửa sự kiện	Rời biểu mẫu chỉnh sửa đã có dữ liệu không có cảnh báo thay đổi chưa lưu và làm mất tiêu đề chưa lưu (IA-02-11, IA-03-09). Các bước: 1. Đổi tiêu đề trong biểu mẫu chỉnh sửa. 2. Dừng Back trước khi lưu. 3. Quan sát điều hướng và ngữ cảnh chỉnh sửa bị xóa.	Ứng dụng yêu cầu xác nhận và giữ thay đổi chưa lưu cho đến khi người dùng chọn hủy bỏ rõ ràng.	Điều hướng xảy ra ngay, không có cảnh báo; tiêu đề chưa lưu bị mất.	3	Trước:  ; sau:  22:19 ngày 05/08/2026

T1B-A2-03	A2 Thêm/Sửa sự kiện	Các nút chỉ có biểu tượng Back, Thumbnail và Banner không có nhãn/chú giải khi di chuột hoặc dùng bàn phím (IA-01-07); biểu tượng soạn thảo vẫn bản có chú giải. Các bước: 1. Mở biểu mẫu chỉnh sửa đã giữ lại. 2. Di chuột trên Back và các nút máy ảnh. 3. Dùng bàn phím đưa tiêu điểm tới nút máy ảnh Thumbnail và dừng lại.	Mọi hành động chỉ có biểu tượng cung cấp nhãn/chú giải rõ khi di chuột và có tiêu điểm.	Back và các nút máy ảnh Thumbnail/Banner không hiển thị nhãn/chú giải trong các trạng thái đã kiểm thử.	2	   	22:23 ngày 05/08/2026
T1B-A3-01	A3 Đăng ký và vai trò	Max Slots vẫn hoạt động khi bật Is Unlimited. Các bước: 1. Bật Student Registration. 2. Bật Is Unlimited. 3. Kiểm tra và chỉnh sửa Max Slots.	Khi không giới hạn số lượng, điều khiển Max Slots mẫu thuẫn phải bị vô hiệu hóa, xóa hoặc ẩn.	Max Slots vẫn hiển thị và chỉnh sửa được khi Is Unlimited đang bật.	2		22:26 ngày 05/08/2026
T1B-A3-03	A3 Đăng ký và vai trò	Waitlist vẫn bật sau khi tắt Student Registration. Các bước: 1. Bật Student Registration và Waitlist. 2. Tắt Student Registration. 3. Quan sát Waitlist.	Khi tắt chế độ đăng ký cha, trạng thái Waitlist phụ thuộc phải bị vô hiệu hóa hoặc xóa.	Các điều khiển vai trò Student biến mất nhưng Waitlist vẫn bật.	3		22:28 ngày 05/08/2026
T1B-A3-04	A3 Đăng ký và vai trò	Thay đổi chưa lưu trong Registration & Roles bị mất mà không có cảnh báo (IA-02-11, IA-03-09). Các bước: 1. Đổi Reminder từ 24 thành 25. 2. Dùng Back mà không lưu. 3. Mở lại màn nháp.	Ứng dụng cảnh báo trước khi điều hướng và giữ thay đổi cho đến khi người dùng chọn hủy bỏ rõ ràng.	Điều hướng quay về Events ngay; khi mở lại, giá trị đã lưu là 24, nên giá trị 25 chưa lưu bị mất.	3	  	22:31 ngày 05/08/2026

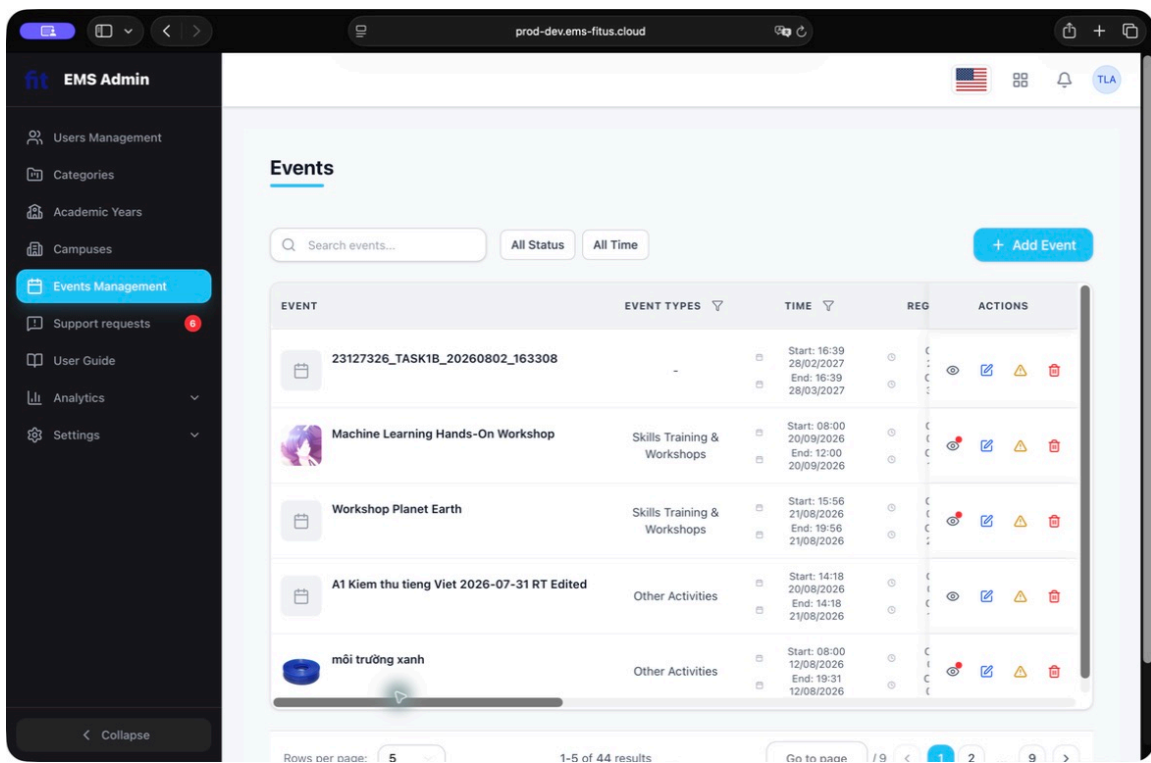
Minh chứng Task 1B phóng lớn

Cột minh chứng trong bảng được giữ để đối soát; các ảnh xác nhận finding được nhúng lại ngoài bảng để hiển thị rõ khi xem Markdown và xuất PDF.

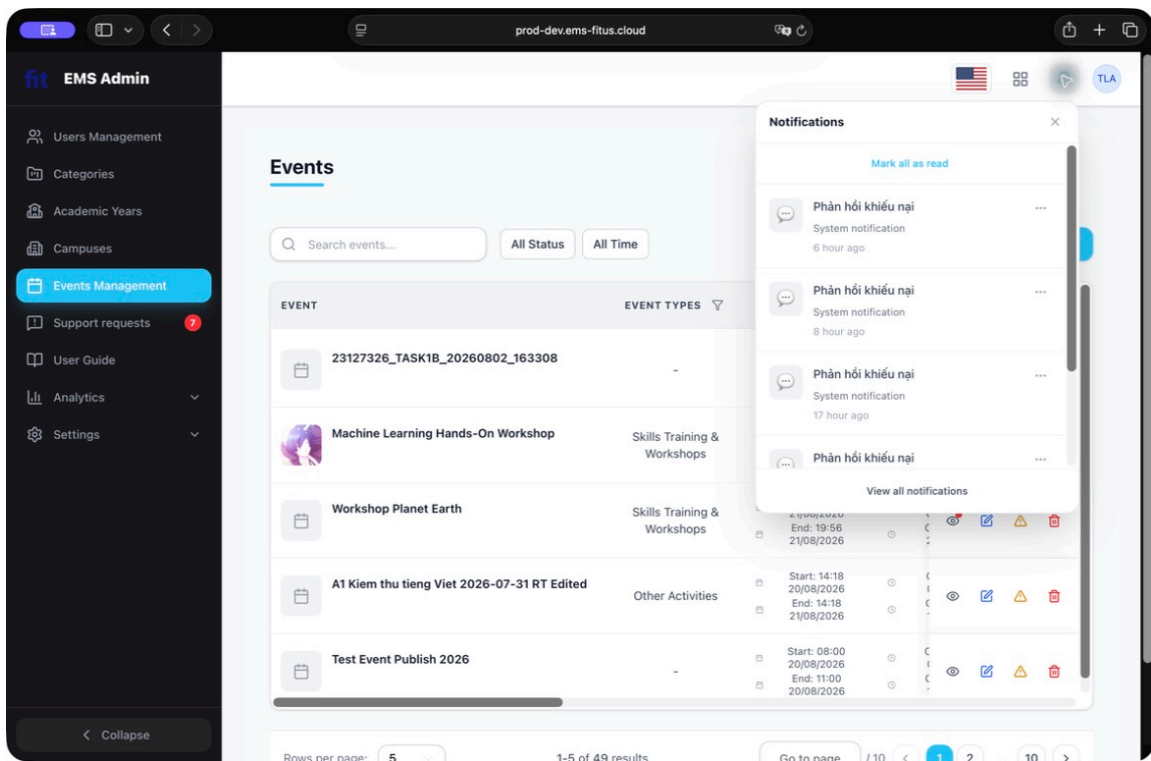
T1B-A1-01 — Trạng thái rỗng không có Reset



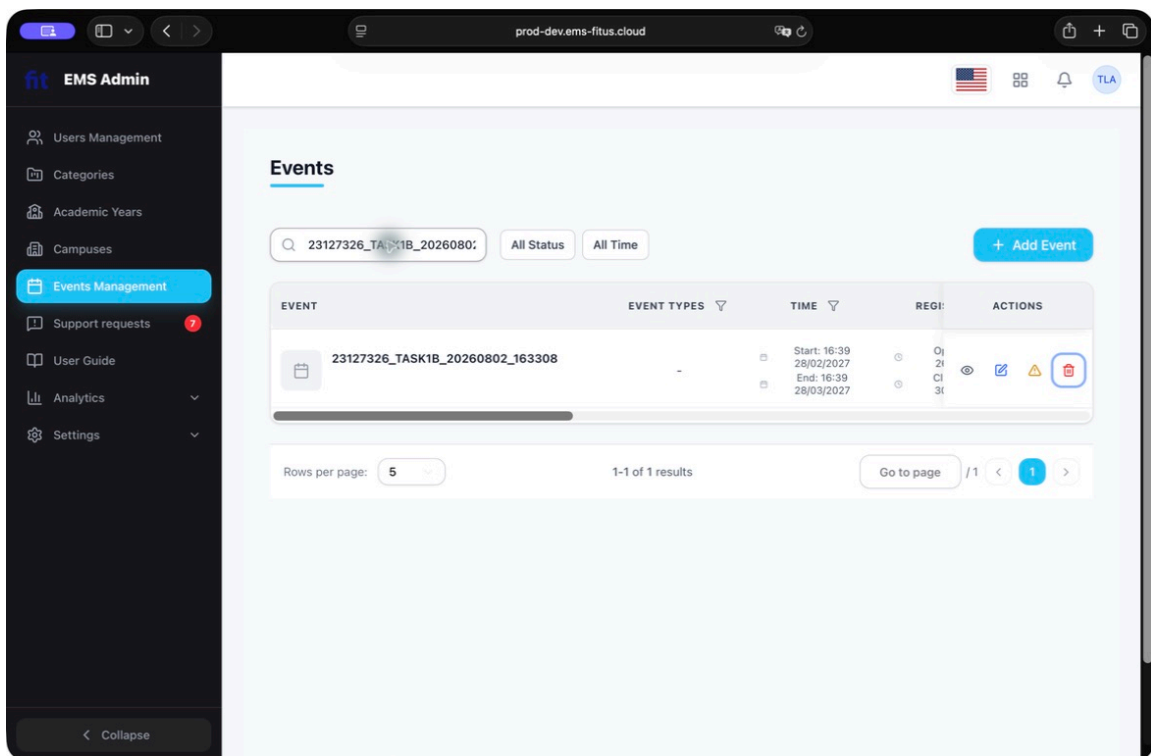
T1B-A1-03 — Bảng sự kiện tràn ngang



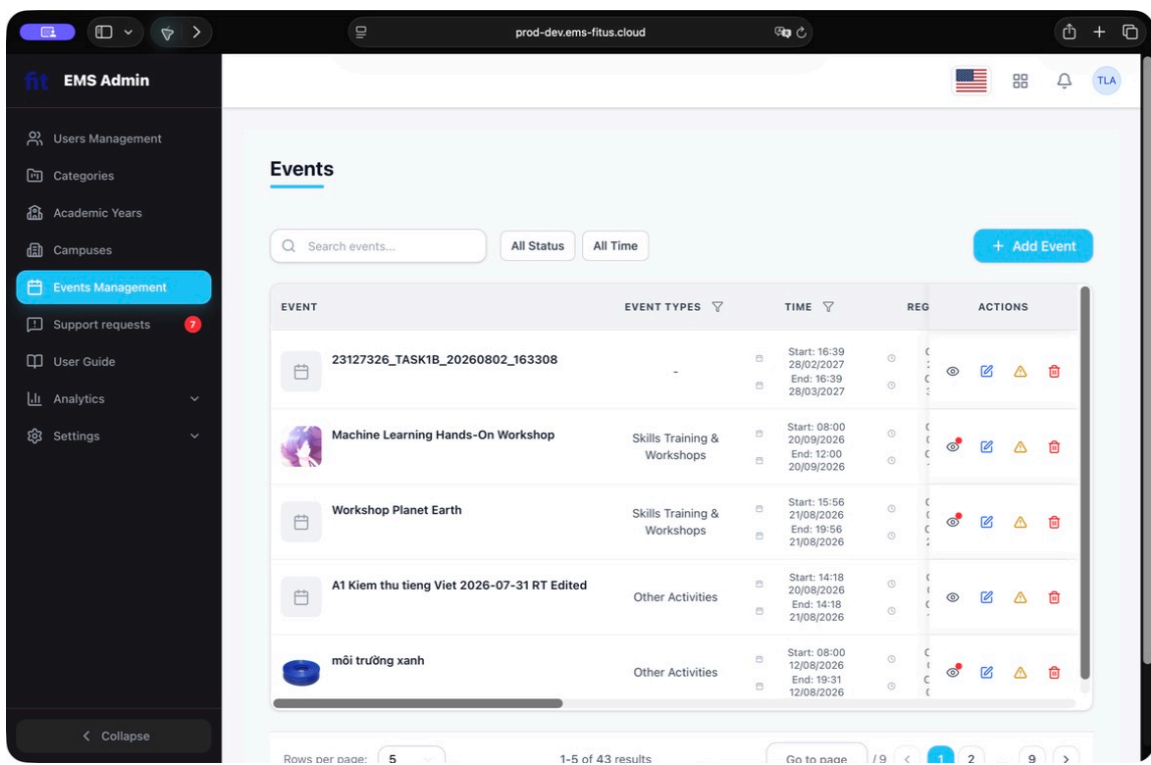
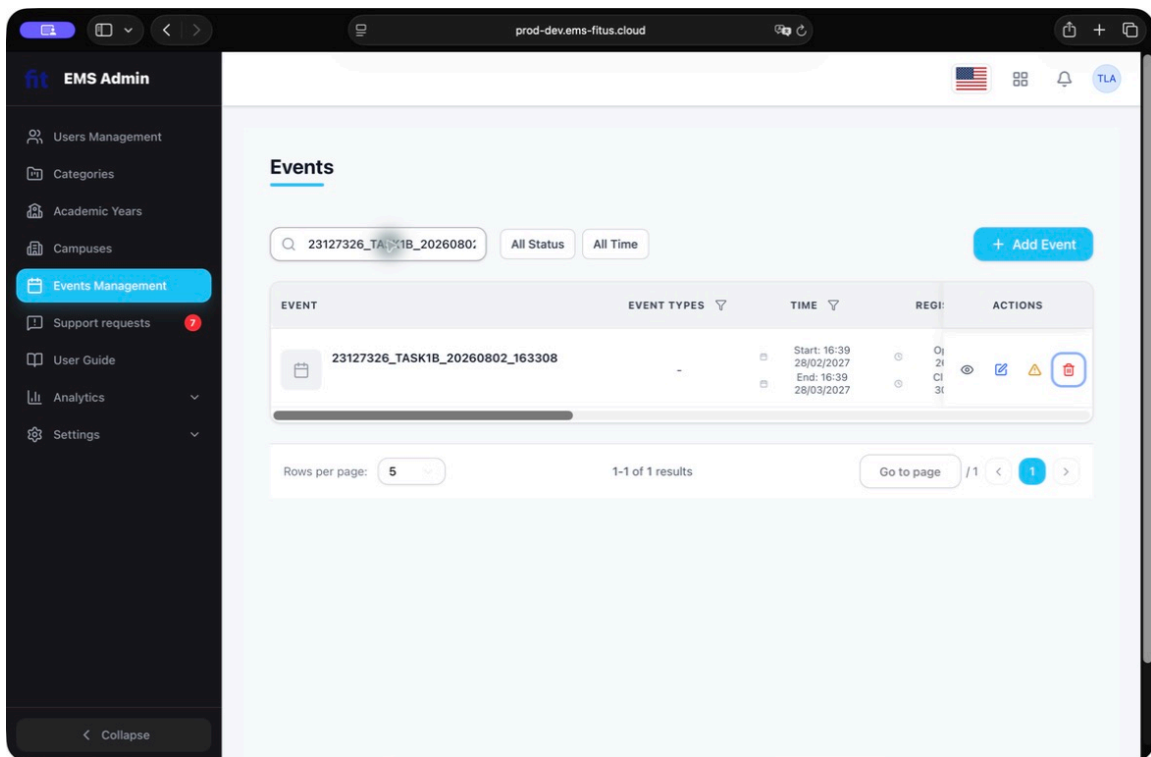
T1B-A1-04 — Thông báo trộn ngôn ngữ



T1B-A1-05 — Hành động chỉ có biểu tượng thiếu chú giải



T1B-A1-06 — Mất trạng thái tìm kiếm khi quay lại



T1B-A2-01 — Thumbnail chấp nhận tệp TXT

EMS Admin

Users Management

Categories

Academic Years

Campuses

Events Management

Support requests

User Guide

Analytics

Settings

<

Collapse

prod-dev.ems-fitus.cloud

TLA

<

Create Event

Create a new event for your organization

Thumbnail

Thumbnail preview

Recommended ratio: 4:3

Event Banner

No banner image

Recommended ratio: 24:9

Attachments

Drag and drop files here or click to select

Supported any file format.

Basic Information

Event Title *

23127326_TASK1B_A2_INVALID_ORDER

Sub-description

Add a sub-description

T1B-A2-02 — Rời form không cảnh báo thay đổi chưa lưu

EMS Admin

Users Management

Categories

Academic Years

Campuses

Events Management

Support requests

User Guide

Analytics

Settings

<

Collapse

prod-dev.ems-fitus.cloud

TLA

<

Update Event

Edit event details

Thumbnail

No thumbnail image

Recommended ratio: 4:3

Event Banner

No banner image

Recommended ratio: 24:9

Attachments

Drag and drop files here or click to select

Supported any file format.

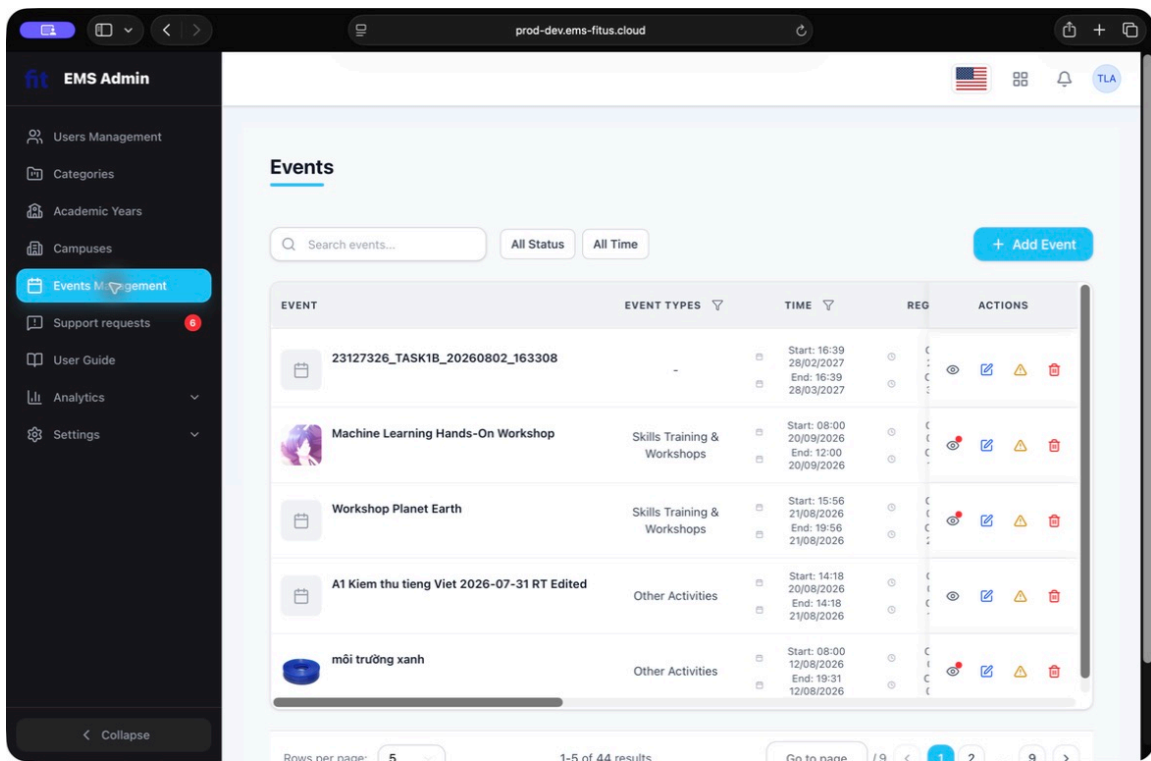
Basic Information

Event Title *

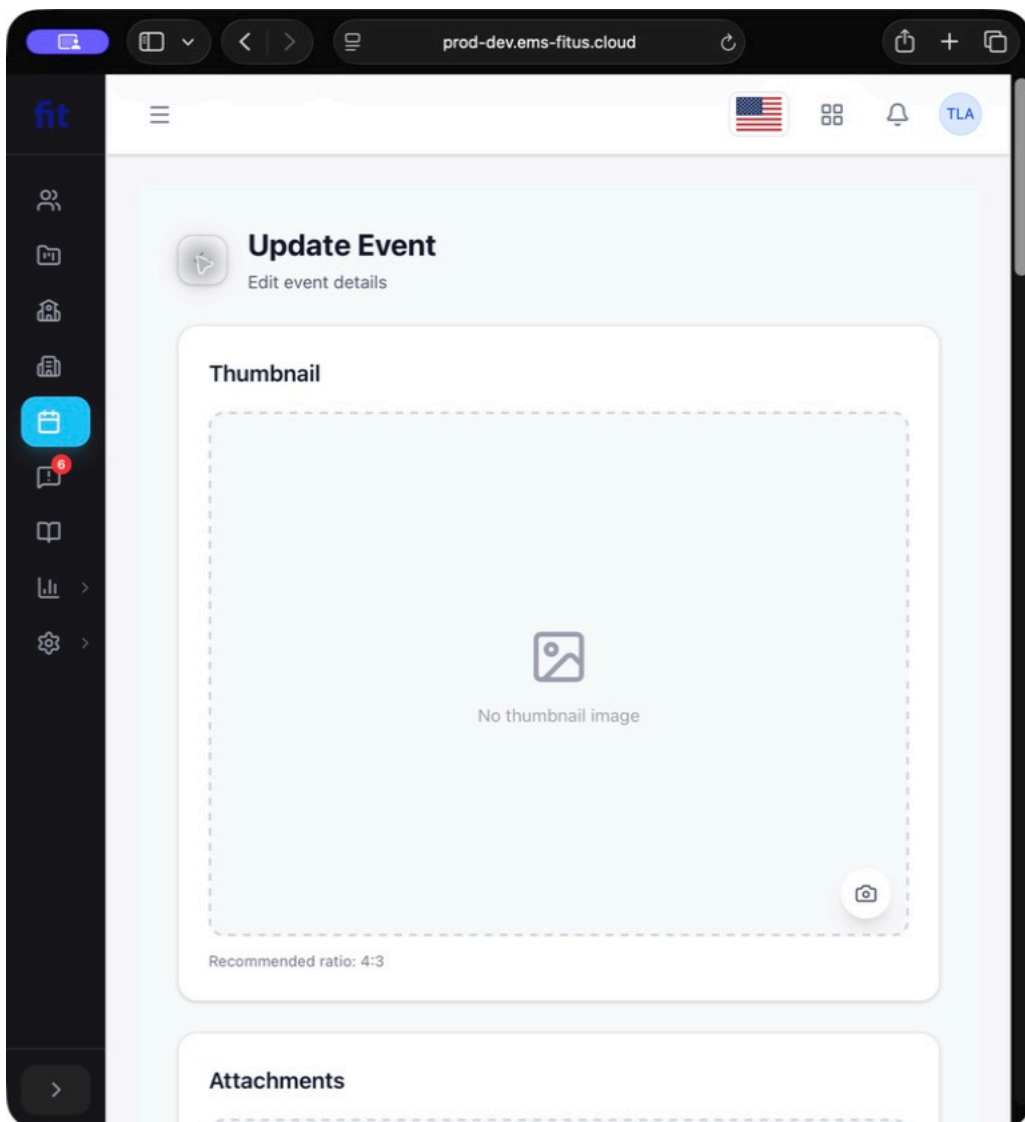
UNSAVED_CHANGE_DO_NOT_SAVE

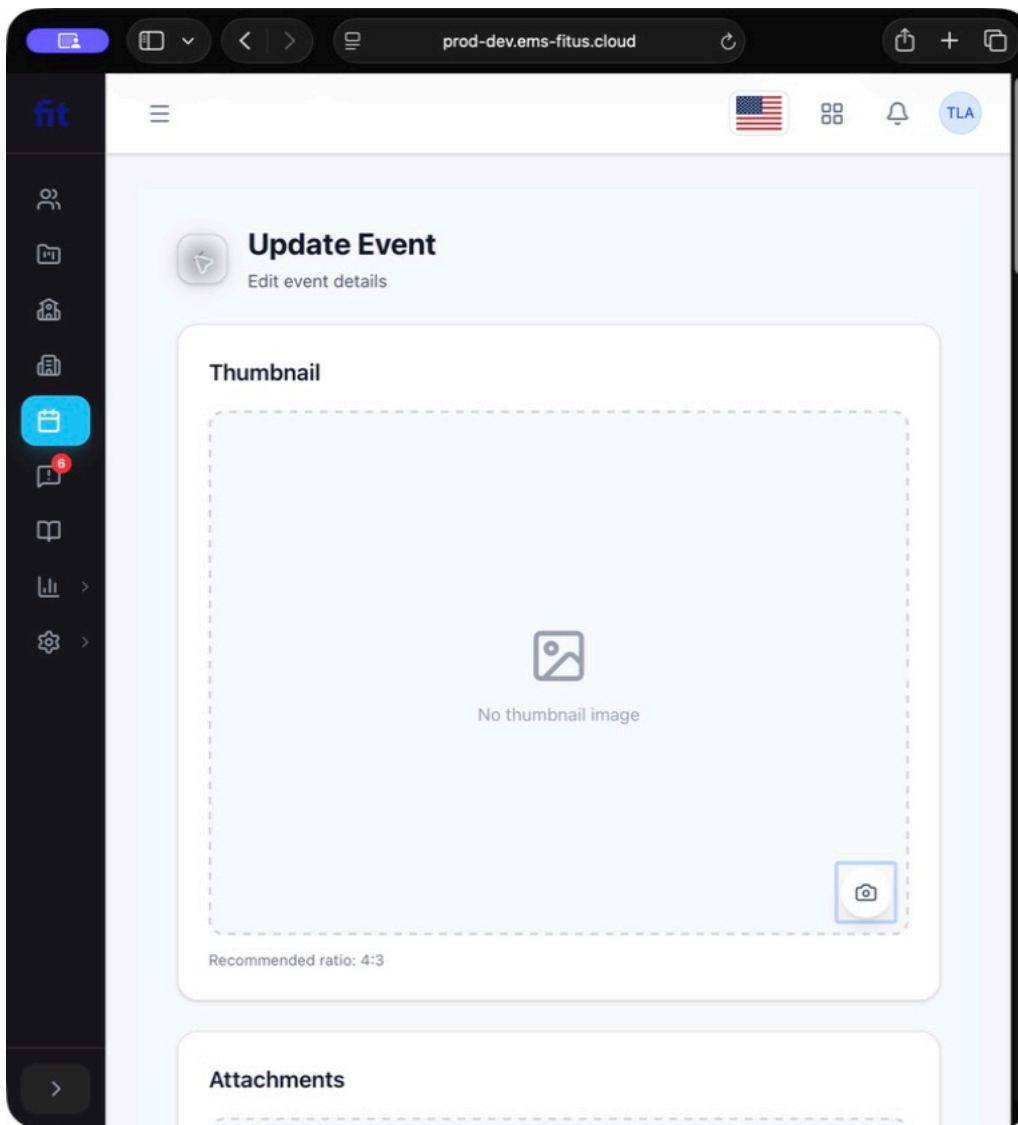
Sub-description

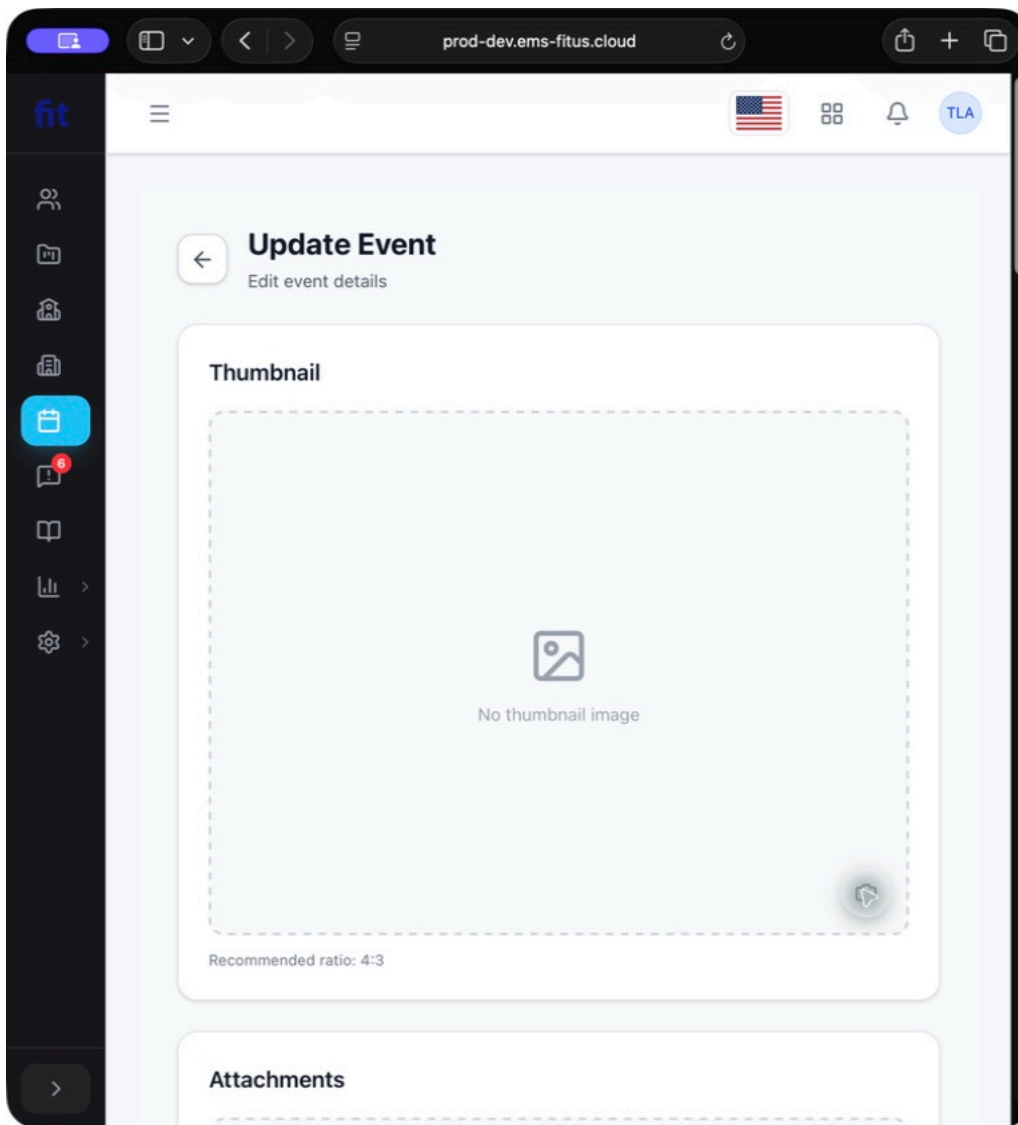
Add a sub-description

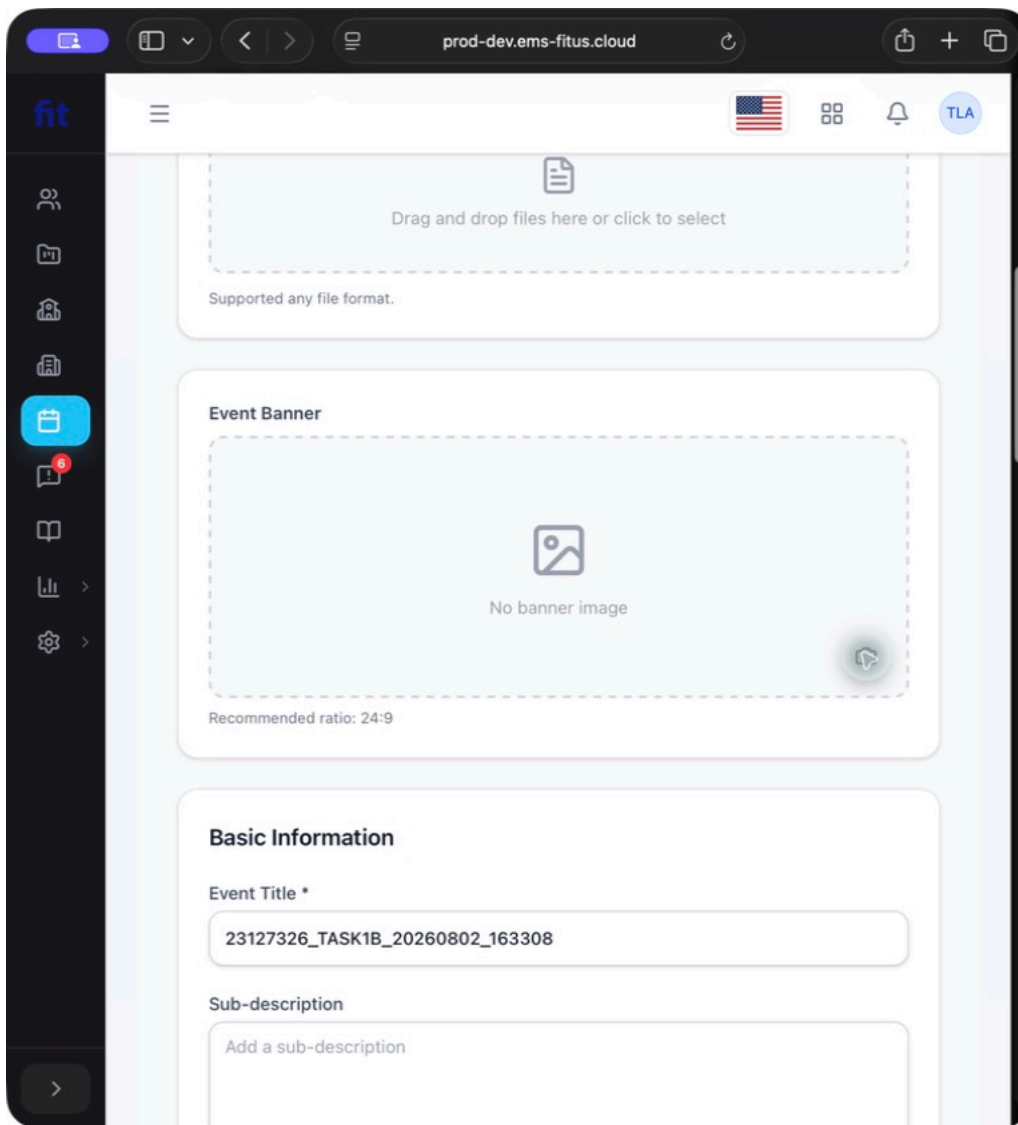


T1B-A2-03 — Biểu tượng Back/Thumbnail/Banner thiếu chú giải

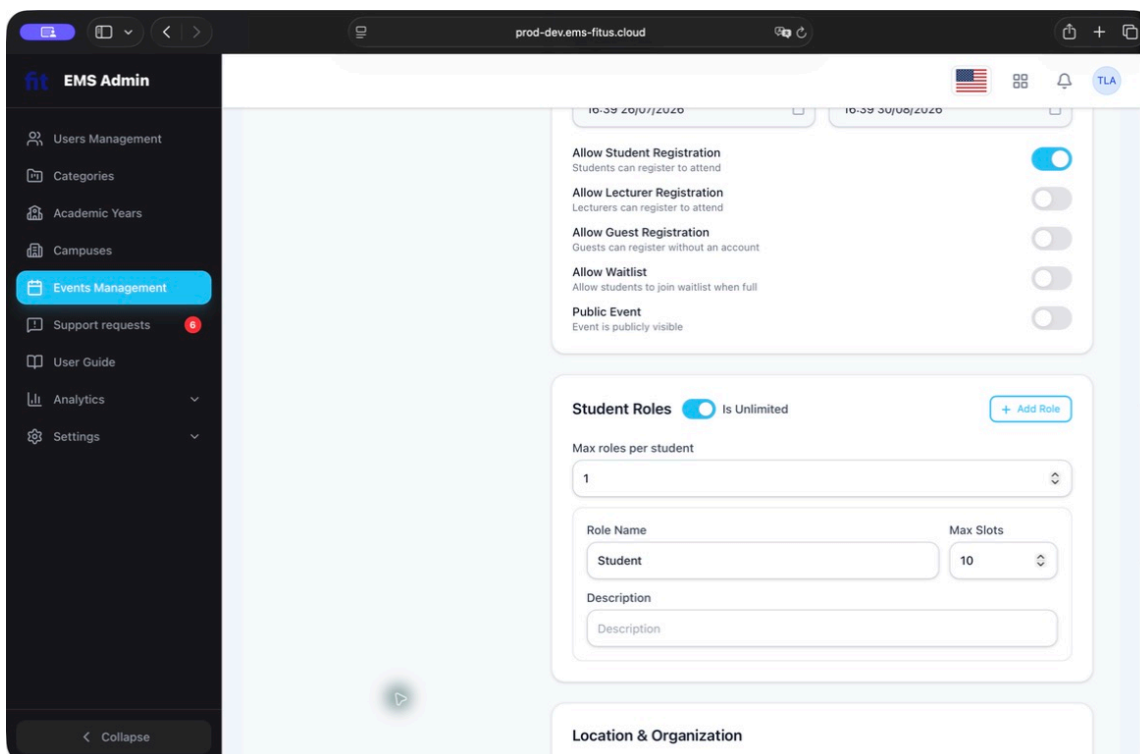




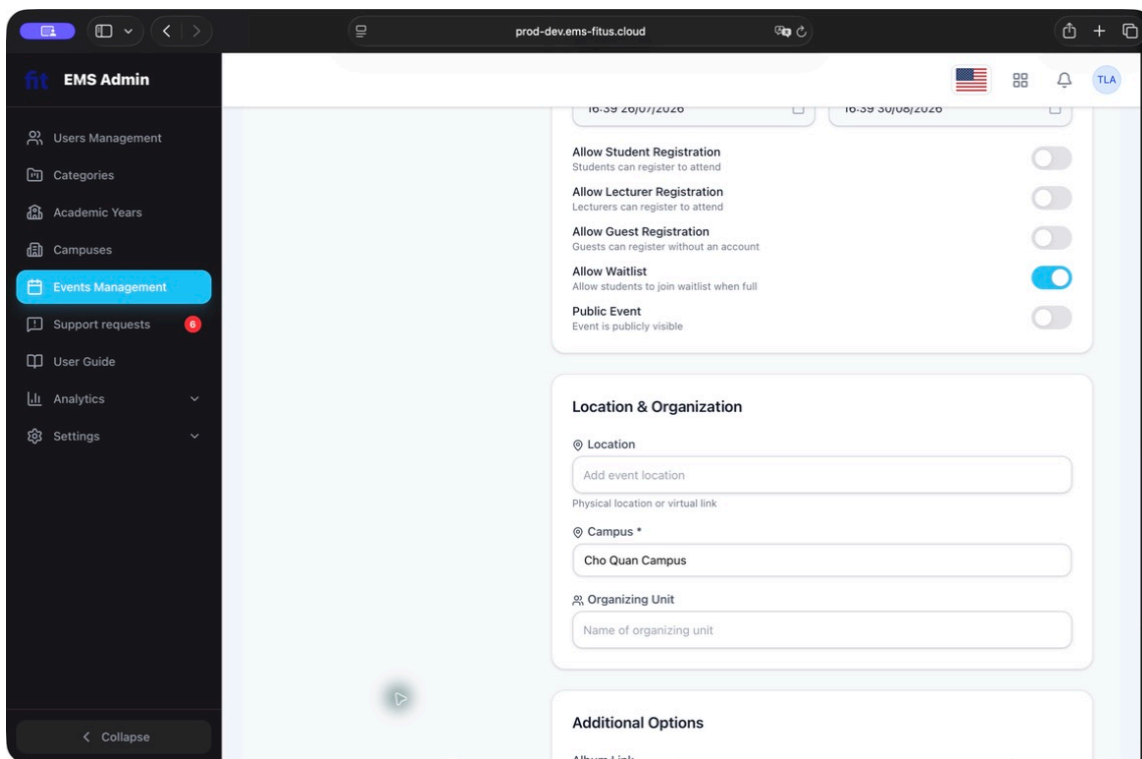




T1B-A3-01 — Max Slots vẫn hoạt động khi Is Unlimited bật



T1B-A3-03 — Waitlist vẫn bật khi Student Registration tắt



T1B-A3-04 — Mất thay đổi Registration & Roles không cảnh báo

fit

prod-dev.ems-fitus.cloud

🇺🇸 📱 🔔 TLA

🏠 📅 6 📖 📊 ⚙️

One Quick Sample

🔍 Organizing Unit

Name of organizing unit

Additional Options

Album Link

Link to event photo album

Allow Additional Role ☒

Additional Role Name

Participant

Description

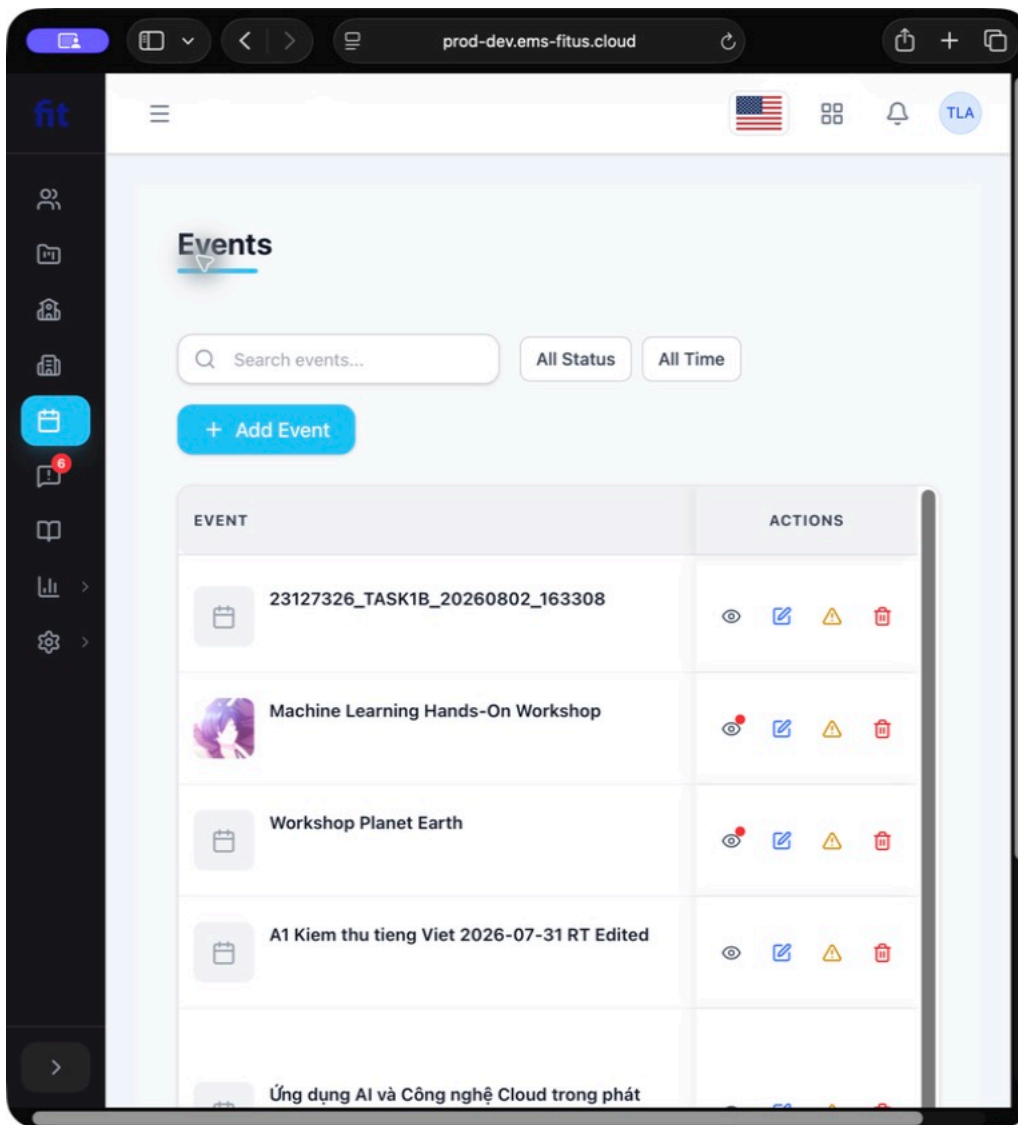
Additional role description (optional)

Reminder before hours

25

Save as Draft

Publish



The screenshot shows the 'EMS Admin' interface. On the left is a sidebar with navigation links: Users Management, Categories, Academic Years, Campuses, Events Management (highlighted), Support requests (6), User Guide, Analytics, and Settings. The main content area is titled 'Additional Options' and contains the following fields:

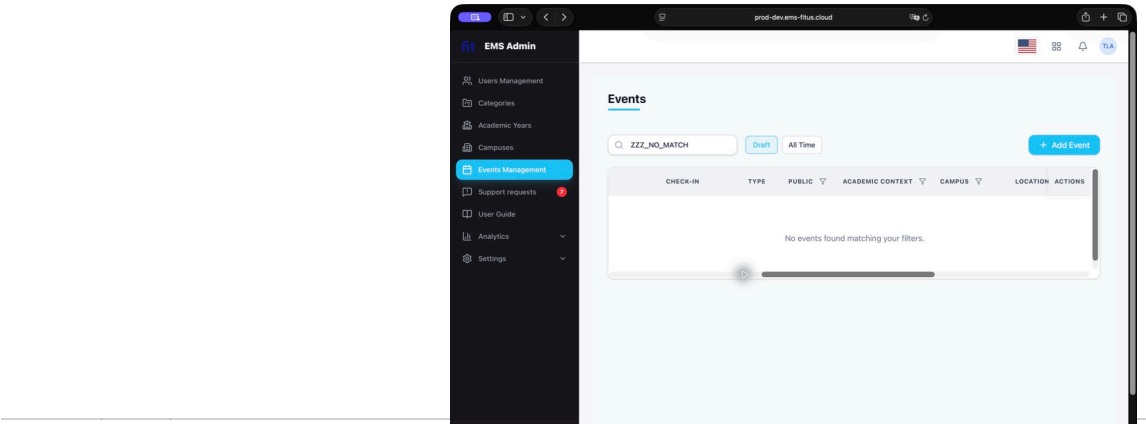
- Organizing Unit:** A text input field with the placeholder 'Name of organizing unit'.
- Album Link:** A text input field with the placeholder 'Link to event photo album'.
- Allow Additional Role:** A toggle switch that is currently turned on.
- Additional Role Name:** A text input field containing the word 'Participant'.
- Description:** A text input field with the placeholder 'Additional role description (optional)'.
- Reminder before hours:** A text input field containing the number '24'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Save as Draft' and 'Publish'.

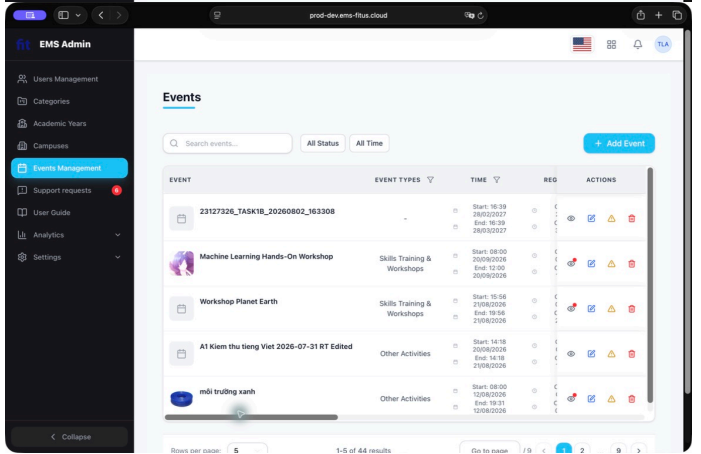
- Google Form đã được gửi bằng email sinh viên; đã gửi đủ 11/11 finding Task 1B.
- Thời điểm gửi cuối: 22:31 ngày 05/08/2026.
- Bản sao để nhập vào Google Form: submission/task1b_google_form_entries.md.

3.7 Nhật ký kiểm thử trực tiếp

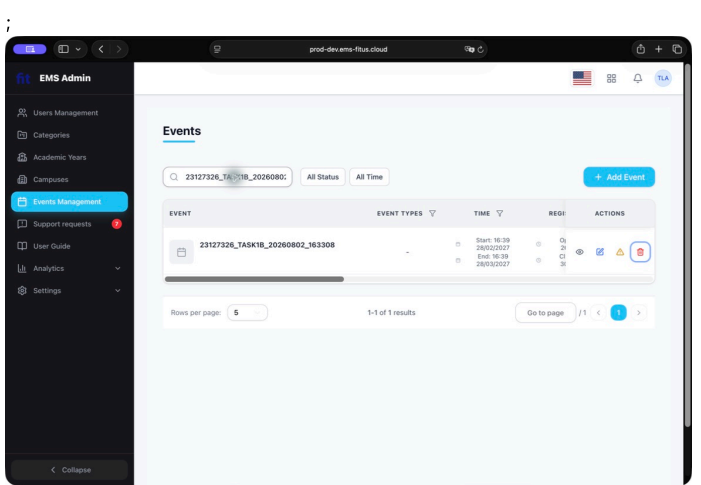
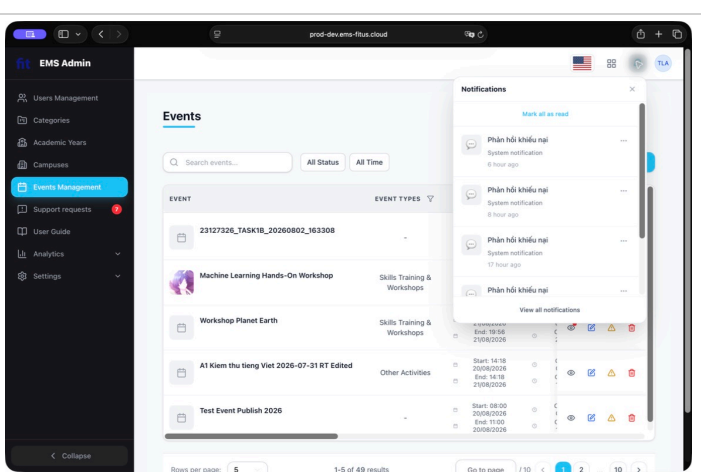
Thời điểm ICT	Màn hình	Tương tác đã hoàn tất	Minh chứng/kết quả
2026-08-02 16:45–16:46	A1	Tìm kiếm chính xác bản nháp, tìm kiếm không có kết quả, xóa nội dung thủ công	

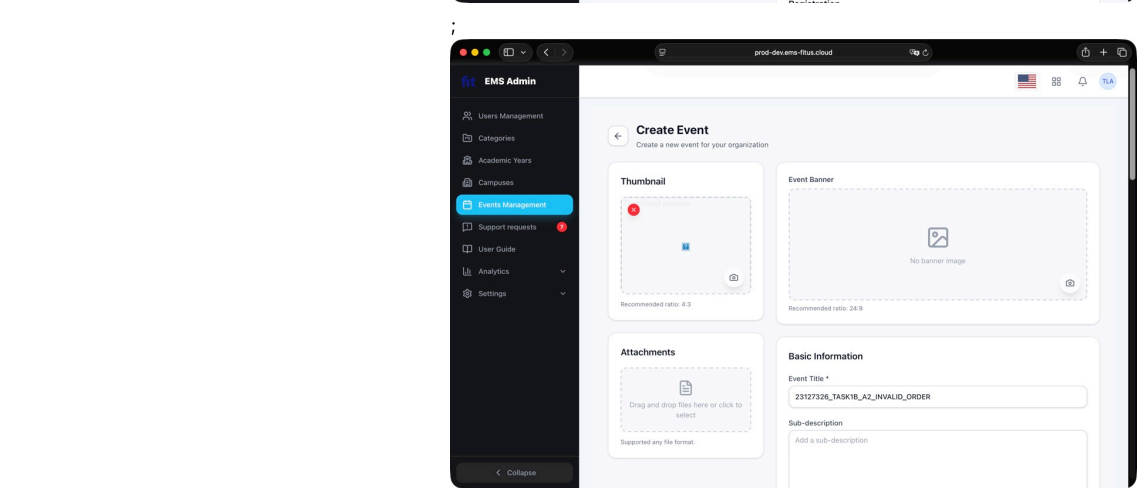
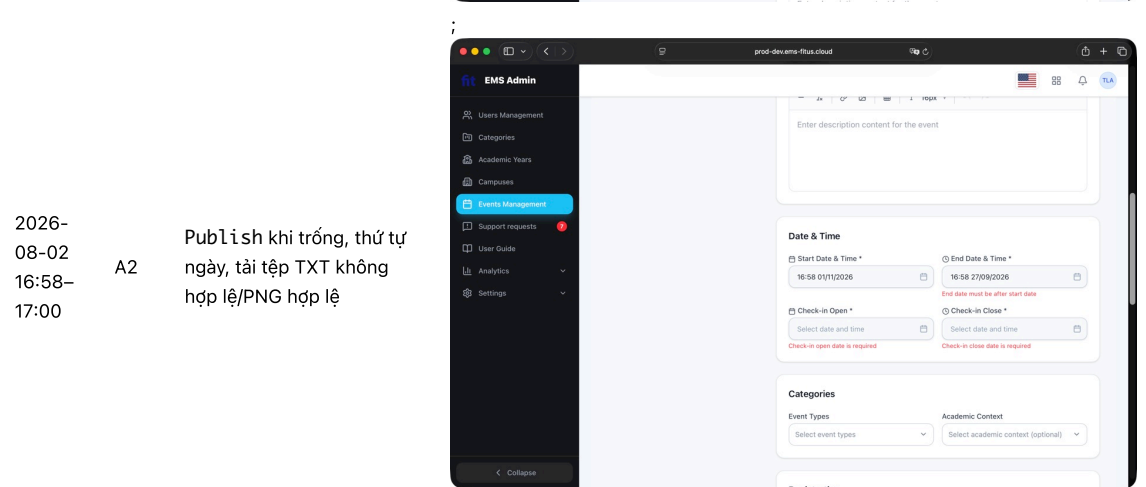
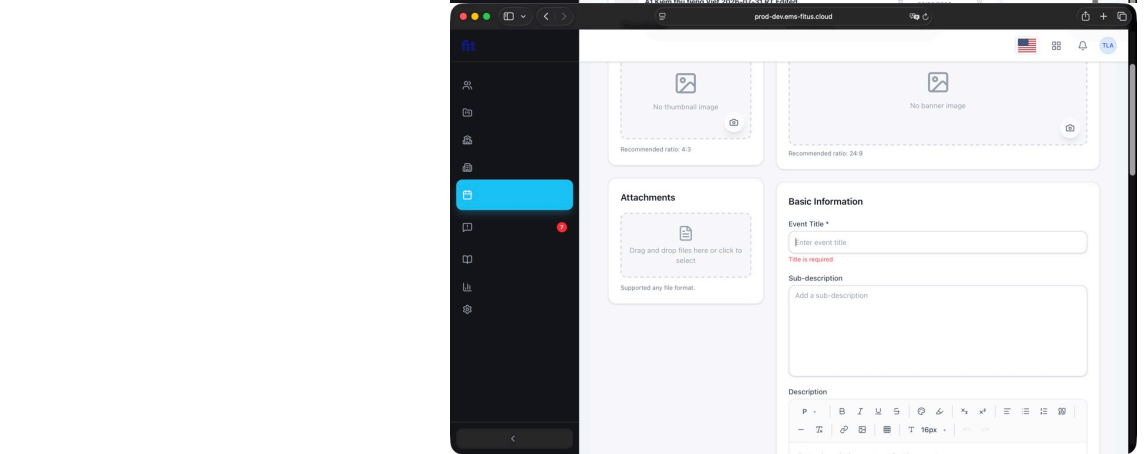
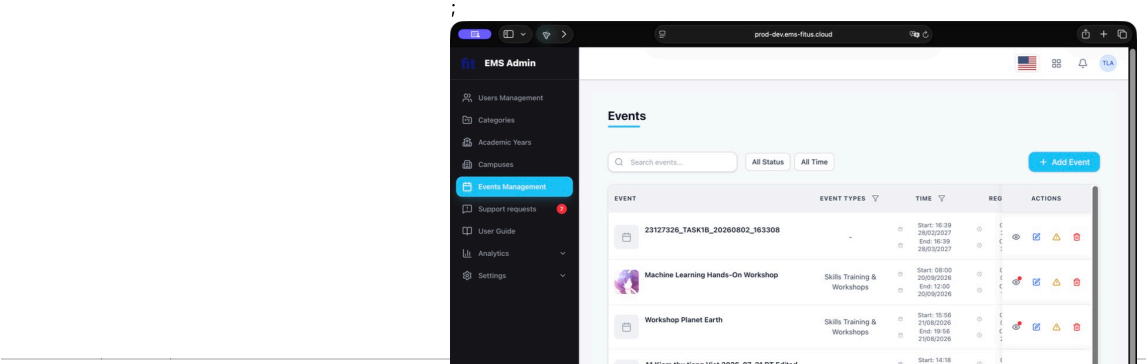


2026-08-02 16:49-17:17 A1 Số dòng mỗi trang, trang 2, bộ lọc Status/Time, tổng quan toàn danh sách, khả năng thích ứng



2026-08-02 17:23-17:26 A1 Thông báo; tiêu điểm/chú giải bằng Option+Tab; bàn nhập → Details → Back





2026-08-02 16:58-17:00

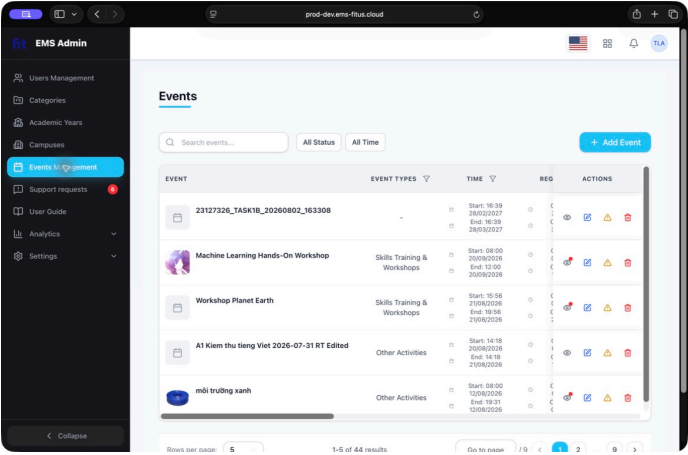
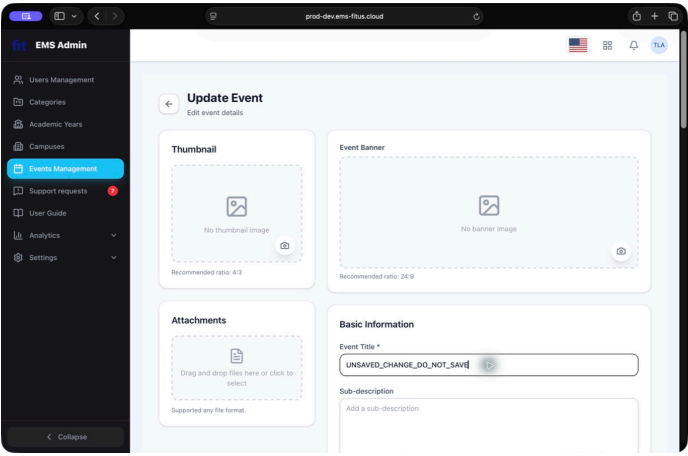
A2

Publ ish khi trống, thứ tự ngày, tải tệp TXT không hợp lệ/PNG hợp lệ

2026-08-02 17:04-17:38

A2

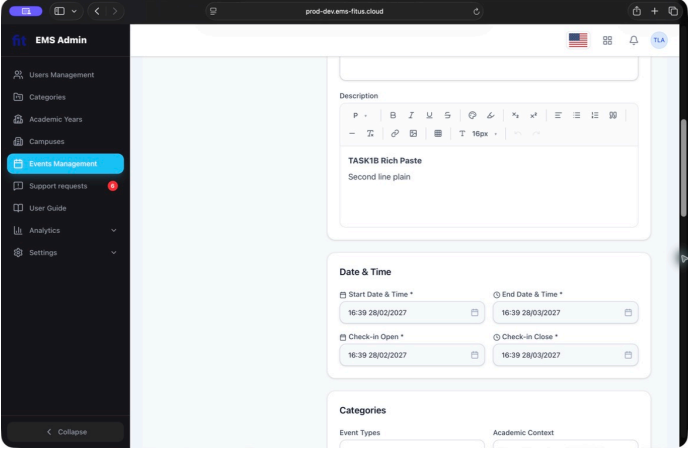
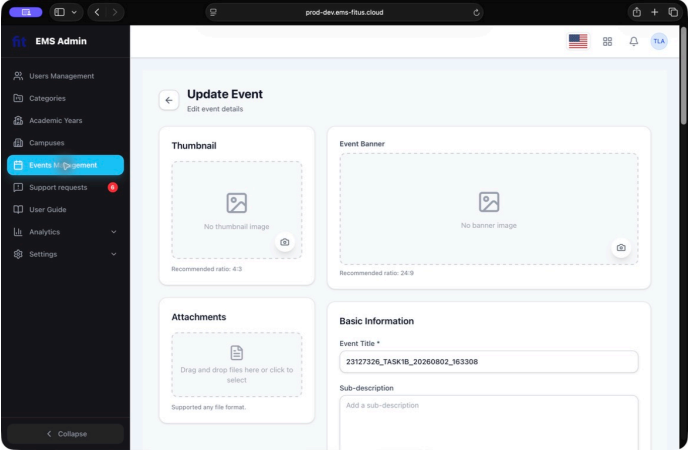
Biểu mẫu Update đã có dữ liệu → Back; kiểm thử lại khả năng lưu giữ



2026-08-02 17:39-17:40

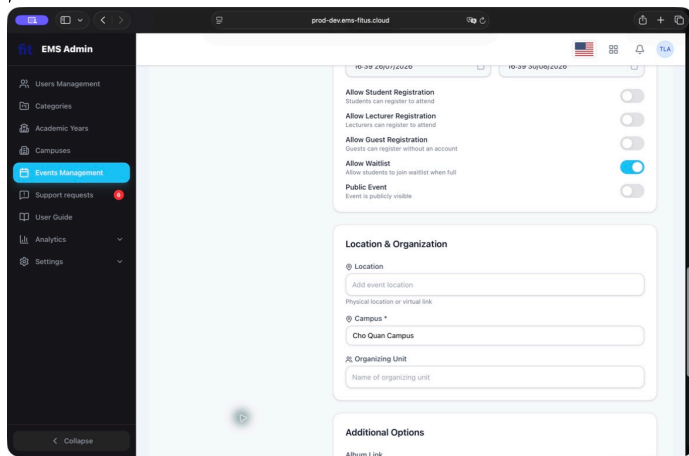
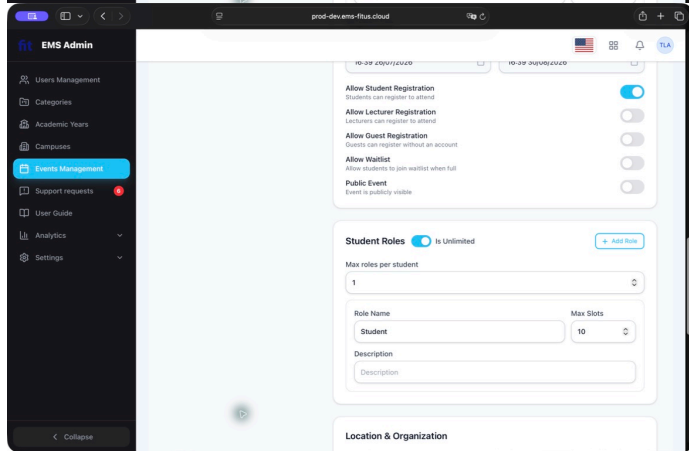
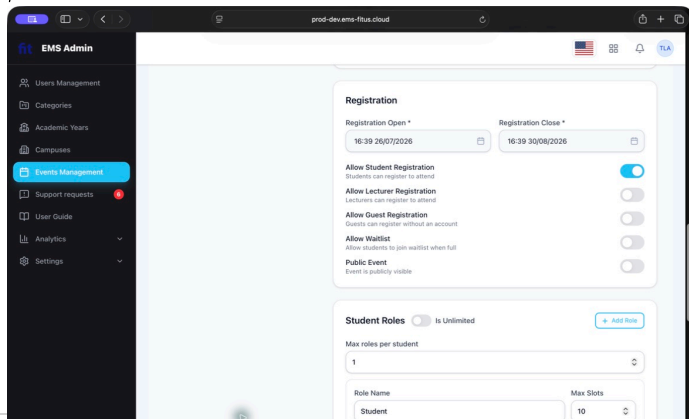
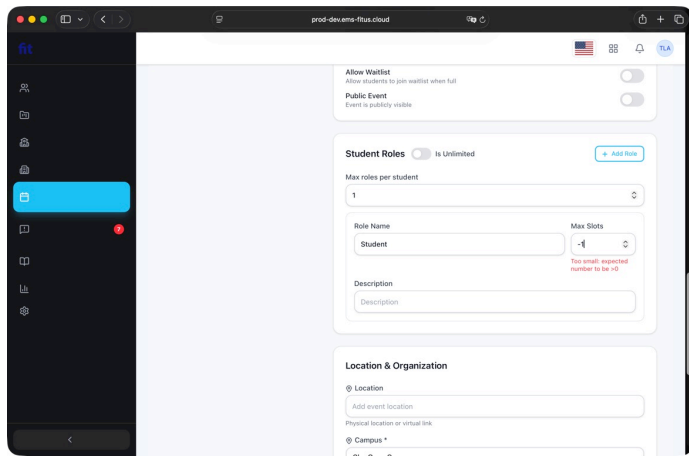
A2

Mở lại id=80; kiểm tra lưu giữ tiêu đề/ngày giờ/văn bản định dạng và hiển thị Details



The screenshot displays the FITS cloud interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons and a red notification badge. The main content area is titled 'prof dev ms - fits cloud' and features a header with a US flag, a grid icon, a bell, and a 'TLA' button. The 'Registration' section contains a table with two rows: 'Registration Open *' (16:39 26/07/2026) and 'Registration Close *' (16:39 30/08/2026). Below this are five toggle switches for 'Allow Student Registration', 'Allow Lecturer Registration', 'Allow Guest Registration', 'Allow Waitlist', and 'Public Event', all currently turned off. The 'Location & Organization' section includes a 'Location' dropdown menu with a text input field, a 'Campus *' dropdown menu, and a 'JPL Organizing Unit' field.

2026-08-02 17:07-17:15 A3 Các bảng vai trò, tiêu điểm bàn phím, Max Slots = -1, Save/mở lại



2026-08-02 17:41

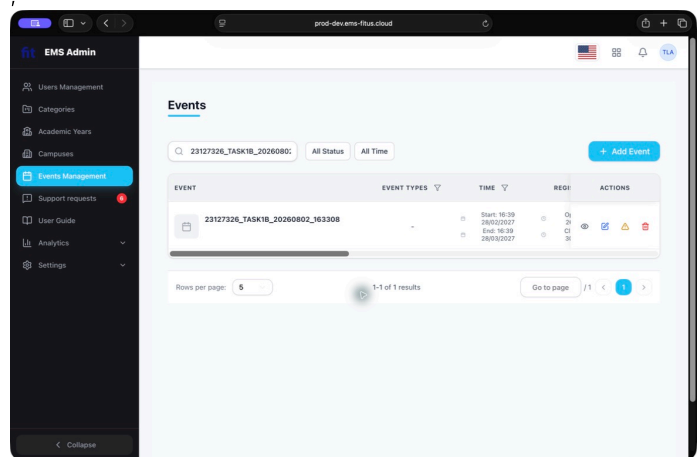
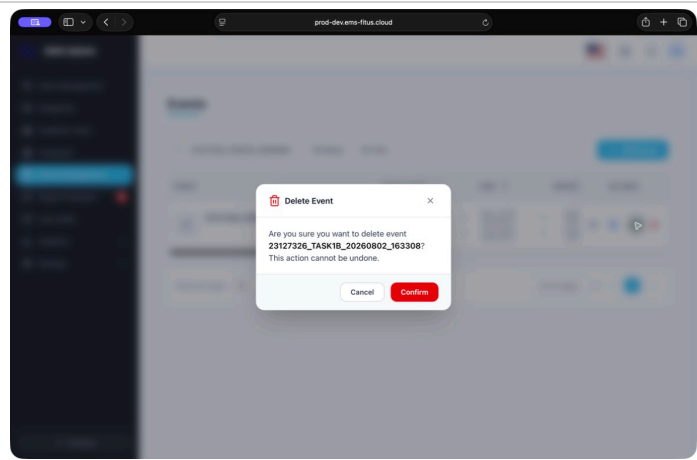
A3

Kiểm thử lại quan hệ phụ thuộc Is Unlimited/Max Slots và Waitlist/Student Registration

2026-08-02 18:14

A1

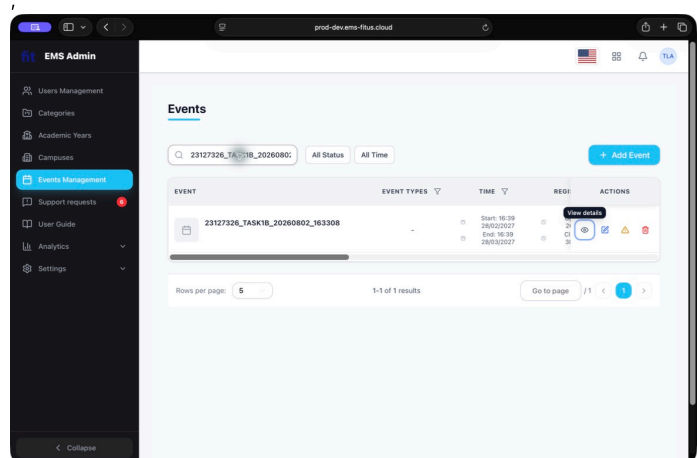
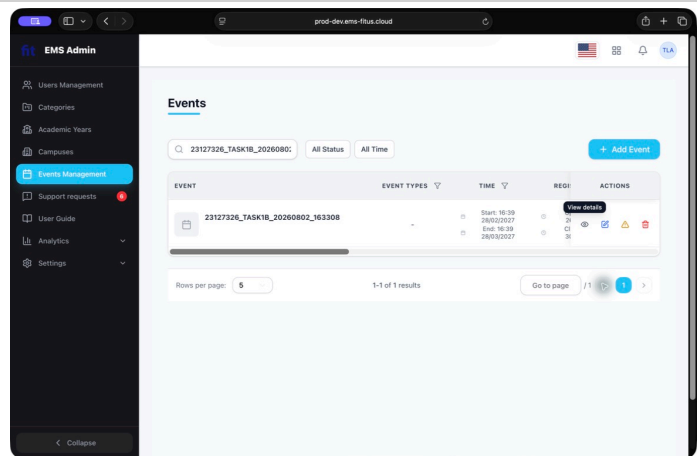
Mở hộp thoại xác nhận Delete cho đúng bản nháp, đọc hậu quả, chọn Cancel và xác nhận bản nháp còn tồn tại

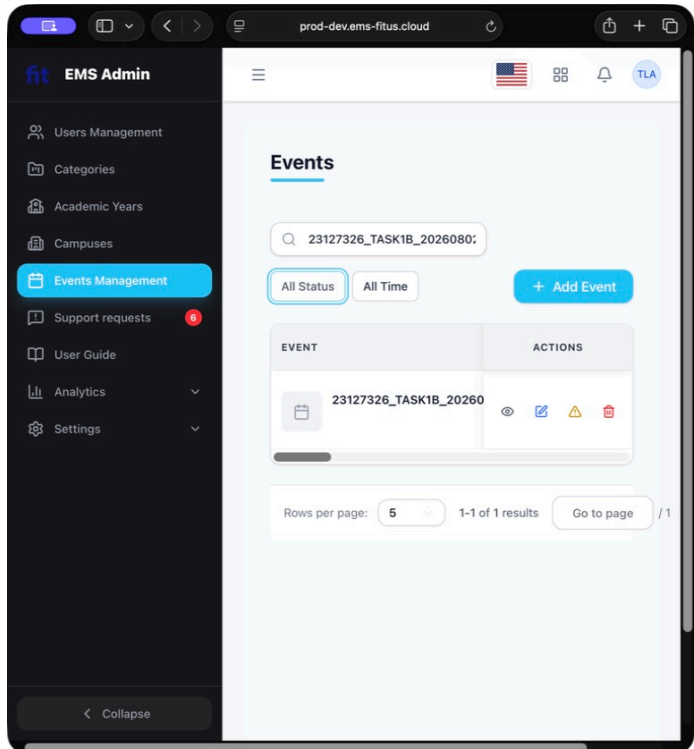
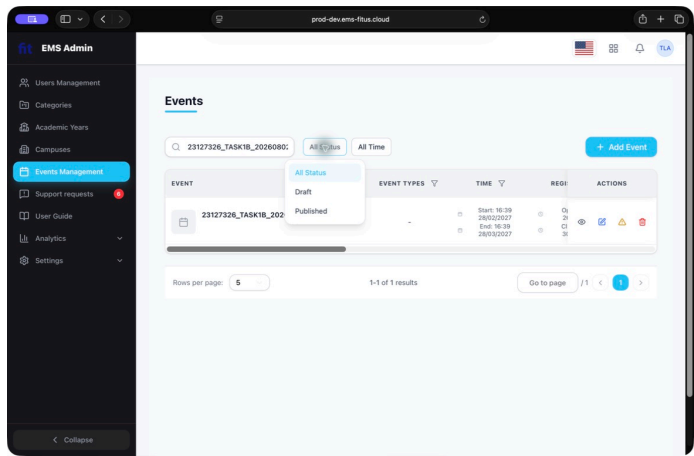


2026-08-02 18:21-18:23

A1

Các trạng thái di chuột/tiêu điểm/hoạt động/vô hiệu hóa và điều hướng gọn 768x840

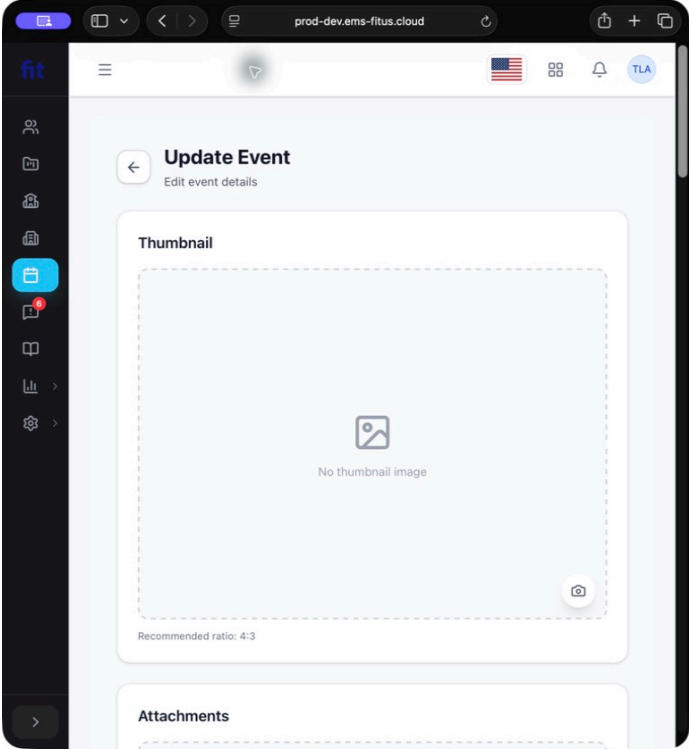
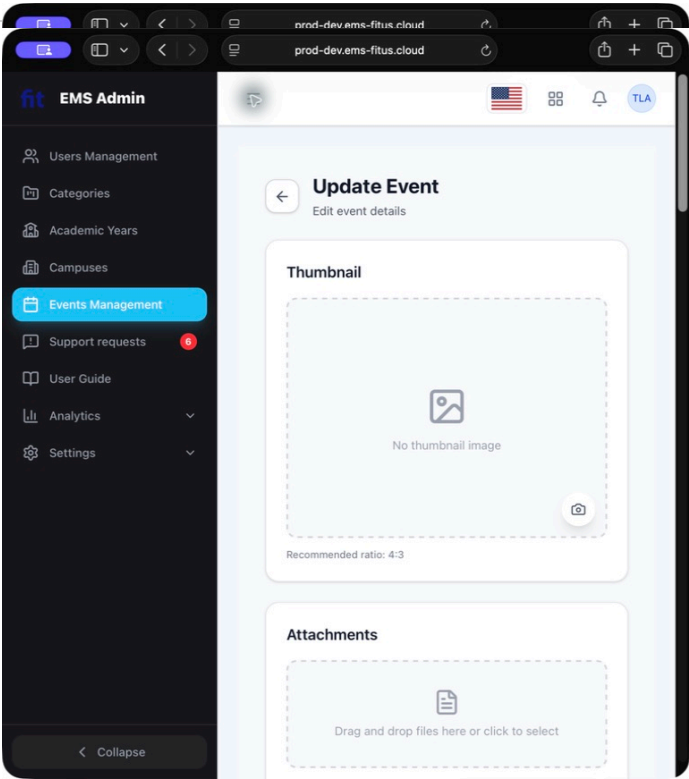




2026-08-02 18:23-18:26

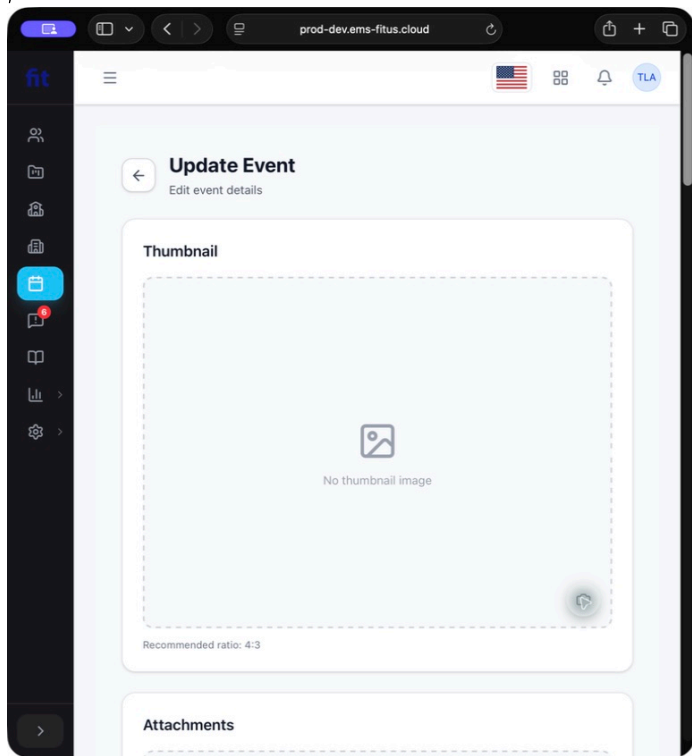
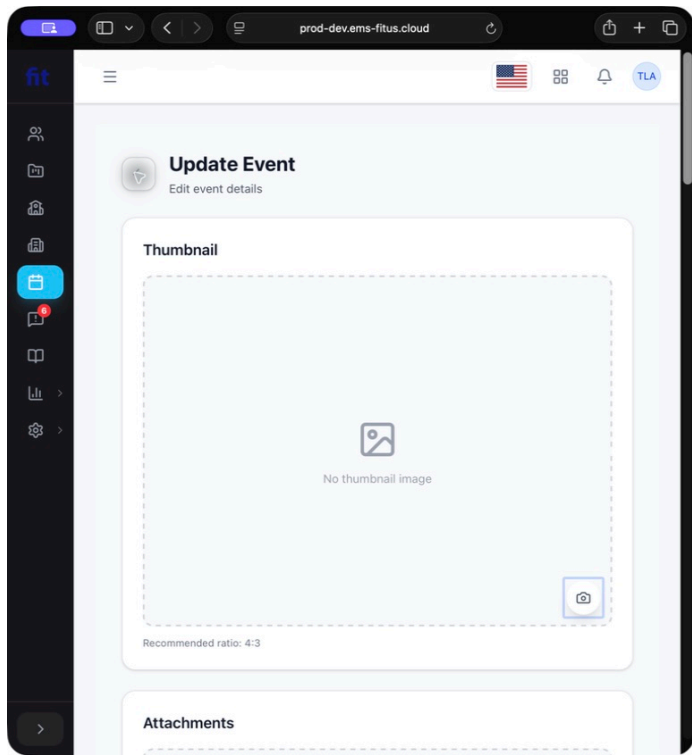
A2

Biểu mẫu/điều hướng thích ứng ở kích thước gọn và kiểm thử lại chú giải/tiêu đề biểu tượng



The screenshot displays the Fitbit app's task entry screen. At the top, the browser address bar shows 'prod-dev.ams-fitus.cloud'. The app's header includes a hamburger menu, a US flag, a grid icon, a bell, and a profile icon labeled 'TLA'. The main content area features a 'Description' field with a rich text editor toolbar. Below this is a text input field containing 'TASK1B Rich Paste' and 'Second line plain'. The 'Date & Time' section contains four input fields: 'Start Date & Time' (16:39 28/02/2027), 'End Date & Time' (16:39 28/03/2027), 'Check-in Open' (16:39 28/02/2027), and 'Check-in Close' (16:39 28/03/2027). The bottom section is titled 'Categories' and shows 'Event Types' and 'Academic Context' as options. A sidebar on the left contains various navigation icons, including a calendar icon with a red notification badge.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'prod-dev.ems-fitus.cloud'. The application interface has a dark sidebar on the left with icons for various functions, including a calendar icon that is highlighted in blue. The main content area is titled 'Update Event' with a subtitle 'Edit event details'. Below this, there is a 'Thumbnail' section with a large dashed rectangular box. Inside the box is a placeholder icon of a picture with a plus sign and the text 'No thumbnail image'. A small camera icon is located in the bottom right corner of the dashed box. Below the box, it says 'Recommended ratio: 4:3'. At the bottom of the form, there is an 'Attachments' section with a dashed line indicating where to upload files. The top right of the application shows a navigation bar with an American flag, a grid icon, a bell icon, and a user profile icon labeled 'TLA'.



2026-08-02 18:26-18:28 A3 Giao diện gọn Registration & Roles và kiểm thử Reminder chưa lưu 24→25 → Back → mở lại

prod-dev.ems-fitus.cloud

fit

Registration

Registration Open * 16:39 26/07/2026

Registration Close * 16:39 30/08/2026

Allow Student Registration Students can register to attend ☒

Allow Lecturer Registration Lecturers can register to attend ☐

Allow Guest Registration Guests can register without an account ☐

Allow Waitlist Allow students to join waitlist when full ☐

Public Event Event is publicly visible ☐

Student Roles ☐ Is Unlimited [+ Add Role](#)

Max roles per student 1

Role Name Student Max Slots 10

Description Description

prod-dev.ems-fitus.cloud

fit

Organizing Unit Name of organizing unit

Additional Options

Album Link Link to event photo album

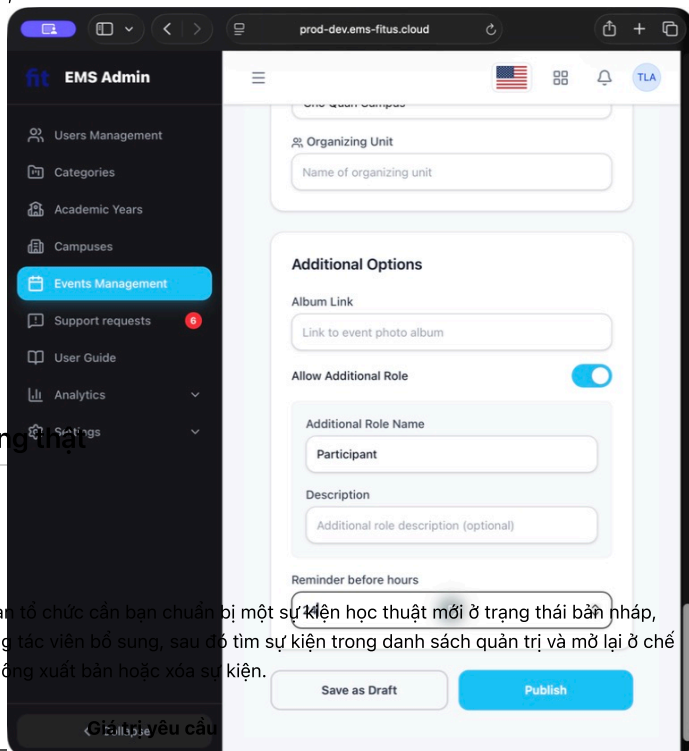
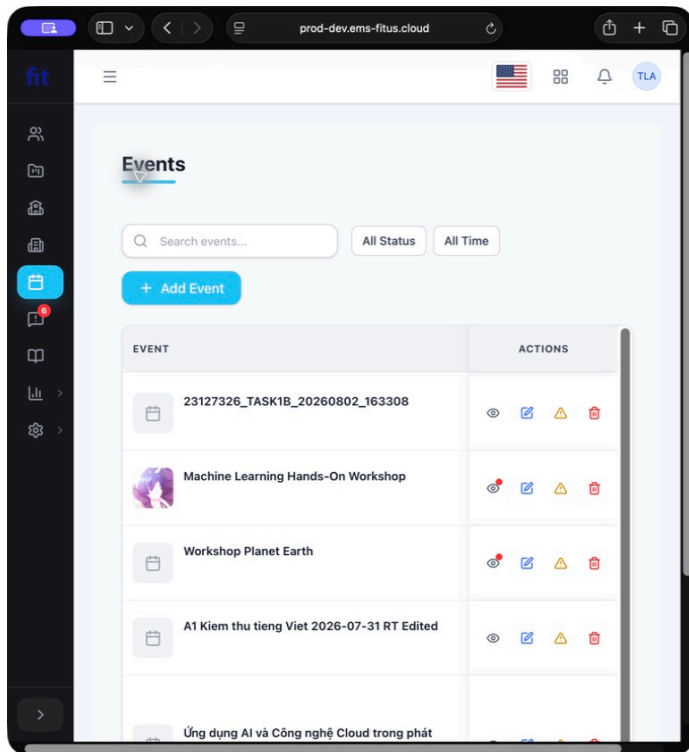
Allow Additional Role ☒

Additional Role Name Participant

Description Additional role description (optional)

Reminder before hours 25

Save as Draft Publish



4. Task 2 - Kiểm thử với 5 người dùng thật

4.1 Kịch bản nhiệm vụ theo mục tiêu

Bối cảnh đọc cho người tham gia:

Bạn là cộng tác viên quản trị sự kiện của khoa. Bạn tổ chức cần bạn chuẩn bị một sự kiện học thuật mới ở trạng thái bản nháp, cấu hình đăng ký cho sinh viên và một vai trò cộng tác viên bổ sung, sau đó tìm sự kiện trong danh sách quản trị và mở lại ở chế độ chỉnh sửa để xác nhận dữ liệu đã được lưu. Không xuất bản hoặc xóa sự kiện.

Nhóm trên EMS	Trường/điều khiển	Giá trị yêu cầu
Media	Thumbnail	Để trống.
Media	Event Banner	Để trống.
Media	Attachments	Để trống.
Basic Information	Event Title	23127326_UT_<mã người tham gia>_<thời điểm>
Basic Information	Sub-description	Workshop Kỹ năng nghiên cứu 2026
Basic Information	Description	Workshop giúp sinh viên chuẩn bị đề cương nghiên cứu và trình bày kết quả.
Date & Time	Start Date & Time	08:00 25/08/2026
Date & Time	End Date & Time	11:30 25/08/2026
Date & Time	Check-in Open	07:30 25/08/2026

Date & Time	Check-in Close	09:00 25/08/2026
Categories	Event Types	Chọn một giá trị phù hợp trong danh sách EMS đang cung cấp.
Categories	Academic Context	Chọn một giá trị phù hợp trong danh sách EMS đang cung cấp.
Registration	Registration Open	08:00 10/08/2026
Registration	Registration Close	23:00 20/08/2026
Registration	Allow Student Registration	Bật.
Registration	Allow Lecturer Registration	Tắt.
Registration	Allow Guest Registration	Tắt.
Registration	Allow Waitlist	Bật.
Registration	Public Event	Tắt.
Student Roles	Is Unlimited	Tắt.
Student Roles	Max roles per student	1
Student Roles	Role Name	Student
Student Roles	Max Slots	30
Student Roles	Description	Sinh viên tham dự workshop
Location & Organization	Location	Phòng I.23
Location & Organization	Campus	Cho Quan Campus
Location & Organization	Organizing Unit	Khoa Công nghệ Thông tin
Additional Options	Album Link	Để trống.
Additional Options	Allow Additional Role	Bật.
Additional Options	Additional Role Name	Cộng tác viên
Additional Options	Description	Hỗ trợ tổ chức sự kiện
Additional Options	Reminder before hours	24
Trạng thái cuối	Save as Draft	Lưu dưới dạng Draft; không Publish và không xóa sự kiện.

Kịch bản bao phủ A2 khi tạo/sửa dữ liệu, A3 khi cấu hình đăng ký và vai trò, và A1 khi tìm kiếm, nhận biết trạng thái nhấp và mở lại sự kiện ở chế độ chỉnh sửa.

4.2 Thiết kế đo lường

Chỉ số	Cách đo
Task success	Hoàn thành: tạo được bản nháp, đủ dữ liệu A2/A3 và mở lại ở chế độ chỉnh sửa để xác nhận mà không cần gợi ý; Một phần: lưu được bản nháp nhưng thiếu ít nhất một yêu cầu, không xác nhận được hoặc phải nhận gợi ý; Thất bại: không tạo được bản nháp được trong 15 phút hoặc để người điều phối làm thay.
Time on task	Bắt đầu khi người tham gia nói đã hiểu nhiệm vụ; dừng khi họ mở bản nháp ở chế độ chỉnh sửa và tuyên bố hoàn tất, bỏ cuộc hoặc chạm mốc 15 phút. Ghi theo mm: ss.
Error count	Mỗi thao tác tạo kết quả sai, thông báo lỗi, nhập sai cần sửa hoặc đi sai luồng được tính một lỗi. Cùng một lỗi liên tiếp chỉ tính lại sau khi người tham gia đã thực hiện một hành động khác.
Hesitation count	Một lần dừng/quét giao diện từ 5 giây, lặp lại việc tìm kiếm hoặc nói rõ sự không chắc chắn được tính là một hesitation. Một episode liên tục chỉ tính một lần.
Can thiệp	Ghi riêng mọi gợi ý của người điều phối; nếu có gợi ý dẫn đường thì kết quả cao nhất là Một phần.
Post-task score	Dùng System Usability Scale (SUS) gồm 10 mệnh đề, thang 1–5. Điểm câu lẻ = phản hồi - 1; câu chẵn = 5 - phản hồi; cộng 10 câu rồi nhân 2,5 để ra thang 0–100.
Probe questions	Năm câu hỏi mở về độ rõ ràng, khả năng phục hồi khi lỗi, tốc độ/phản hồi, mức độ tin tưởng và thay đổi ưu tiên.

4.3 Tuyển người tham gia và pilot

Nhóm mục tiêu là người từ 18 tuổi, ngoài lớp học phần này, đã từng dùng biểu mẫu web và phù hợp vai trò quản trị/tổ chức sự kiện. Đã tuyển 5 người chính và 1 người pilot riêng; thông tin liên hệ thật được lưu để có thể xác minh, nhưng chỉ ghi bản che phần giữa trong bài nộp. Năm phiên chính được thực hiện trong ngày 03–04/08/2026.

Nội dung	Ghi chú
Trạng thái pilot	Đã thực hiện; hoàn thành task trong 08:24.
Minh chứng video	YouTube – 23127326-PilotUser
Người pilot	Trần Hữu Lộc; 098****620; ngoài lớp và không thuộc P1–P5.
Ngày giờ	15:00 ngày 03/08/2026.
Thiết bị/trình duyệt	ASUS Zenbook 14 OLED / Microsoft Edge.
Consent	Đã đồng ý tham gia và ghi hình.
Error / hesitation / can thiệp	0 / 0 / 0.
Mục tiêu pilot	Xác nhận người tham gia hiểu mục tiêu mà không cần hướng dẫn từng bước; dữ liệu ngày giờ hợp lệ; luồng A1/A2/A3 không bị gãy; phiên có thể hoàn tất trong 20 phút.
Vấn đề phát hiện	Không phát hiện vấn đề.
Điều chỉnh trước 5 session chính	Không cần điều chỉnh.

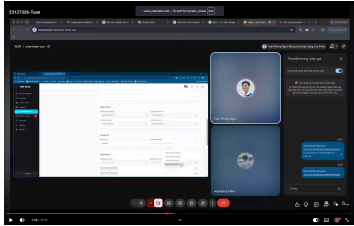
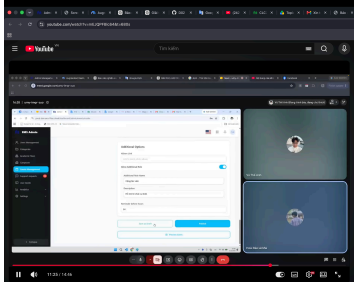
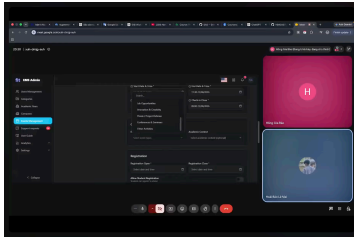
4.4 Bảng người tham gia

ID	Hồ sơ phù hợp	Liên hệ đã che	Ngày giờ phiên	Thiết bị/trình duyệt	Minh chứng ghi hình
P1	Phùng Ngọc Tuấn; sinh viên ngoài lớp, đã đồng ý tham gia và ghi hình	093****285	15:30 ngày 03/08/2026	Lenovo / Google Chrome	YouTube – 23127326-Tuan
P2	Trần Tuấn Kiệt; sinh viên ngoài lớp, đã đồng ý tham gia và ghi hình	070****688	16:05 ngày 03/08/2026	MacBook Pro M1 Pro / Google Chrome	YouTube – 23127326-Kiet
P3	Vũ Thế Anh; sinh viên ngoài lớp, đã đồng ý tham gia và ghi hình	094****183	16:20 ngày 03/08/2026	Lenovo / Google Chrome	YouTube – 23127326-TheAnh
P4	Hồng Gia Bảo; sinh viên ngoài lớp, đã đồng ý tham gia và ghi hình	090****520	20:00 ngày 04/08/2026	ASUS / Microsoft Edge	YouTube – P4
P5	Quách Vĩnh Kỳ; sinh viên ngoài lớp, đã đồng ý tham gia và ghi hình	094****445	22:30 ngày 04/08/2026	Lenovo ThinkBook / Cốc Cốc	YouTube – P5

4.5 Bảng chỉ số

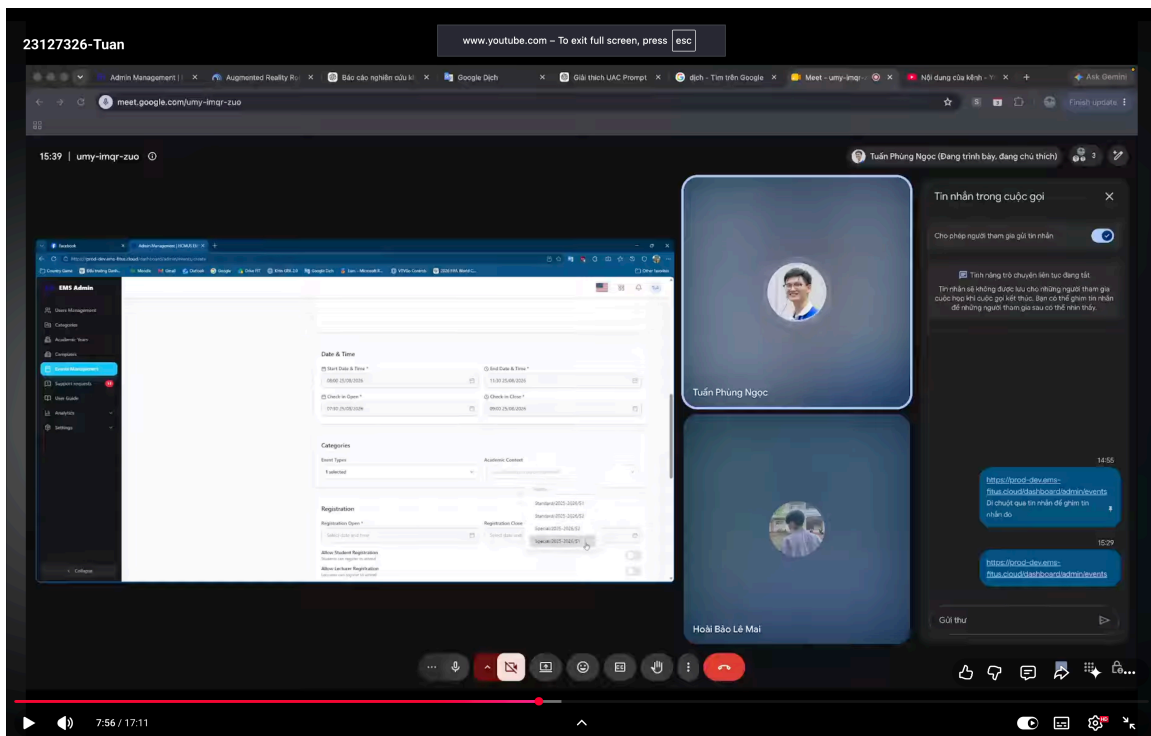
Người tham gia	Kết quả	Thời gian	Số lỗi	Số lần do dự	Điểm SUS	Ghi chú chính
P1	Hoàn thành	08:42	1	1	60	Do dự/lỗi tại 07:55 khi chọn Academic Context; nói "này là sao"; can thiệp 0.
P2	Hoàn thành	03:29	0	0	80	Không ghi nhận lỗi/do dự; can thiệp 0; đánh giá giao diện trực quan, nhanh và tin dữ liệu sau khi xem bản nháp.
P3	Một phần	07:33	1	1	77.5	Tại 11:20, nhấn Save as Draft hai lần không có phản hồi rồi tự cuộn lên tìm trường sai; can thiệp 0.
P4	Một phần	06:28	1	1	75	Bật Is Unlimited trái yêu cầu; do dự tại 05:25 vì không chắc Event Types đã được chọn; can thiệp 0; đã consent; ASUS / Microsoft Edge; video .
P5	Một phần	11:10	1	0	77.5	Ở bước cuối, mở nhầm sự kiện của người khác và cho rằng đó là sự kiện mình vừa tạo; không xác nhận đúng bản nháp; do dự 0, can thiệp 0; video .
Tổng hợp (5/5)	40% hoàn thành; 60% một phần	07:28 (làm tròn)	0.80	0.60	74.0	Cả 5 phiên chính đã đủ dữ liệu.

4.6 Các phát hiện tính khả dụng theo mức độ

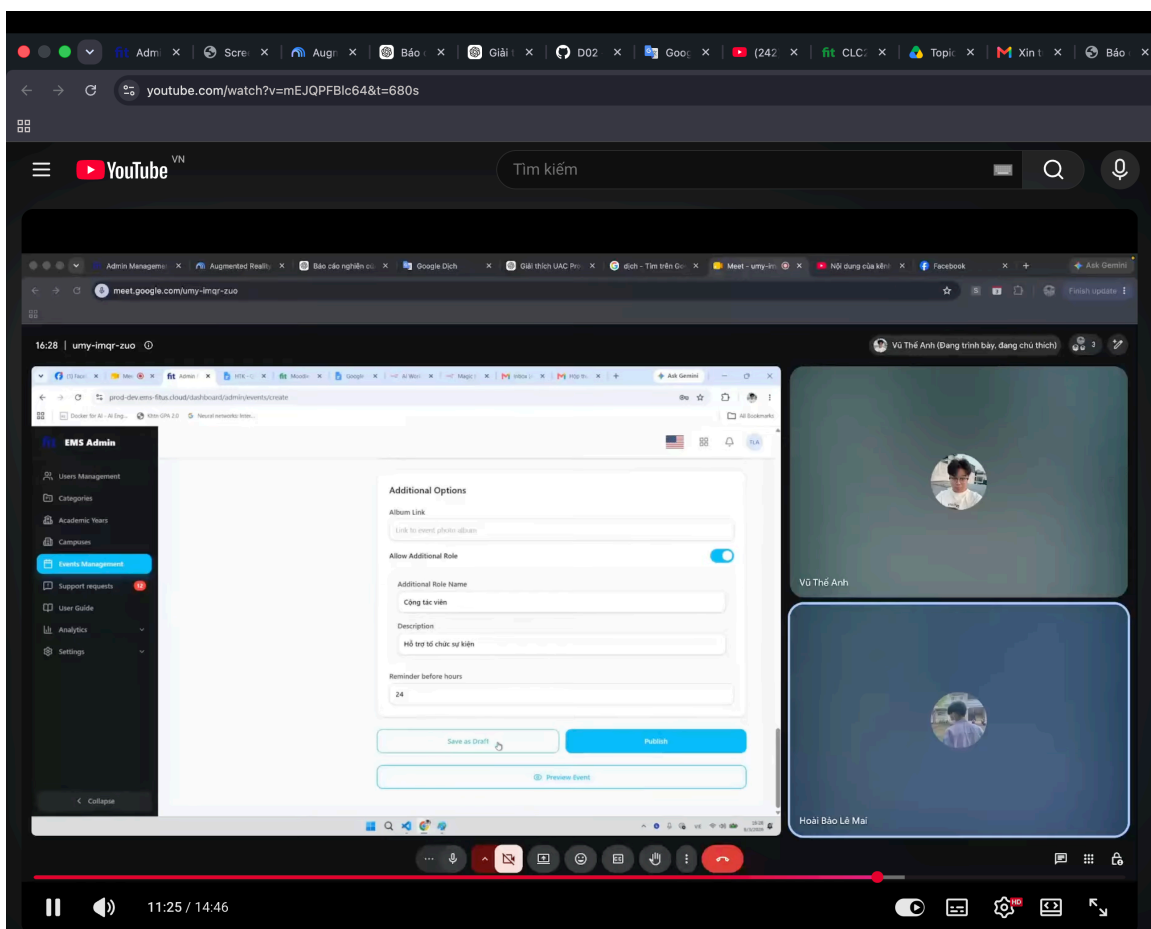
ID	Màn hình	Phát hiện	Bằng chứng	Mức độ	Minh chứng ảnh/video	Khuyến nghị
UX-001	A2 – Categories	Academic Context không đủ rõ nghĩa, làm người dùng lúng túng khi chọn.	P1 tại 07:55: “này là sao”; video .	2	 Video/audio P1 tại 07:55	Thêm mô tả ngắn/ví dụ và làm rõ quan hệ với Event Types.
UX-002	A2 – Save as Draft/validation	Nhấn Save as Draft khi form không hợp lệ không có phản hồi tổng thể và không chuyển tới trường lỗi.	P3 tại 11:20 nhấn hai lần rồi phải tự cuộn lên tìm trường sai; P5 cũng nói khó hiểu vì không có thông báo lỗi chung dạng pop-up; video P3 , video P5 .	2	 Video P3 tại 11:20; video/audio probe P5	Hiển thị tóm tắt validation và tự cuộn/focus trường lỗi đầu tiên.
UX-003	A2 – Date & Time	Điều khiển chọn/chỉnh giờ bằng thao tác kéo gây khó khăn và mất thời gian.	P3 cho biết phải kéo chuột mạnh và đây là phần phiền nhất; video P3 .	2	Video/audio probe P3	Cho phép nhập giờ trực tiếp, cải thiện time picker và gom các trường thời gian liên quan.
UX-004	A2 – Categories	Trạng thái đã chọn của Event Types không đủ rõ, khiến người dùng không chắc lựa chọn đã được ghi nhận.	P4 do dự tại 05:25; video .	2	 Video P4 tại 05:25	Hiển thị giá trị hiện tại và dấu chọn option rõ ràng, kể cả sau khi danh sách đóng.

Minh chứng Task 2 phóng lớn

UX-001 — Academic Context khó hiểu



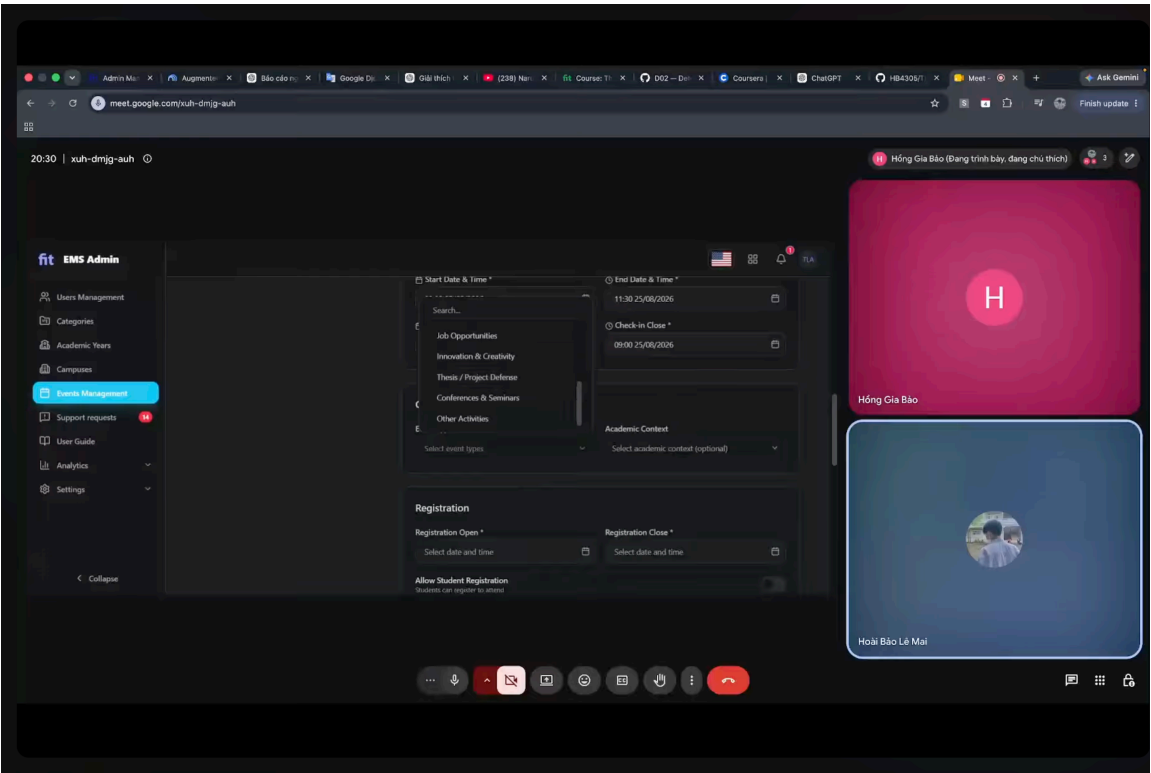
UX-002 — Save as Draft thiếu phản hồi lỗi tổng thể



UX-003 — Điều khiển chọn giờ khó thao tác

Mình chứng tương tác: [video/audio probe P3](#). Finding này không dùng ảnh tĩnh.

UX-004 — Trạng thái chọn Event Types không rõ



4.7 Khuyến nghị theo độ ưu tiên

Ưu tiên	Khuyến nghị	Lý do	Phát hiện liên quan
P1	Hiện thị tóm tắt validation và tự cuộn/focus trường lỗi đầu tiên sau khi nhấn Save as Draft.	Giảm nguy cơ người dùng không hiểu vì sao chưa lưu được và tác động trực tiếp tới khả năng hoàn thành nhiệm vụ.	UX-002
P2	Thêm giải thích hoặc ví dụ dưới nhãn Academic Context.	Giúp người dùng hiểu mục đích của trường trước khi chọn.	UX-001
P2	Hiện thị rõ giá trị hiện tại và dấu chọn của Event Types, kể cả sau khi danh sách đóng.	Giúp người dùng xác nhận lựa chọn đã được ghi nhận.	UX-004
P2	Cho phép nhập giờ trực tiếp bằng bàn phím và cải thiện thao tác của time picker.	Giảm thời gian và thao tác kéo gây khó khăn khi nhập các mốc thời gian.	UX-003

4.8 Phân tích và kết luận Task 2

4.8.1 Nhóm điểm khó sử dụng

Các phát hiện được chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất liên quan đến **độ rõ ràng khi phân loại sự kiện**: Academic Context không giải thích ý nghĩa (UX-001), còn Event Types không thể hiện đủ rõ lựa chọn hiện tại (UX-004). Hai vấn đề đều làm người dùng phải dừng lại để diễn giải trạng thái của phần Categories.

Nhóm thứ hai liên quan đến **phản hồi và phục hồi lỗi khi lưu**. UX-002 cho thấy khi Save as Draft thất bại vì dữ liệu không hợp lệ, hệ thống không hiển thị tóm tắt lỗi và không đưa người dùng tới trường cần sửa. Đây là rủi ro trực tiếp đối với việc hoàn thành nhiệm vụ vì người dùng có thể nhấn lại nhiều lần hoặc cho rằng hệ thống không phản hồi.

Nhóm thứ ba liên quan đến **hiệu quả nhập thời gian**. UX-003 phản ánh điều khiển chọn giờ bằng thao tác kéo gây khó khăn và làm chậm quá trình nhập. Các sai lệch riêng của P4 (Is Unlimited) và P5 (mở nhầm sự kiện) được giữ trong dữ liệu phiên để giải thích kết quả Một phần, nhưng chưa được nâng thành finding riêng vì chưa có đủ bằng chứng cho thấy đó là vấn đề lặp lại của thiết kế.

4.8.2 Ảnh hưởng tới trải nghiệm

Về **mức độ rõ ràng**, UX-001 và UX-004 làm người dùng không chắc trường có nghĩa gì hoặc lựa chọn đã được ghi nhận chưa. Về **khả năng phục hồi lỗi và độ tin cậy**, UX-002 khiến người dùng không biết vì sao bản nháp chưa được lưu, làm giảm niềm tin vào phản hồi của hệ thống. Về **tốc độ**, UX-003 tạo thêm thao tác và thời gian khi nhập giờ.

Điểm SUS trung bình 74.0 cho thấy người tham gia nhìn chung đánh giá hệ thống ở mức có thể sử dụng, nhưng tỷ lệ hoàn thành đầy đủ chỉ đạt 40% (2/5). Chênh lệch này cho thấy cảm nhận sử dụng tương đối tích cực không đồng nghĩa với việc dữ liệu nghiệp vụ

được nhập chính xác. Ba phiên Một phần đều hoàn tất mà không cần can thiệp, nhưng vẫn để lại dữ liệu sai hoặc không xác nhận đúng bản nháp; vì vậy phản hồi hệ thống và khả năng nhận biết trạng thái cần được ưu tiên cải thiện.

4.8.3 Kết luận Task 2

Năm phiên kiểm thử cho thấy luồng tạo và lưu bản nháp có thể hoàn thành nhưng chưa đủ rõ và ổn định để bảo đảm người dùng luôn nhập đúng dữ liệu. Bốn finding đều ở mức độ 2 và tập trung tại A2. Ưu tiên cao nhất là cải thiện phản hồi validation khi lưu; tiếp theo là làm rõ Academic Context, trạng thái chọn Event Types và cách nhập giờ. Không ghi nhận finding mức độ 3 hoặc 4 trong Task 2.

5. Task 3 - Cross-Browser / Cross-Platform

5.1 Thông tin và phạm vi bao phủ

Trường	Nội dung
Công cụ	Playwright 1.59.1 và Selenium WebDriver 4.35 trên BrowserStack Automate
Ngày chạy	04/08/2026
Màn hình	A1 Danh sách sự kiện, A2 Thêm/Sửa sự kiện, A3 Đăng ký và vai trò
Nội dung overlay	23127326@student.hcmus.edu.vn, URL EMS và browser/OS/device

Mỗi màn hình sử dụng cùng năm ô CP-01 đến CP-05. Tổ hợp được chọn bao phủ đủ từng chiều kiểm thử mà không cần chạy toàn bộ tích Descartes 3 × 5 × 3.

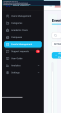
Chiều kiểm thử	Yêu cầu	Bao phủ thực tế trên mỗi màn hình	Kết quả
Hệ điều hành	Ít nhất 3 OS	Windows, macOS, Android	Đủ
Trình duyệt	Ít nhất 5 browser	Edge, Safari, Firefox, Samsung Internet, Chrome	Đủ
Loại thiết bị	Desktop, tablet, phone	Desktop, phone, tablet	Đủ
Màn hình	Ít nhất 3 màn hình	A1, A2, A3	Đủ
Ảnh chụp	Một ảnh thật cho mỗi ô	15/15 ảnh; mỗi ảnh hiển thị email sinh viên, URL EMS và browser/OS/device	Đủ

Samsung Internet được dùng thay cho Opera/Samsung Internet theo mẫu Task 3. API BrowserStack Automate của tài khoản chỉ cung cấp Opera 12.x, không phù hợp để kiểm thử EMS hiện đại. Thông tin OS và thiết bị mobile được đối soát từ capability BrowserStack trong phiên chạy.

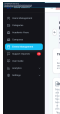
5.2 Ma trận tương thích chi tiết

5.2.1 A1 - Danh sách sự kiện

Mã ô	OS	Browser	Loại thiết bị	Thiết bị/Phiên bản	URL	Overlay	Kết quả	Minh chứng	Ghi chú
A1-CP-01	Windows 11	Edge 150	Desktop	BrowserStack 1280×720	/dashboard/admin/events	Đủ thông tin	Đạt		Nội dung/marker có mặt; không chuyển hướng; overflow 0 px.
A1-CP-02	macOS Sequoia	Safari 18.4	Desktop	BrowserStack, viewport rộng 1324 px	/dashboard/admin/events	Đủ thông tin	Đạt		Nội dung/marker có mặt; không chuyển hướng; overflow 0 px.
A1-CP-03	macOS Sequoia	Firefox 151	Desktop	BrowserStack 1280×720	/dashboard/admin/events	Đủ thông tin	Đạt		Nội dung/marker có mặt; không

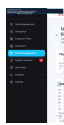
									chuyển hướng; overflow 0 px.
A1-CP-04	Android 14	Samsung Internet 29	Phone	Samsung Galaxy S24	/dashboard/admin/events	Đủ thông tin	Không đạt		Thanh bên và nội dung không có theo phone; overflow ngang 664 px.
A1-CP-05	Android 16	Chrome 149	Tablet	Galaxy Tab S11, landscape 1204x579	/dashboard/admin/events	Đủ thông tin	Đạt		Nội dung/marker có mặt; không chuyển hướng; overflow 0 px.

5.2.2 A2 - Biểu mẫu Thêm/Sửa sự kiện

Mã ô	OS	Browser	Loại thiết bị	Thiết bị/Phiên bản	URL	Overlay	Kết quả	Minh chứng	Ghi chú
A2-CP-01	Windows 11	Edge 150	Desktop	BrowserStack 1280x720	/dashboard/admin/events/create	Đủ thông tin	Đạt		Form/m có mặt; không chuyển hướng; overflow 0 px.
A2-CP-02	macOS Sequoia	Safari 18.4	Desktop	BrowserStack, viewport rộng 1324 px	/dashboard/admin/events/create	Đủ thông tin	Đạt		Form/m có mặt; không chuyển hướng; overflow 0 px.
A2-CP-03	macOS Sequoia	Firefox 151	Desktop	BrowserStack 1280x720	/dashboard/admin/events/create	Đủ thông tin	Đạt		Form/m có mặt; không chuyển hướng; overflow 0 px.
A2-CP-04	Android 14	Samsung Internet 29	Phone	Samsung Galaxy S24	/dashboard/admin/events/create	Đủ thông tin	Không đạt		Form bị hẹp/cắt và phải ngang; overflow 156 px.
A2-CP-05	Android 16	Chrome 149	Tablet	Galaxy Tab S11, landscape 1204x579	/dashboard/admin/events/create	Đủ thông tin	Đạt		Form/m có mặt; không chuyển hướng; overflow 0 px.

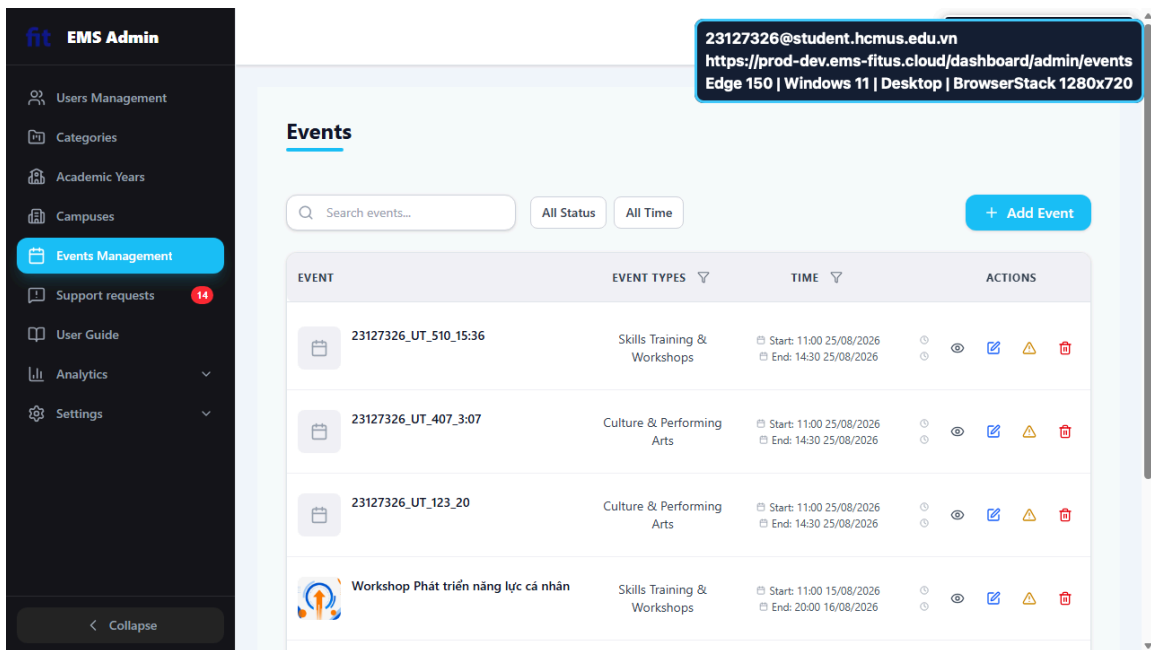
5.2.3 A3 - Đăng ký và vai trò

Mã ô	OS	Browser	Loại thiết bị	Thiết bị/Phiên bản	URL	Overlay	Kết quả	Minh chứng	Ghi chú
------	----	---------	---------------	--------------------	-----	---------	---------	------------	---------

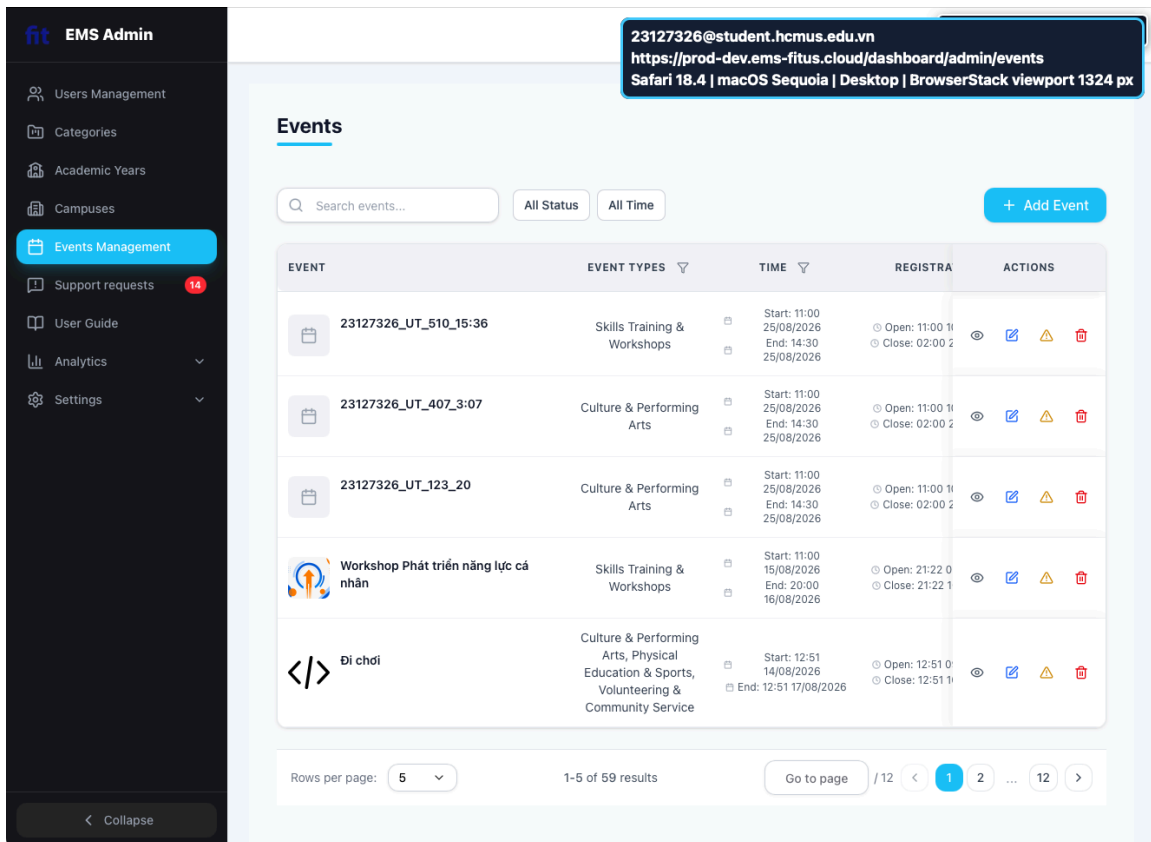
A3-CP-01	Windows 11	Edge 150	Desktop	BrowserStack 1280x720	/dashboard/admin/events/edit?id=114	Đủ thông tin	Đạt		Marker Registrat có mặt; không chuyển hướng; overflow px.
A3-CP-02	macOS Sequoia	Safari 18.4	Desktop	BrowserStack, viewport rộng 1324 px	/dashboard/admin/events/edit?id=114	Đủ thông tin	Đạt		Marker Registrat có mặt; không chuyển hướng; overflow px.
A3-CP-03	macOS Sequoia	Firefox 151	Desktop	BrowserStack 1280x720	/dashboard/admin/events/edit?id=114	Đủ thông tin	Đạt		Marker Registrat có mặt; không chuyển hướng; overflow px.
A3-CP-04	Android 14	Samsung Internet 29	Phone	Samsung Galaxy S24	/dashboard/admin/events/edit?id=114	Đủ thông tin	Không đạt		Panel/for bị cắt và phải cuộn ngang; overflow 216 px.
A3-CP-05	Android 16	Chrome 149	Tablet	Galaxy Tab S11, landscape 1204x579	/dashboard/admin/events/edit?id=114	Đủ thông tin	Đạt		Marker Registrat có mặt; không chuyển hướng; overflow px.

Minh chứng 15 ô tương thích phóng lớn

A1-CP-01 — Edge / Windows / Desktop



A1-CP-02 — Safari / macOS / Desktop



A1-CP-03 — Firefox / macOS / Desktop

 EMS Admin

Users Management

Categories

Academic Years

Campuses

Events Management

Support requests 14

User Guide

Analytics

Settings

< Collapse

23127326@student.hcmus.edu.vn
https://prod-dev.ems-fitus.cloud/dashboard/admin/events
Firefox 151 | macOS Sequoia | Desktop | BrowserStack 1280x720

Events

Search events...

All Status

All Time

+ Add Event

EVENT	EVENT TYPES	TIME	REC	ACTIONS
 23127326_UT_510_15:36	Skills Training & Workshops	Start: 11:00 25/08/2026 End: 14:30 25/08/2026	Open:  Close: 	  
 23127326_UT_407_3:07	Culture & Performing Arts	Start: 11:00 25/08/2026 End: 14:30 25/08/2026	Open:  Close: 	  
 23127326_UT_123_20	Culture & Performing Arts	Start: 11:00 25/08/2026 End: 14:30 25/08/2026	Open:  Close: 	  
 Workshop Phát triển năng lực cá nhân	Skills Training & Workshops	Start: 11:00 15/08/2026 End: 20:00 16/08/2026	Open:  Close: 	  

A1-CP-04 — Samsung Internet / Android / Phone



Users Management



Categories



Academic Years



Campuses



Events Management



Support requests

14



User Guide



Analytics



Settings



Event



All Stat



Ac
Ev



A1-CP-05 — Chrome / Android / Tablet

EMS Admin

- Users Management
- Categories
- Academic Years
- Campuses
- Events Management**
- Support requests 14
- User Guide
- Analytics
- Settings

< Collapse

23127326@student.hcmus.edu.vn
https://prod-dev.ems-fitus.cloud/dashboard/admin/events
Chrome 149 | Android 16 | Tablet | Galaxy Tab S11 landscape 1204x579

Events

All StatusAll Time

+ Add Event

EVENT	EVENT TYPES	TIME	ACTIONS
23127326_UT_510_15:36	Skills Training & Workshops	Start: 01:00 25/08/2024 End: 04:30 25/08/2024	
23127326_UT_407_3:07	Culture & Performing Arts	Start: 01:00 25/08/2024 End: 04:30 25/08/2024	
23127326_UT_123_20	Culture & Performing Arts	Start: 01:00 25/08/2024 End: 04:30 25/08/2024	

A2-CP-01 — Edge / Windows / Desktop

EMS Admin

- Users Management
- Categories
- Academic Years
- Campuses
- Events Management**
- Support requests 14
- User Guide
- Analytics
- Settings

< Collapse

23127326@student.hcmus.edu.vn
https://prod-dev.ems-fitus.cloud/dashboard/admin/events/create
Edge 150 | Windows 11 | Desktop | BrowserStack 1280x720

Create Event

Create a new event for your organization

Thumbnail

No thumbnail image

Recommended ratio: 4:3

Event Banner

No banner image

Recommended ratio: 24:9

Attachments

Drag and drop files here or click to select

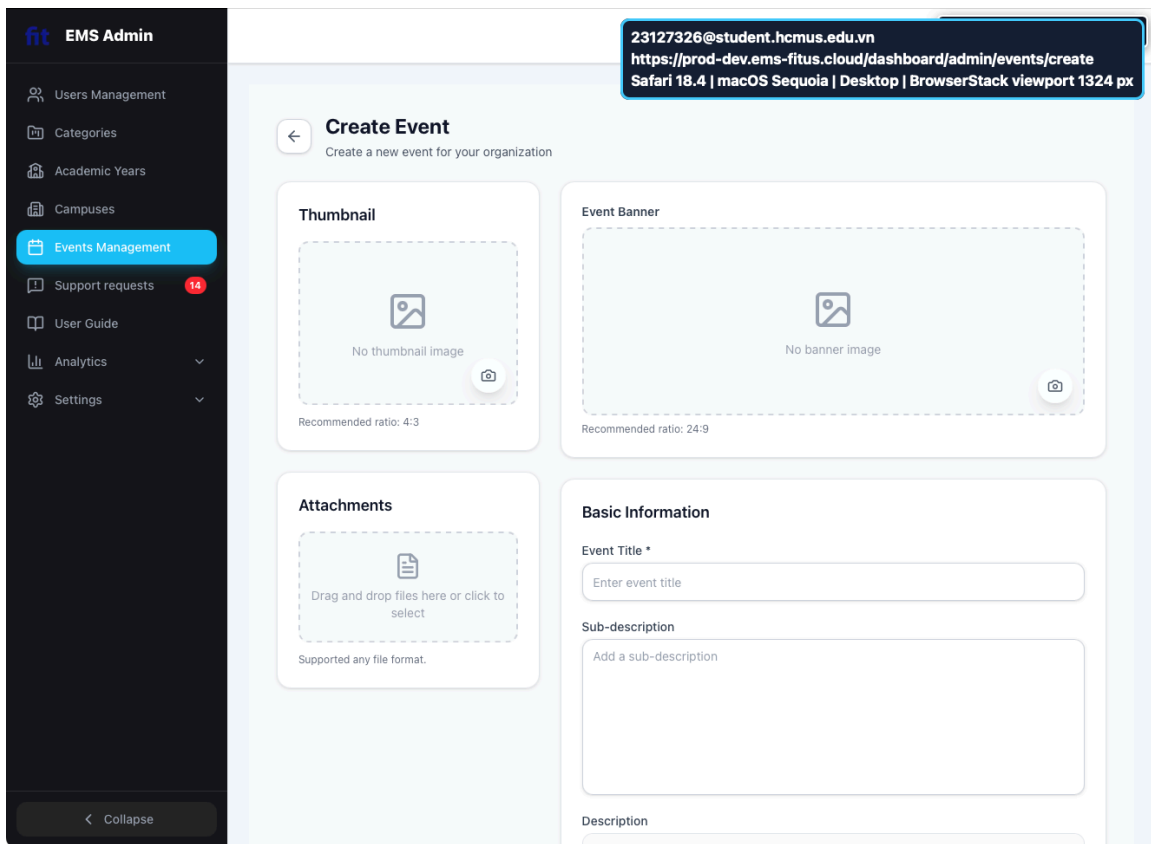
Basic Information

Event Title *

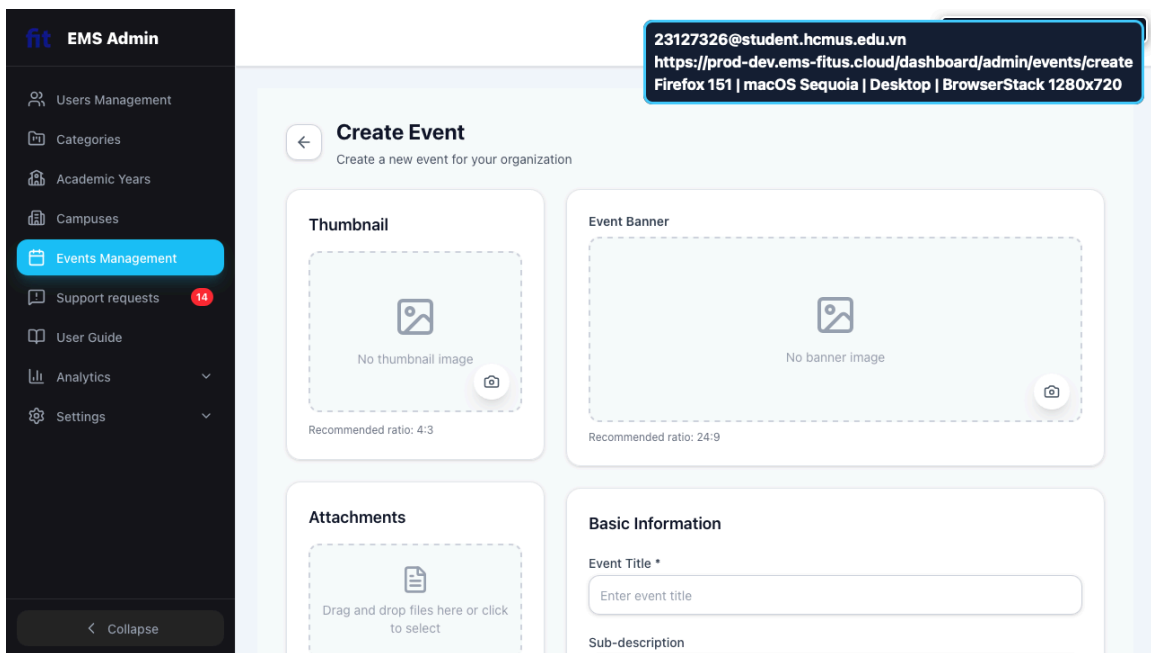
Enter event title

Sub-description

A2-CP-02 — Safari / macOS / Desktop



A2-CP-03 — Firefox / macOS / Desktop



A2-CP-04 — Samsung Internet / Android / Phone



Users Management



Categories



Academic Years



Campuses



Events Management



Support requests

14



User Guide



Analytics



Settings



Create
Event

Create
new
for
org

Thursday

Recon
ratio:
4:3

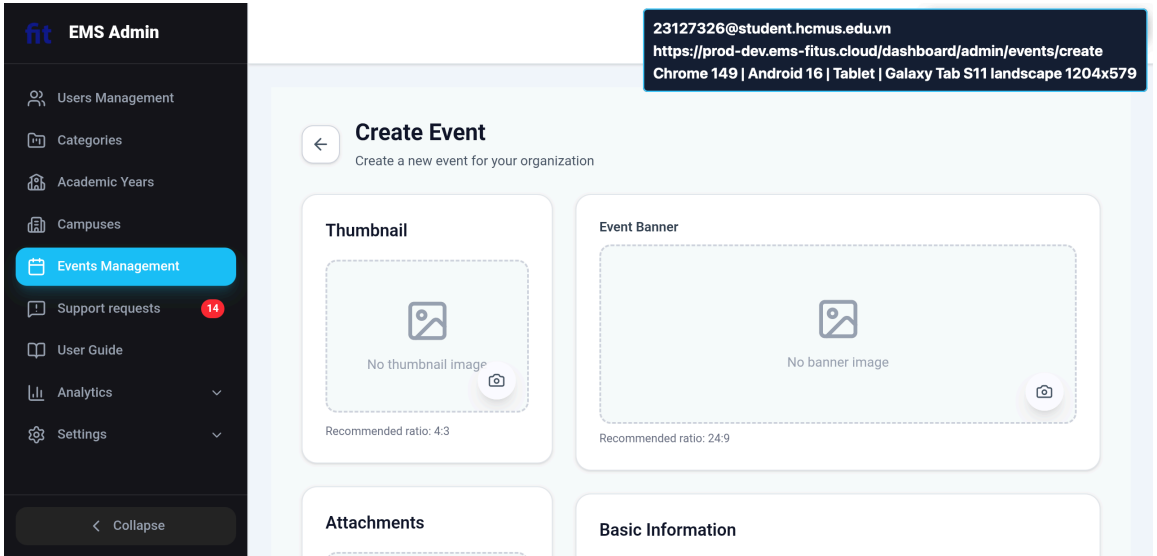


Attach

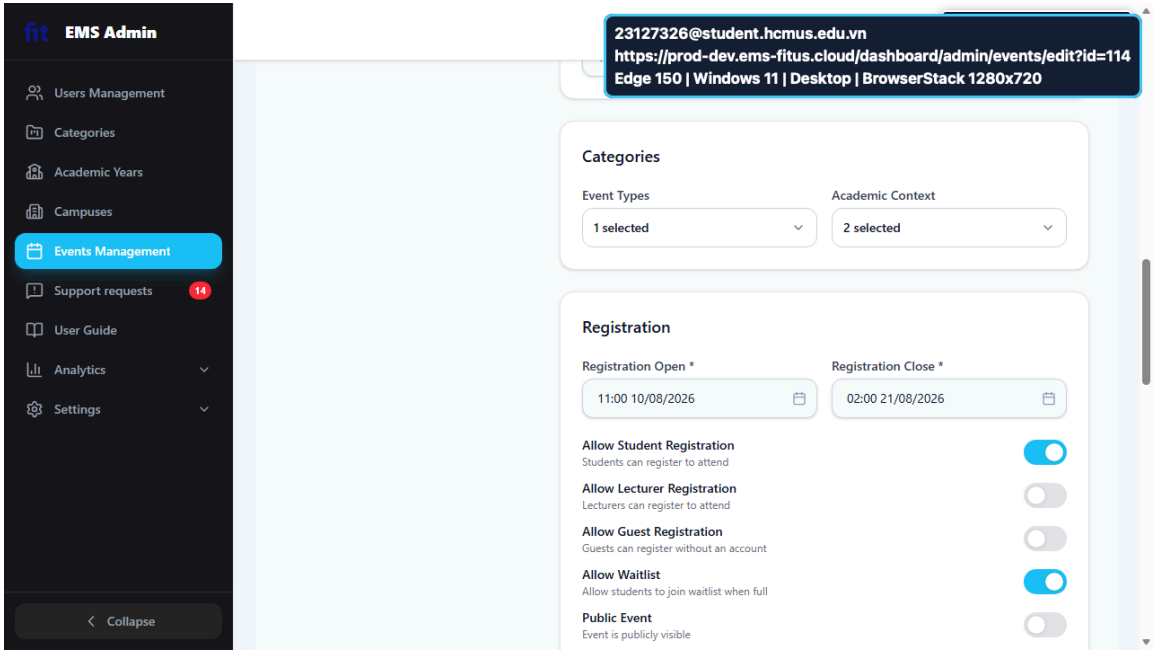
Drag
and
drop
files



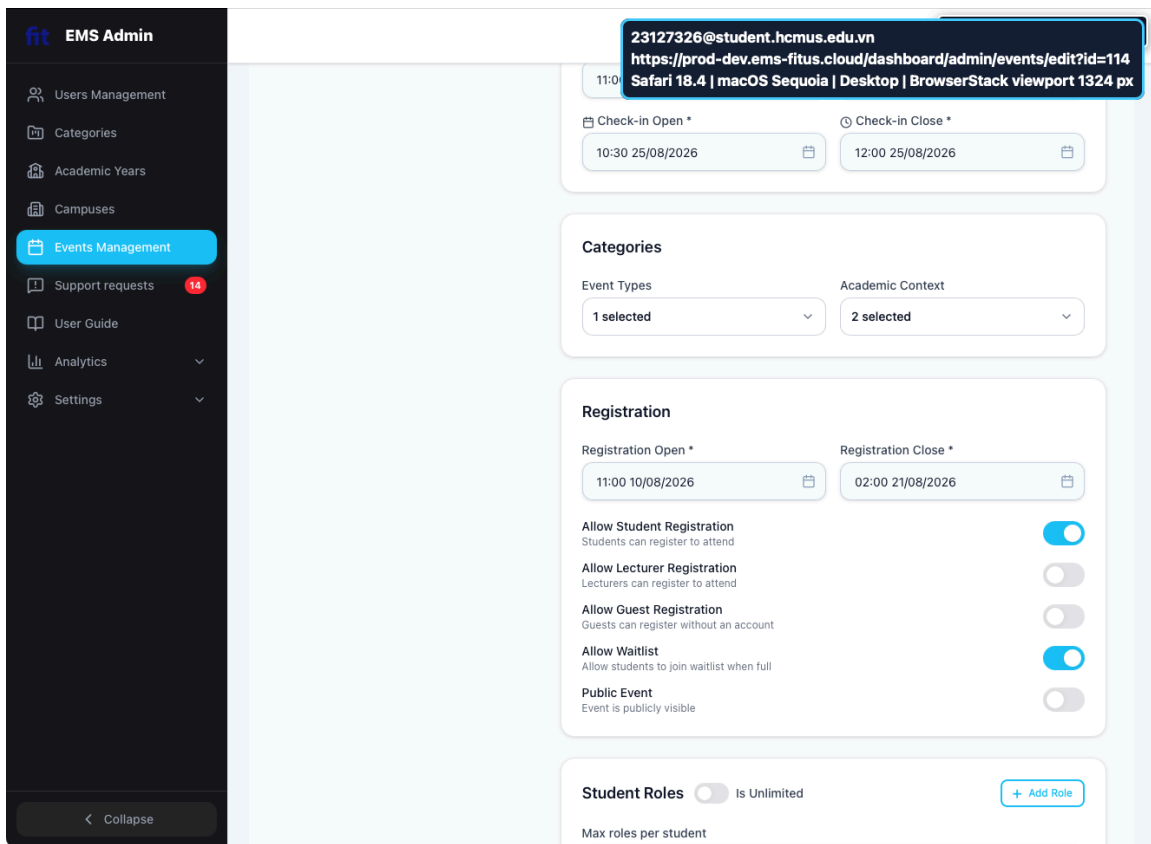
A2-CP-05 — Chrome / Android / Tablet



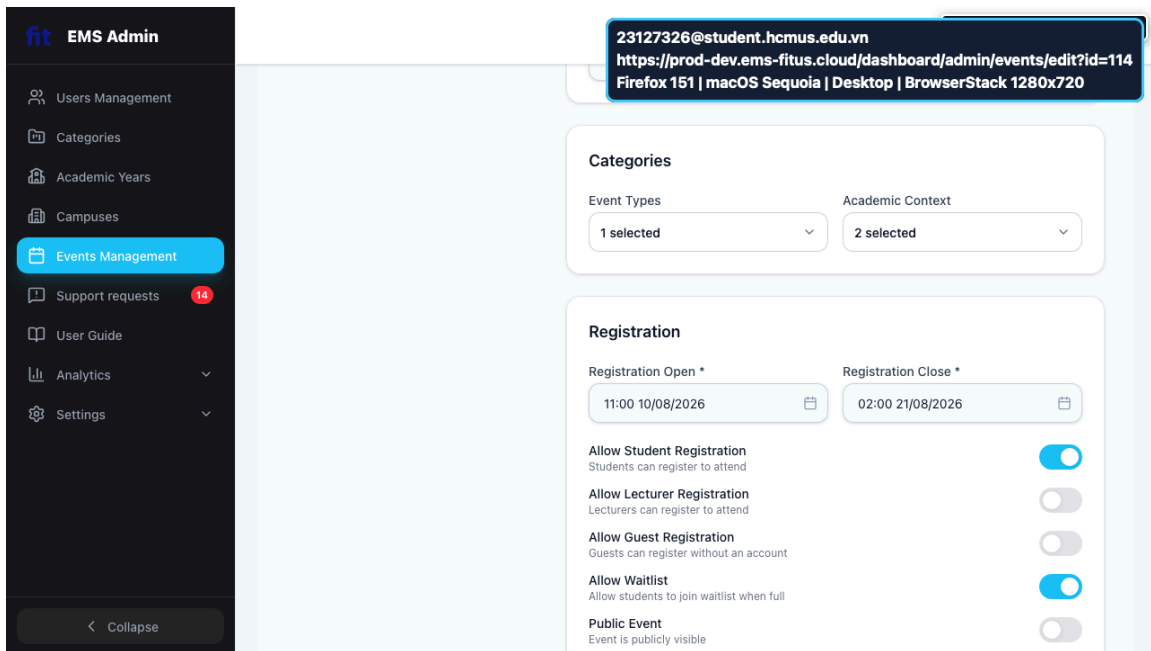
A3-CP-01 — Edge / Windows / Desktop



A3-CP-02 — Safari / macOS / Desktop



A3-CP-03 — Firefox / macOS / Desktop



A3-CP-04 — Samsung Internet / Android / Phone



Users Management



Categories



Academic Years



Campuses



Events Management



Support requests

14



User Guide



Analytics



Settings



U
Ev

Edi
det

Thu

•
Reco
ratio:
4:3

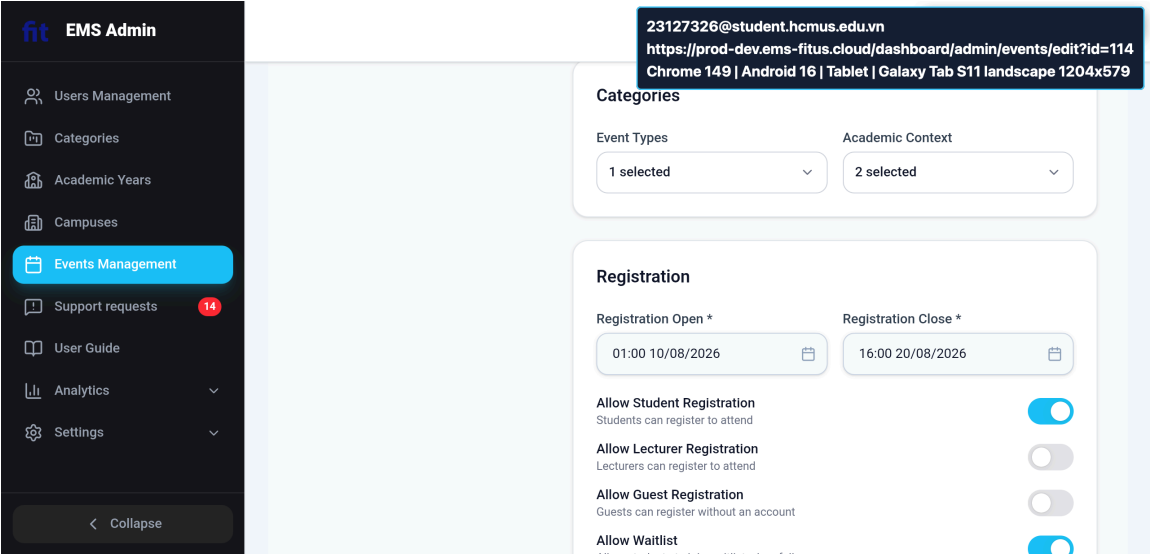


Atta

Drag
and
drop
files
here
or



A3-CP-05 — Chrome / Android / Tablet

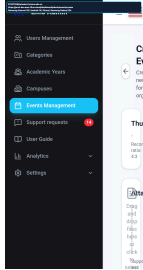
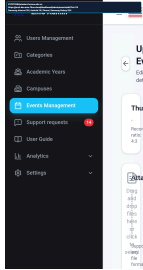


5.3 Tổng hợp kết quả

Màn hình	Số ô Đạt	Không đạt	OS đã bao phủ	Browser đã bao phủ	Loại thiết bị đã bao phủ	
A1	5	4	1	Windows, macOS, Android	Edge, Safari, Firefox, Samsung Internet, Chrome	Desktop, phone, tablet
A2	5	4	1	Windows, macOS, Android	Edge, Safari, Firefox, Samsung Internet, Chrome	Desktop, phone, tablet
A3	5	4	1	Windows, macOS, Android	Edge, Safari, Firefox, Samsung Internet, Chrome	Desktop, phone, tablet

5.4 Các lỗi tương thích

ID	Mã ô	Màn hình	Môi trường	Lỗi	Mong đợi	Thực tế	Mức độ	Minh chứng	Thời gian biểu mẫu
CP-BUG-001	A1-CP-04	A1	Android 14, Samsung Internet 29, Galaxy S24 phone	Danh sách sự kiện không responsive, sidebar che/cắt vùng nội dung.	Navigation và danh sách vừa viewport, không cuộn ngang toàn trang.	Overflow ngang 664 px; nội dung bên phải bị cắt.	3		22:44 ngày 05/08/2026

CP- BUG- 002	A2- CP- 04	A2	Android 14, Samsung Internet 29, Galaxy S24 phone	Form tạo sự kiện bị ép hẹp/cắt nội dung.	Trường, nhãn và vùng upload co giãn hoặc xuống hàng trong viewport phone.	Overflow ngang 156 px; chữ và điều khiển bị cắt.	3		22:46 ngày 05/08/2026
CP- BUG- 003	A3- CP- 04	A3	Android 14, Samsung Internet 29, Galaxy S24 phone	Panel Đăng ký và vai trò không responsive.	Panel và điều khiển vừa viewport phone.	Overflow ngang 216 px; panel/form bị cắt.	3		22:48 ngày 05/08/2026

5.5 Kết luận Task 3

- Đã chạy đủ **15/15 ô**: năm môi trường cho từng màn hình A1, A2 và A3.
- Tổng kết **12 Đạt, 3 Không đạt**. Edge/Windows desktop, Safari/macOS desktop, Firefox/macOS desktop và Chrome/Android tablet đều đạt các kiểm tra nội dung, chuyển hướng và overflow.
- Ba kết quả Không đạt đều nằm ở Samsung Internet/Android phone và thể hiện cùng một rủi ro responsive ở cả ba màn hình. Vì ma trận không có Chrome/phone cùng kích thước, kết luận an toàn là lỗi xảy ra trong tổ hợp CP-04; chưa đủ dữ liệu để khẳng định lỗi chỉ do browser hoặc chỉ do breakpoint phone.
- Khuyến nghị ưu tiên là thu gọn sidebar thành drawer ở breakpoint phone, bỏ chiều rộng tối thiểu/fixed width gây tràn, chuyển form/grid thành một cột và bổ sung kiểm thử hồi quy ở viewport phone.

6. Bug & Usability Findings submission

Nội dung	Giá trị
Google Form	https://forms.gle/CJQFQCAXcsDbXDMM9
Aggregated log	submission/bug_usability_findings_log.md
Tổng Bug	7 lỗi chức năng trong Task 1B
Tổng Usability findings	8 phát hiện: 4 trong Task 1B và 4 trong Task 2
Tổng Compatibility defects	3 phát hiện Task 3 đã có bằng chứng và timestamp biểu mẫu
Đổi soát form và log	Khớp 18/18; lần gửi cuối lúc 22:48 ngày 05/08/2026

7. AI appendix

Artefact	File
AI Audit Report	submission/ai_audit_report.md
AI Critique 200-300 words	submission/ai_critique.md

8. Kết luận

Ba màn hình thuộc Kịch bản A hoạt động tương đối ổn định trên desktop và tablet, nhưng vẫn còn rủi ro đáng kể về phản hồi hệ thống, khả năng hiểu trạng thái và bố cục mobile. Task 1B có 96 dòng áp dụng, trong đó 82 Đạt và 14 Không đạt, tương ứng tỷ lệ đạt 85.4%. Task 2 đạt SUS trung bình 74.0, nhưng chỉ 2/5 người tham gia hoàn thành đầy đủ; bốn finding mức độ 2 cho thấy người dùng vẫn gặp khó khăn với validation, trường phân loại và nhập thời gian. Task 3 đạt 12/15 ô, còn ba lỗi responsive trên Samsung Internet/Android phone ở cả A1, A2 và A3.

Ba đề xuất ưu tiên nhất là:

1. Khi lưu hoặc gửi biểu mẫu thất bại, hiển thị tóm tắt validation và tự cuộn/focus trường lỗi đầu tiên.
2. Sửa bố cục phone bằng sidebar dạng drawer, loại bỏ chiều rộng cố định gây tràn và chuyển form/grid thành một cột.

3. Làm rõ nhãn, trạng thái lựa chọn và phản hồi của các điều khiển quan trọng như Academic Context, Event Types, icon hành động và time picker.

Tổng cộng 18 phát hiện đã được ghi vào nhật ký và đối soát với Google Form: 11 phát hiện Task 1B, 4 finding Task 2 và 3 lỗi tương thích Task 3. Các kết luận trong báo cáo chỉ sử dụng dữ liệu kiểm thử trực tiếp, phiên người dùng thật và ảnh/video minh chứng đã thu thập.